

Задачи В12
Производные

Вариант 1

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 43)e^{x-42}$ на отрезке $[41; 43]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\sqrt{3}\cos x + 9\sqrt{3}x - \frac{3\sqrt{3}\pi}{2} + 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 41 + \frac{9\sqrt{3}\pi}{4} - \frac{27\sqrt{3}}{2}x - 27\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 85\cos x - 87x + 56$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 23x - 20\sin x + 24$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 52\cos x + 55x + 40$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 58\sin x - 61x + 43$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 34\cos x + \frac{108}{\pi}x + 16$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\sin x - \frac{36}{\pi}x + 1$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\cos x - \frac{48}{\pi}x + 22$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\sin x + \frac{90}{\pi}x + 39$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 34\operatorname{tg} x - 34x + 16$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 32\operatorname{tg} x - 32x + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\operatorname{tg} x - 12x + 3\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 36\operatorname{tg} x - 36x - 9\pi - 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 28x - 28\operatorname{tg} x - 44$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 56x - 56\operatorname{tg} x - 20$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 39\operatorname{tg} x - 78x + 19,5\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 132x - 66\operatorname{tg} x - 33\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 35)e^{x-35}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (38 - x)e^{x+38}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (44 - x)e^{44-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 60)e^{60-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 9)^{10}$ на отрезке $[-8; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 3)^{12} - 12x$ на отрезке $[-2; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12\ln(x + 4) - 8$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\ln(x + 15) - 10x - 11$ на отрезке $[-14; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(12x) + 4$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(5x) - 5x + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 12x + 10 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^2 - 9x + 3 \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 8) - 10x + 8$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 28x + 28)e^{x-14}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 31x + 31)e^{x+15}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (4x^2 - 28x + 28)e^{17-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 12)^2 e^{x-32}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2 e^{x-21}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 13)^2 e^{15-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 15)^2 e^{15-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 3x + 12$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 16x - 6 \sin x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 24x + 24)e^{4-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 9) + 6$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 192x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 243x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3x + 23$ на отрезке $[0; 2]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 147x + 11$ на отрезке $[-8; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 24x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 3x^2 + 13$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 9x^2 + 11$ на отрезке $[3; 9]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 3x^2 + 15$ на отрезке $[-3; -1]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 21$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 51$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 3$ на отрезке $[-2; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 6$ на отрезке $[0; 5; 7]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 15,5x^2 + 70x - 7$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 4,5x^2 + 6x + 2$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 14,5x^2 + 56x + 14$ на отрезке $[5; 10]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 5,5x^2 - 70x - 23$ на отрезке $[-11; -4]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = -15 + 300x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 7 + 3x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 18x^2 - x^3 + 7$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -12x^2 - x^3 + 4$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[-5; 2]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -19,5x^2 - x^3 + 12$ на отрезке $[-0,5; 7]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 5$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 6$ на отрезке $[-7; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 11]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 9$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 19$ на отрезке $[1; 407]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 5x + 1$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 9$ на отрезке $[0, 25; 30]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 110]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + x + 17$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 7$ на отрезке $[32; 38]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 28$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 18$ на отрезке $[0; 400]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 6x + 5$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 9x + 90$ на отрезке $[2; 582]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 18x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 + 9x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[0, 25; 5, 25]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 10x + 7$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 6x + 7$ на отрезке $[31; 45]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 900}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 729}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 225}{x}$ на отрезке $[1; 23]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 361}{x}$ на отрезке $[-28; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{49}{x} + x + 11$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{841}{x} + x + 14$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{288}{x} + 14$ на отрезке $[0, 5; 25]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{4}{x} + 14$ на отрезке $[-11; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (13 - x)e^{14-x}$ на отрезке $[9; 17]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (13 - x)e^{x-12}$ на отрезке $[9; 22]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 28)e^{29-x}$ на отрезке $[22; 40]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 39x - 39)e^x$ на отрезке $[-4; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 - 57x + 57)e^x$ на отрезке $[-4; 3]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 7x + 7)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 4]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 13x - 13)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 6]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 4)^2 e^{x-4}$ на отрезке $[3; 8]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 20)^2 e^{x-18}$ на отрезке $[1; 19]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 44)^2 e^{-44-x}$ на отрезке $[-46; -43]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 19)^2 e^{-17-x}$ на отрезке $[-18; -16]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 6x - \ln(x + 7)^6 + 8$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 9)^8 - 8x + 5$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 3x - 3\ln(x + 8) + 4$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 10\ln(x + 7) - 10x + 5$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 20x + 48\ln x + 4$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 36x + 160\ln x - 6$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3)\cos x - 2\sin x + 12$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x)\cos x + 4\sin x + 6$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4\operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2\operatorname{tg} x + \pi + 15$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\cos x - 19x + 27$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\sin x - 23x + 24$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 48\sqrt{3}\sin x - 24\sqrt{3}x + 8\sqrt{3}\pi + 24$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -12 - 4\sqrt{3}\pi + 12\sqrt{3}x - 24\sqrt{3}\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 400}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 9}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{12 + 8x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 6x + 36}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 4x + 29}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{21 - 20x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_2(-120 + 22x - x^2) + 4$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_2(x^2 + 2x + 25) - 4$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_7(x^2 - 22x + 170) - 3$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_5(25 + 20x - x^2) - 1$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 6^{22+2x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2+18x+109}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2-10x+23}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 3^{-3+6x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 5)^2(x + 4) + 3$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 3)^2(x + 10) - 6$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 7)^2(x - 1) + 4$ на отрезке $[5; 13]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 5)^2(x - 9) + 8$ на отрезке $[-12; 0]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 14e^x - 4$ на отрезке $[1; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 15x^3 - 260x$ на отрезке $[-4; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 2$ на отрезке $[-4; 1]$.

Вариант 2

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 16)e^{x-15}$ на отрезке $[14; 16]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{10\sqrt{3}}{3} \cos x + \frac{5\sqrt{3}}{3}x - \frac{5\sqrt{3}\pi}{18} + 3$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 + \frac{4\sqrt{3} \cdot \pi}{3} - 4\sqrt{3} \cdot x - 8 \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 \cos x - 13x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 16x - 11 \sin x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \cos x + 15x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 \sin x - 12x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 \cos x + \frac{21}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \sin x - \frac{36}{\pi}x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x - \frac{9}{\pi}x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \sin x + \frac{30}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \operatorname{tg} x - 10x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \operatorname{tg} x - 3x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 28 \operatorname{tg} x - 28x + 7\pi - 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 16 \operatorname{tg} x - 16x - 4\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 9x - 9 \operatorname{tg} x - 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - 3 \operatorname{tg} x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 8 \operatorname{tg} x - 16x + 4\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 8x - 4 \operatorname{tg} x - 2\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 17)e^{x-17}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (11 - x)e^{x+11}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (18 - x)e^{18-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 22)e^{22-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - \ln(x + 5)^3$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 4)^9 - 9x$ на отрезке $[-3, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - 5 \ln(x + 3) + 4$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \ln(x + 8) - 8x + 5$ на отрезке $[-7, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(12x) + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(11x) - 11x + 2$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 9x + 5 \ln x + 3$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 3x - \ln x + 13$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 48x + 48)e^{x-48}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 16x + 16)e^{x+16}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 14x + 14)e^{3-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 10)^2 e^{x-6}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 7)^2 e^{x-4}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 5)^2 e^{7-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 8)^2 e^{3-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \cos x + 15x - 4$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 15x - 6 \sin x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 22x + 22)e^{6-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 4) + 12$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 147x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 192x + 23$ на отрезке $[0; 9]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 108x + 5$ на отрезке $[-7; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 21x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 24x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 30x^2 + 19$ на отрезке $[10; 30]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 27x^2 + 19$ на отрезке $[-27; -9]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 14x^2 + 49x + 7$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 8x^2 + 16x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 5$ на отрезке $[-5; -0, 5]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 16x^2 + 64x + 17$ на отрезке $[-13; -7, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 11,5x^2 + 30x + 2$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 15,5x^2 + 36x - 18$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 9,5x^2 + 6x - 14$ на отрезке $[4; 12]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 17,5x^2 + 72x - 6$ на отрезке $[-14; -7]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 13 + 75x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 147x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 19 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 9x^2 - x^3 + 19$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 18x^2 - x^3 + 7$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[-5; 1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 4,5x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[1; 6]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 8$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 10$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 18$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 6$ на отрезке $[1; 422]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 2$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 5$ на отрезке $[0; 18]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 17 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 58]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 8x + 19$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 17$ на отрезке $[34; 37]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 1$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 16$ на отрезке $[1; 324]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 4x + 12$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 9x + 49$ на отрезке $[4; 582]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 20 + 18x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 24x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[15; 20]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 2x + 5$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 6x + 7$ на отрезке $[139; 149]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 676}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 100}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 169}{x}$ на отрезке $[1; 20]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 576}{x}$ на отрезке $[-36; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{121}{x} + x + 8$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{256}{x} + x + 10$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{4}{x} + 8$ на отрезке $[0, 5; 13]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{338}{x} + 6$ на отрезке $[-21; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (19 - x)e^{20-x}$ на отрезке $[17; 29]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (8 - x)e^{x-7}$ на отрезке $[4; 10]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 18)e^{19-x}$ на отрезке $[14; 24]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 - 22x + 22)e^{x-9}$ на отрезке $[6; 17]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 16x - 16)e^{x+10}$ на отрезке $[-29; -2]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 40x + 40)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 7]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 46x - 46)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 4]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 11)^2 e^{x-11}$ на отрезке $[10; 14]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 10)^2 e^{x-8}$ на отрезке $[3; 9]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 22)^2 e^{-22-x}$ на отрезке $[-27; -21]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 32)^2 e^{-30-x}$ на отрезке $[-31; -29]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 5)^{10} + 7$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5)^9 - 9x + 2$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 7x - 7 \ln(x + 9) + 6$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 3 \ln(x + 6) - 3x + 6$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 27x + 54 \ln x + 4$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 16x + 63 \ln x - 2$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 8$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 1$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 \operatorname{tg} x + 6x - 1,5\pi + 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2 \operatorname{tg} x + \pi + 16$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 24 \cos x - 29x + 29$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 21 \sin x - 24x + 25$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 24\sqrt{3} \sin x - 12\sqrt{3}x + 4\sqrt{3}\pi + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -2 - 18\sqrt{3}\pi + 54\sqrt{3}x - 108\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 576}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 49}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-62 - 16x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 10x + 55}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 18x + 162}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-115 - 28x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_8(-26 + 14x - x^2) - 10$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_2(x^2 - 14x + 72) - 8$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_2(x^2 - 4x + 20) - 7$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(135 - 22x - x^2)$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 9^{-31+14x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 9^{x^2+16x+86}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2-12x+38}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-4-6x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 4)^2(x + 2) - 10$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x + 9)^2(x + 3) + 7$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 2)^2(x + 9) + 6$ на отрезке $[-1; 7]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 3)^2(x + 3) + 1$ на отрезке $[-4; 0]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 2e^x + 6$ на отрезке $[-2; 1]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 20x^3 - 65x$ на отрезке $[-7; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 13$ на отрезке $[-7; 1]$.

Вариант 3

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 6)e^{x-5}$ на отрезке $[4; 6]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sqrt{2}\cos x + 12x - 3\pi + 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 + \frac{2\sqrt{3}\pi}{3} - 4\sqrt{3} \cdot x - 8\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 3\cos x - 17x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 11x - 9\sin x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 10\cos x + 17x + 3$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\sin x - 16x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\cos x + \frac{21}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\sin x - \frac{36}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 2\cos x - \frac{24}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\sin x + \frac{30}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 9\tg x - 9x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\tg x - 2x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\tg x - 20x + 5\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 36\tg x - 36x - 9\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 6x - 6\tg x - 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - 4\tg x + 19$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\tg x - 4x + \pi - 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x - \tg x - 0,5\pi + 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 18)e^{x-18}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (23 - x)e^{x+23}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (25 - x)e^{25-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 17)e^{17-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - \ln(x + 4)^9$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 8)^3 - 3x$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - 5\ln(x + 7) + 11$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 6\ln(x + 6) - 6x + 5$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - \ln(4x) + 6$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(4x) - 4x + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 13x + 11 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 10x + 4 \ln x + 10$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 5) - 4x + 9$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 15x + 15)e^{x-15}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 32x + 32)e^{x+32}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 15x + 15)e^{7-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 7)^2 e^{x-8}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 7)^2 e^{x-8}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 3)^2 e^{2-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 5)^2 e^{2-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 8x - 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 17x - 4 \sin x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 5x + 5)e^{7-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 5) + 8$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 192x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 243x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3x + 23$ на отрезке $[0; 2]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 147x + 11$ на отрезке $[-8; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 15x^2 + 17$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 30x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 9x^2 + 15$ на отрезке $[-1, 5; 1, 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 15$ на отрезке $[-3; 3]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 20x^2 + 100x + 23$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 7$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 8x^2 + 16x + 3$ на отрезке $[3, 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 8x^2 + 16x + 7$ на отрезке $[-11; -3]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6,5x^2 - 30x - 23$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 13x^2 - 9x + 2$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 19,5x^2 + 90x + 22$ на отрезке $[8; 13]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6,5x^2 + 14x - 14$ на отрезке $[-4; 3]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = -15 + 300x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 7 + 3x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -19,5x^2 - x^3 + 99$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 13,5x^2 - x^3 + 17$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -10,5x^2 - x^3 + 20$ на отрезке $[-11; -0,5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -9x^2 - x^3 + 93$ на отрезке $[-0,5; 8]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 4$ на отрезке $[8; 14]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 1$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -10 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 9$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 19$ на отрезке $[1; 407]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 15$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 24$ на отрезке $[4; 582]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[0; 5]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 11x + 14$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 13$ на отрезке $[34; 37]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 28$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 18$ на отрезке $[0; 400]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 8x + 6$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 3x + 71$ на отрезке $[0; 25; 31]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 1 + 27x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 24x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[63; 65]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 10x + 13$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 3x + 8$ на отрезке $[9; 23]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 121}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 36}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 100}{x}$ на отрезке $[4; 21]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 729}{x}$ на отрезке $[-38; -3]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{49}{x} + x + 11$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{841}{x} + x + 14$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{288}{x} + 14$ на отрезке $[0, 5; 25]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{4}{x} + 14$ на отрезке $[-11; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (5 - x)e^{6-x}$ на отрезке $[0, 5; 15]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (6 - x)e^{x-5}$ на отрезке $[0, 5; 15]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 22)e^{23-x}$ на отрезке $[18; 31]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 + 14x - 14)e^x$ на отрезке $[-2; 4]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 36x - 36)e^{x+20}$ на отрезке $[-41; -2]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 21x - 21)e^{-21-x}$ на отрезке $[-26; -18]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 7x + 7)e^{7-x}$ на отрезке $[5; 11]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 49)^2 e^{x-49}$ на отрезке $[47, 5; 54]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 49)^2 e^{x-47}$ на отрезке $[2; 48]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 24)^2 e^{-24-x}$ на отрезке $[-27; -23]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 48)^2 e^{-46-x}$ на отрезке $[-47; -45]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 8)^2$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 17)^{11} - 11x + 9$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 3x - 3\ln(x + 8) + 4$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 10\ln(x + 7) - 10x + 5$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 26x + 60\ln x - 4$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1, 5x^2 - 33x + 54\ln x - 9$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3)\cos x - 2\sin x + 10$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x)\cos x + 4\sin x + 2$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4\operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2\operatorname{tg} x + \pi + 15$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\cos x - 19x + 27$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\sin x - 23x + 24$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 48\sin x - 24\sqrt{3}x + 4\sqrt{3}\pi + 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -15 - 8\pi + 32x - 32\sqrt{2}\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 144}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 676}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-79 - 18x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 6x + 13}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 2x + 82}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{168 - 22x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_8 (-40 - 14x - x^2) + 3$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_5 (x^2 - 30x + 249) + 8$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_4 (x^2 + 14x + 305) + 9$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_8 (4 - 4x - x^2) + 8$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 2^{5-8x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 6^{x^2-8x+28}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 7^{x^2+2x+3}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 9^{-34-12x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2 (x + 3) - 4$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 6)^2 (x + 5) + 6$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 6)^2 (x + 3) - 3$ на отрезке $[5; 19]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 10)^2 x$ на отрезке $[-12; -6]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 4e^x + 6$ на отрезке $[0; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x$ на отрезке $[-5; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 + 7$ на отрезке $[-2; 0]$.

Вариант 4

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 11)e^{x-10}$ на отрезке $[9; 11]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 \cos x + 7\sqrt{3}x - \frac{7\pi\sqrt{3}}{3} + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + \frac{7\sqrt{3}\pi}{18} - \frac{7\sqrt{3}}{3}x - \frac{14\sqrt{3}}{3} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 \cos x - 9x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 12x - 7 \sin x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \cos x + 9x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \sin x - 10x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \cos x + \frac{12}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \sin x - \frac{18}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \cos x - \frac{27}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \sin x + \frac{30}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \operatorname{tg} x - 10x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + \pi - 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 16 \operatorname{tg} x - 16x - 4\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 7x - 7 \operatorname{tg} x - 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = x - \operatorname{tg} x + 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 \operatorname{tg} x - 12x + 3\pi - 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 6x - 3 \operatorname{tg} x - 1, 5\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 5)e^{x-5}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (24 - x)e^{x+24}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (20 - x)e^{20-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 4)e^{4-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - \ln(x + 5)^5$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 8)^9 - 9x$ на отрезке $[-7, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 8x - 8 \ln(x + 5) + 6$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \ln(x + 6) - 6x + 6$ на отрезке $[-5, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(12x) + 4$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(5x) - 5x + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^2 - 13x + 7 \ln x + 5$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x + 3$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 13) - 2x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 18x + 18)e^{x-18}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 18x + 18)e^{x+18}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 32x + 32)e^{7-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 11)^2 e^{x-7}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 5)^2 e^{x-9}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 2)^2 e^{3-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 6)^2 e^{2-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 \cos x + 12x - 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 16x - 6 \sin x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 26x + 26)e^{3-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 3) + 6$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 147x + 19$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3x + 19$ на отрезке $[0; 2]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 75x + 5$ на отрезке $[-6; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 9x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 15x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 15x^2 + 19$ на отрезке $[-2; 5; 2; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 17$ на отрезке $[-1; 1]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 14x^2 + 49x + 3$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 5$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 86$ на отрезке $[-5; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 8x^2 + 16x + 23$ на отрезке $[-13; -3]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 2,5x^2 - 50x + 3$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 19x^2 + 80x - 25$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3,5x^2 - 20x - 9$ на отрезке $[2; 10]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 1,5x^2 - 18x$ на отрезке $[-8; -2]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 108x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 13 + 48x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 21x^2 - x^3 + 11$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -13,5x^2 - x^3 + 93$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 16,5x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[-4; 9]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 19,5x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[11; 16]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 5$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 2$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 4$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 25x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -8 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -10 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 28$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 27$ на отрезке $[3; 419]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 4x + 7$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 17$ на отрезке $[137; 149]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 6x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 18]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2x + 18$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 8$ на отрезке $[35; 39]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 18x + 29$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 23$ на отрезке $[0; 4]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 2x + 16$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 9x + 14$ на отрезке $[76; 85]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 20 + 27x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 3x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[0; 8]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 5x + 1$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 3x + 8$ на отрезке $[0; 4, 25]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 49}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 361}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 144}{x}$ на отрезке $[1; 19]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 289}{x}$ на отрезке $[-29; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{100}{x} + x + 7$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{676}{x} + x + 6$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{324}{x} + 5$ на отрезке $[0, 5; 31]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{625}{x} + 14$ на отрезке $[-33; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (29 - x)e^{30-x}$ на отрезке $[24; 35]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (9 - x)e^{x-8}$ на отрезке $[6; 20]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 24)e^{25-x}$ на отрезке $[22; 37]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 - 27x + 27)e^{x-7}$ на отрезке $[5; 10]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 - 12x + 12)e^x$ на отрезке $[-3; 6]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 15x + 15)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 7]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 5x - 5)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 3]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 37)^2 e^{x-37}$ на отрезке $[35, 5; 40]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 39)^2 e^{x-37}$ на отрезке $[0; 38]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 26)^2 e^{-26-x}$ на отрезке $[-27; -25]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 36)^2 e^{-34-x}$ на отрезке $[-35; -33]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 3x - \ln(x + 5)^3 + 2$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 8)^8 - 8x + 5$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 9x - 9 \ln(x + 5) + 2$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 4 \ln(x + 4) - 4x + 8$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 18x + 40 \ln x + 1$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 17x + 72 \ln x + 5$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 2$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 7$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2 \operatorname{tg} x + \pi + 17$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 \cos x - 15x + 23$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 22 \sin x - 27x + 11$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 28\sqrt{2} \sin x - 28x + 7\pi + 11$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -3 - 10\pi + 40x - 40\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 196}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 484}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-223 - 30x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 30x + 248}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 8x + 80}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{55 + 6x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_8(-5 - 8x - x^2) - 2$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_4(x^2 - 12x + 42) - 4$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_7(x^2 - 14x + 392) + 1$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_9(725 - 4x - x^2) + 5$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 5^{-208 + 30x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 7^{x^2 + 22x + 147}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 3^{x^2 + 18x + 82}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 7^{-13 + 8x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 7)^2(x - 9) + 10$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 10)^2(x - 6) - 3$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 9)^2(x + 4) + 10$ на отрезке $[3; 12]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 4)^2(x + 3) - 6$ на отрезке $[-5; -3,5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 11e^x + 1$ на отрезке $[1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 200x$ на отрезке $[-7; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 + 5$ на отрезке $[-4; 0]$.

Вариант 5

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 17)e^{x-16}$ на отрезке $[15; 17]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 7\sqrt{2}\cos x + 7x - \frac{7\pi}{4} + 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 + \frac{2\sqrt{3} \cdot \pi}{3} - 2\sqrt{3} \cdot x - 4\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 8\cos x - 12x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 12x - 8\sin x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\cos x + 13x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 6\sin x - 7x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\cos x + \frac{15}{\pi}x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 6\sin x - \frac{24}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 8\cos x - \frac{27}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 3\sin x + \frac{36}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 9\operatorname{tg} x - 9x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 11\operatorname{tg} x - 11x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 32\operatorname{tg} x - 32x + 8\pi - 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x - 4\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x - 2\operatorname{tg} x - 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - 4\operatorname{tg} x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 10\operatorname{tg} x - 20x + 5\pi - 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 10x - 5\operatorname{tg} x - 2, 5\pi + 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 13)e^{x-13}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (13 - x)e^{x+13}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (16 - x)e^{16-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 18)e^{18-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - \ln(x + 7)^2$ на отрезке $[-6, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 3)^7 - 7x$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 9\ln(x + 3) + 12$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 8\ln(x + 5) - 8x + 3$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - \ln(7x) + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{14}; \frac{5}{14}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(5x) - 5x + 11$ на отрезке $\left[\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 12x + 8 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 6x + 2 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{6}{7}; \frac{8}{7}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 11) - 5x + 2$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 36x + 36)e^{x-36}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 26x + 26)e^{x+26}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 15x + 15)e^{5-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 13)^2 e^{x-6}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 7)^2 e^{x-5}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 4)^2 e^{7-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 11)^2 e^{2-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \cos x + 6x - 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 8x - 2 \sin x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 12x + 12)e^{5-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 2) + 13$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 48x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 3x + 19$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 27x + 14$ на отрезке $[0; 4]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 108x + 19$ на отрезке $[-7; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 15x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 9x^2 + 15$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 15x^2 + 19$ на отрезке $[5; 15]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 9x^2 + 19$ на отрезке $[-9; -3]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 20x^2 + 100x + 7$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 44$ на отрезке $[-7; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 10$ на отрезке $[0; 2]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 8,5x^2 - 90x + 3$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 6x^2 - 15x - 4$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 0,5x^2 - 10x + 20$ на отрезке $[0; 9]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 5x^2 + 8x + 12$ на отрезке $[-4; 1]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 48x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 13 + 75x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 15 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 21x^2 - x^3 + 17$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 4,5x^2 - x^3 + 11$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 4,5x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[-5; 1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -19,5x^2 - x^3 + 29$ на отрезке $[-0,5; 8]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 23$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 3$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 8$ на отрезке $[-13; -6]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 25x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 5$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 8$ на отрезке $[3; 403]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 8x + 55$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 22$ на отрезке $[18; 25; 34]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 12x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 17 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 99]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 6$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 7$ на отрезке $[140; 145]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 5$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 27$ на отрезке $[2; 4]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 10x$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 12x + 83$ на отрезке $[3; 581]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 4 + 9x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 33x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[119; 131]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 7x + 18$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 9x + 16$ на отрезке $[323; 326]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 25}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 64}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 256}{x}$ на отрезке $[1; 25]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 676}{x}$ на отрезке $[-33; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{98}{x} + 2x + 15$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{729}{x} + x + 12$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{529}{x} + 18$ на отрезке $[0, 5; 36]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{784}{x} + 17$ на отрезке $[-35; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (3 - x)e^{4-x}$ на отрезке $[0, 5; 9]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (22 - x)e^{x-21}$ на отрезке $[16; 25]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 30)e^{31-x}$ на отрезке $[24; 41]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 20x - 20)e^x$ на отрезке $[-4; 4]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 - 10x + 10)e^x$ на отрезке $[-4; 4]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 25x - 25)e^{-25-x}$ на отрезке $[-28; -20]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 3x + 3)e^{3-x}$ на отрезке $[2; 5]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 4)^2 e^{x-4}$ на отрезке $[3; 8]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 20)^2 e^{x-18}$ на отрезке $[1; 19]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 44)^2 e^{-44-x}$ на отрезке $[-46; -43]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 19)^2 e^{-17-x}$ на отрезке $[-18; -16]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 7x - \ln(x + 4)^7 + 8$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5)^2 - 2x$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 8x - 8 \ln(x + 7) + 9$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 7 \ln(x + 6) - 7x + 2$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 28x + 90 \ln x - 8$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 14x + 20 \ln x - 6$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 11$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 1$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12 \operatorname{tg} x + 24x - 6\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4 \operatorname{tg} x + 2\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \cos x - 14x + 11$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 24 \sin x - 29x + 10$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\sqrt{3} \sin x - 18\sqrt{3}x + 6\sqrt{3}\pi + 32$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -4 - 10,5\pi + 42x - 42\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 729}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 64}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-4x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 20x + 104}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 8x + 185}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{36 - 16x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_7(-8 - 12x - x^2) + 10$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_6(x^2 + 24x + 147) + 2$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_9(x^2 - 10x + 754) + 3$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_8(503 - 6x - x^2) - 3$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 8^{-30+12x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2-26x+191}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 6^{x^2+16x+66}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 5^{-79+18x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2(x - 10) - 9$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2(x - 3) - 2$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 3)^2(x - 6) - 1$ на отрезке $[4; 6]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 6)^2(x - 1) - 6$ на отрезке $[-9; -2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 11e^x - 6$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-4; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 18$ на отрезке $[-8; 1]$.

Вариант 6

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 9)e^{x-8}$ на отрезке $[7; 9]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{14\sqrt{3}}{3} \cos x + \frac{7\sqrt{3}}{3}x - \frac{7\sqrt{3}\pi}{18} + 13$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 + \frac{7\pi}{4} - 7x - 7\sqrt{2} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 12 \cos x - 13x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 9x - 8 \sin x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 \cos x + 13x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 \sin x - 17x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \cos x + \frac{15}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \sin x - \frac{36}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x - \frac{27}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \sin x + \frac{36}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \operatorname{tg} x - 6x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 \operatorname{tg} x - 6x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \operatorname{tg} x - 12x + 3\pi - 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 28 \operatorname{tg} x - 28x - 7\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 7x - 7 \operatorname{tg} x - 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = x - \operatorname{tg} x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 8 \operatorname{tg} x - 16x + 4\pi - 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x - \operatorname{tg} x - 0,5\pi + 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 19)e^{x-19}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (15 - x)e^{x+15}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (21 - x)e^{21-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 19)e^{19-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - \ln(x + 8)^4$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 5)^7 - 7x$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x - 6 \ln(x + 6) + 4$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \ln(x + 8) - 9x + 12$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x - \ln(6x) + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{12}; \frac{5}{12}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(4x) - 4x + 2$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 11x + 7 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{11}{12}; \frac{13}{12}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 11x + 5 \ln x + 11$ на отрезке $\left[\frac{11}{12}; \frac{13}{12}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 5) - 4x + 3$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 21x + 21) e^{x-21}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 24x + 24) e^{x+24}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 17x + 17) e^{3-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 12)^2 e^{x-5}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 4)^2 e^{x-9}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 10)^2 e^{7-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 12)^2 e^{2-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 4x - 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 15x - 7 \sin x + 3$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 18x + 18) e^{3-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 5) + 2$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 192x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3x + 11$ на отрезке $[0; 2]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 300x + 23$ на отрезке $[-11; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 9x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x^2 + 15$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 24x^2 + 13$ на отрезке $[-4; 4]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 15x^2 + 19$ на отрезке $[-2; 5; 2; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 17$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 33$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 16x^2 + 64x + 7$ на отрезке $[7; 11]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 20x^2 + 100x + 23$ на отрезке $[-13; -9]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 7x^2 + 8x - 23$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 2,5x^2 - 28x + 12$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 0,5x^2 - 2x + 22$ на отрезке $[0; 3]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 4x^2 - 16x - 8$ на отрезке $[-9; -3]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 3 + 48x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = -7 + 75x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = -3 + 108x - x^3$ на отрезке $[-6; 6]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 6x^2 - x^3 + 19$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 3x^2 - x^3 + 5$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x^2 - x^3 + 19$ на отрезке $[-7; 4]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^2 - x^3 + 86$ на отрезке $[-0, 5; 6]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 3$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 8$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-6; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 18$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 5$ на отрезке $[3; 408]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 6$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 5$ на отрезке $[29; 42]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 20 + 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 111]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 8x + 19$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 7$ на отрезке $[5; 10]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 7$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 18$ на отрезке $[2; 100]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 4x + 12$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 12x + 17$ на отрезке $[137; 149]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 12 + 12x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 9x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[7; 19]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 6x + 15$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 3x + 8$ на отрезке $[34; 41]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 529}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 25}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 484}{x}$ на отрезке $[2; 33]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 9}{x}$ на отрезке $[-11; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{225}{x} + x + 14$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{392}{x} + 2x + 14$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{484}{x} + 7$ на отрезке $[0, 5; 29]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{8}{x} + 10$ на отрезке $[-14; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (16 - x)e^{17-x}$ на отрезке $[11; 27]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (16 - x)e^{x-15}$ на отрезке $[10; 24]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 7)e^{8-x}$ на отрезке $[1; 12]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 + 18x - 18)e^x$ на отрезке $[-4; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 + 18x - 18)e^{x+8}$ на отрезке $[-28; -3]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 16x - 16)e^{-16-x}$ на отрезке $[-22; -12]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 20x - 20)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 3]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 38)^2 e^{x-38}$ на отрезке $[37; 42]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 23)^2 e^{x-21}$ на отрезке $[0; 22]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 50)^2 e^{-50-x}$ на отрезке $[-51; -49]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 44)^2 e^{-42-x}$ на отрезке $[-43; -41]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 3x - \ln(x + 4)^3$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 24)^{11} - 11x + 9$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 2x - 2\ln(x + 8)$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 6\ln(x + 8) - 6x + 3$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 39x + 126\ln x + 3$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 8x + 12\ln x + 10$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1)\cos x - 2\sin x + 8$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x)\cos x + 2\sin x + 5$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3\operatorname{tg} x + 6x - 1,5\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4\operatorname{tg} x + 2\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 7\cos x - 13x + 26$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 5\sin x - 8x + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 66\sin x - 33\sqrt{3}x + 5,5\sqrt{3}\pi + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -7 - 8\pi + 32x - 32\sqrt{2}\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 361}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 225}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{29 + 2x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 18x + 100}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 22x + 170}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{160 + 6x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_9 (2 + 2x - x^2) - 4$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_8 (x^2 + 14x + 55) + 5$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_4 (x^2 - 28x + 452) + 5$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3 (-40 + 14x - x^2)$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 8^{-94 - 22x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 8^{x^2 + 4x + 28}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 7^{x^2 + 18x + 82}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-217 + 30x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 7)^2 (x - 4) + 4$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 5)^2 (x + 3) - 2$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 4)^2 (x + 10) + 9$ на отрезке $[-8; 1]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 9)^2 (x - 5) + 6$ на отрезке $[-14; -2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 8e^x + 1$ на отрезке $[1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-2; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 3$ на отрезке $[-3; 1]$.

Вариант 7

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 13)e^{x-12}$ на отрезке $[11; 13]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 5\sqrt{2}\cos x + 5x - \frac{5\pi}{4} + 11$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + \frac{5\sqrt{3}\pi}{18} - \frac{5\sqrt{3}}{3}x - \frac{10\sqrt{3}}{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\cos x - 16x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 7x - 6\sin x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\cos x + 7x + 9$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 5\sin x - 9x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\cos x + \frac{18}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\sin x - \frac{36}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 2\cos x - \frac{12}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 5\sin x + \frac{36}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 6\operatorname{tg} x - 6x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 8\operatorname{tg} x - 8x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 24\operatorname{tg} x - 24x + 6\pi - 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\operatorname{tg} x - 4x - \pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x - 3\operatorname{tg} x - 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = x - \operatorname{tg} x + 17$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 8\operatorname{tg} x - 16x + 4\pi - 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 14x - 7\operatorname{tg} x - 3, 5\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 12)e^{x-12}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (19 - x)e^{x+19}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (6 - x)e^{6-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 14)e^{14-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - \ln(x + 5)^2$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 3)^2 - 2x$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - 2\ln(x + 8) + 7$ на отрезке $[-7, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 3\ln(x + 2) - 3x + 10$ на отрезке $[-1, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(10x) + 6$ на отрезке $\left[\frac{1}{20}; \frac{1}{4}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(12x) - 12x + 2$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 8x + 6 \ln x + 5$ на отрезке $\left[\frac{8}{9}; \frac{10}{9}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x + 10$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 2) - 2x + 12$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 24x + 24)e^{x-24}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 9x + 9)e^{x+9}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 12x + 12)e^{4-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 6)^2 e^{x-5}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 9)^2 e^{x-4}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 10)^2 e^{6-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 13)^2 e^{6-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \cos x + 8x - 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 8 \sin x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 28x + 28)e^{4-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 13) + 4$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 243x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 300x + 19$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 108x + 5$ на отрезке $[0; 7]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 300x + 11$ на отрезке $[-11; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 30x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 3x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 13$ на отрезке $[2; 6]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 9x^2 + 13$ на отрезке $[-1, 5; 1, 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 60$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 5$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 7$ на отрезке $[5; 11]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 6$ на отрезке $[0, 5; 2]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 7,5x^2 - 42x - 2$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 17x^2 + 40x + 3$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 11x^2 + 24x - 22$ на отрезке $[5; 10]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 9,5x^2 - 72x - 13$ на отрезке $[-12; -10]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 3x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 243x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = -19 + 108x - x^3$ на отрезке $[-6; 6]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 13,5x^2 - x^3 + 7$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -4,5x^2 - x^3 + 35$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 13,5x^2 - x^3 + 3$ на отрезке $[-5; 7]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -15x^2 - x^3 + 28$ на отрезке $[-0, 5; 7]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - x + 23$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 5$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 2$ на отрезке $[2; 6]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 3$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 23 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 9x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 1 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 6$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 25$ на отрезке $[1; 420]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 4x + 20$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 70$ на отрезке $[5; 581]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 148]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 4x + 16$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 3$ на отрезке $[17, 25; 24, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 13$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 22$ на отрезке $[1; 100]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 9x + 59$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 6x + 72$ на отрезке $[5; 582]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 15x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 3x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[0; 9, 25]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 12x + 15$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 9x + 7$ на отрезке $[19, 25; 25, 25]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 81}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 256}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 900}{x}$ на отрезке $[3; 40]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 484}{x}$ на отрезке $[-33; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{242}{x} + 2x + 15$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{324}{x} + x + 6$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{512}{x} + 8$ на отрезке $[0, 5; 22]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{72}{x} + 9$ на отрезке $[-18; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (20 - x)e^{21-x}$ на отрезке $[18; 33]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (5 - x)e^{x-4}$ на отрезке $[0, 5; 8]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 6)e^{7-x}$ на отрезке $[2; 15]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 - 28x + 28)e^{x-12}$ на отрезке $[9; 23]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 8x - 8)e^{x+10}$ на отрезке $[-14; -6]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 40x - 40)e^{-40-x}$ на отрезке $[-46; -35]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 27x + 27)e^{27-x}$ на отрезке $[25; 29]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 41)^2 e^{x-41}$ на отрезке $[39, 5; 47]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 4)^2 e^{x-2}$ на отрезке $[1; 3]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 46)^2 e^{-46-x}$ на отрезке $[-48; -45]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 49)^2 e^{-47-x}$ на отрезке $[-48, 5; -46]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 6x - \ln(x + 8)^6 + 3$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 15)^{11} - 11x + 4$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 7x - 7 \ln(x + 6) + 2$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 9 \ln(x + 6) - 9x$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 33x + 72 \ln x + 2$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 39x + 120 \ln x + 3$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 12$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 6$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0,5\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 \cos x - 15x$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 \sin x - 22x + 30$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \sin x - 6\sqrt{3}x + \sqrt{3}\pi + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -31 - 3\pi + 12x - 12\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 16}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 100}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{13 + 6x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 8x + 32}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 6x + 73}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{31 - 30x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_9 (-210 + 30x - x^2) + 2$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_2 (x^2 + 2x + 30) + 10$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3 (x^2 - 26x + 898) - 8$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3 (242 - 2x - x^2) + 3$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 7^{-153 - 26x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 7^{x^2 - 30x + 235}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 5^{x^2 - 24x + 148}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-116 - 22x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2 (x - 2) - 3$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 3)^2 (x + 10) - 4$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 6)^2 (x + 4) - 3$ на отрезке $[1; 11]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 9)^2 (x - 6) + 4$ на отрезке $[-21; -6]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 14e^x - 1$ на отрезке $[1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 80x$ на отрезке $[-7; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 20$ на отрезке $[-9; 1]$.

Вариант 8

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 5)e^{x-4}$ на отрезке $[3; 5]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{16\sqrt{3}}{3} \cos x + \frac{8\sqrt{3}}{3}x - \frac{4\sqrt{3}\pi}{9} + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 + \frac{11\pi}{4} - 11x - 11\sqrt{2} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 \cos x - 15x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 17x - 7 \sin x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \cos x + 14x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 \sin x - 15x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \cos x + \frac{27}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \sin x - \frac{30}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \cos x - \frac{24}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \sin x + \frac{30}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \operatorname{tg} x - 2x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \operatorname{tg} x - 2x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 24 \operatorname{tg} x - 24x + 6\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 28 \operatorname{tg} x - 28x - 7\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 8x - 8 \operatorname{tg} x - 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - 7 \operatorname{tg} x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \operatorname{tg} x - 4x + \pi - 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 12x - 6 \operatorname{tg} x - 3\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 3)e^{x-3}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (4 - x)e^{x+4}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (8 - x)e^{8-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 15)e^{15-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - \ln(x + 2)^3$ на отрезке $[-1, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 5)^8 - 8x$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - 2 \ln(x + 3) + 4$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \ln(x + 6) - 5x + 4$ на отрезке $[-5, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - \ln(5x) + 12$ на отрезке $\left[\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(13x) - 13x + 10$ на отрезке $\left[\frac{1}{26}; \frac{5}{26}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 5x + 3 \ln x - 4$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 5x + 6$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 10x + 10)e^{x-10}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 10x + 10)e^{x+10}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 51x + 51)e^{6-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 12)^2 e^{x-7}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 5)^2 e^{x-5}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 5)^2 e^{9-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 8)^2 e^{8-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \cos x + 14x - 9$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 16x - 13 \sin x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 8x + 8)e^{4-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 13) + 9$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 48x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 75x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 243x + 14$ на отрезке $[0; 10]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 75x + 14$ на отрезке $[-6; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 3x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 15x^2 + 17$ на отрезке $[5; 15]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 27x^2 + 17$ на отрезке $[-27; -9]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 3$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 2x^2 + x + 23$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 23$ на отрезке $[5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 73$ на отрезке $[0; 7]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 9,5x^2 + 30x + 5$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 16,5x^2 + 72x + 16$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 11,5x^2 - 8x - 25$ на отрезке $[6; 12]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 10x^2 - 100x + 11$ на отрезке $[-17; -9]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 3 + 3x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 12x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 15x^2 - x^3 + 5$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -6x^2 - x^3 + 18$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x^2 - x^3 + 19$ на отрезке $[-7; 6]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[0; 8]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 7$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 7$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -3 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 16$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 22$ на отрезке $[2; 413]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 8x + 18$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 11$ на отрезке $[137; 156]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 7 + 6x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 166]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2x + 18$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 5$ на отрезке $[143; 145]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 5$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 23$ на отрезке $[1; 36]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 10x + 12$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 12x + 3$ на отрезке $[34; 42]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 8 + 27x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 21x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[47; 53]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 9x + 10$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 6x + 10$ на отрезке $[33; 50]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 4}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 576}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 676}{x}$ на отрезке $[2; 33]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 100}{x}$ на отрезке $[-21; -4]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{578}{x} + 2x + 9$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{x} + x + 10$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{1}{x} + 6$ на отрезке $[0, 5; 13]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{32}{x} + 8$ на отрезке $[-17; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (27 - x)e^{28-x}$ на отрезке $[22; 33]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (10 - x)e^{x-9}$ на отрезке $[5; 16]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 29)e^{30-x}$ на отрезке $[23; 42]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 18x - 18)e^x$ на отрезке $[-5; 3]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 9x - 9)e^{x+11}$ на отрезке $[-12; -5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 39x + 39)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 6]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 21x - 21)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 4]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 6)^2 e^{x-6}$ на отрезке $[5; 11]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 36)^2 e^{x-34}$ на отрезке $[1; 35]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 19)^2 e^{-19-x}$ на отрезке $[-20; -18]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 18)^2 e^{-16-x}$ на отрезке $[-17, 5; -15]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 6x - \ln(x + 9)^6 + 4$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 21)^{11} - 11x + 5$.
113. Найдите точку минимума функции $y = x - \ln(x + 6) + 3$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 2 \ln(x + 7) - 2x + 4$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 17x + 70 \ln x + 2$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 28x + 90 \ln x - 3$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 10$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 19$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 \operatorname{tg} x + 6x - 1,5\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0,5\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 22 \cos x - 25x + 13$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \sin x - 7x + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 78 \sin x - 39\sqrt{3}x + 6,5\sqrt{3}\pi + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -20 - 12,5\pi + 50x - 50\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 324}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 576}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-6 + 12x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 22x + 122}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 10x + 146}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-36 - 20x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_7(-65 + 18x - x^2) + 8$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_3(x^2 - 24x + 148) + 1$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_5(x^2 - 12x + 61) - 10$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_7(-2 + 6x - x^2) - 1$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 5^{2+10x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 8^{x^2+26x+185}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2+28x+204}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 6^{-119-22x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2(x - 5) + 1$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 3)^2(x - 2)$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 4)^2(x + 8) + 2$ на отрезке $[-5; 8]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 6)^2(x - 8) + 9$ на отрезке $[-18; -1]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 3e^x + 2$ на отрезке $[0; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 140x$ на отрезке $[-10; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 10$ на отрезке $[-7; -1]$.

Вариант 9

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 10)e^{x-9}$ на отрезке $[8; 10]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 2\sqrt{3}\cos x + \sqrt{3}x - \frac{\sqrt{3}\pi}{6} + 12$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + \frac{5\sqrt{3} \cdot \pi}{3} - 5\sqrt{3} \cdot x - 10\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\cos x - 9x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 7x - 2\sin x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 11\cos x + 13x + 3$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\sin x - 11x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\cos x + \frac{18}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 8\sin x - \frac{30}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\cos x - \frac{27}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 3\sin x + \frac{30}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 13\operatorname{tg} x - 13x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 9\operatorname{tg} x - 9x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x + 4\pi - 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 20\operatorname{tg} x - 20x - 5\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x - 3\operatorname{tg} x - 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - 3\operatorname{tg} x + 17$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\operatorname{tg} x - 24x + 6\pi - 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 12x - 6\operatorname{tg} x - 3\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 11)e^{x-11}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (16 - x)e^{x+16}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (14 - x)e^{14-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)e^{9-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - \ln(x + 8)^5$ на отрезке $[-7, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 6)^9 - 9x$ на отрезке $[-5, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x - 6\ln(x + 4) + 3$ на отрезке $[-3, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\ln(x + 6) - 4x + 3$ на отрезке $[-5, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - \ln(7x) + 12$ на отрезке $\left[\frac{1}{14}; \frac{5}{14}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(8x) - 8x + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{16}; \frac{5}{16}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 7x + 5 \ln x - 12$ на отрезке $\left[\frac{7}{8}; \frac{9}{8}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 12x + 4 \ln x - 8$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 6$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 5x + 5) e^{x-5}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 34x + 34) e^{x+34}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 15x + 15) e^{3-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2 e^{x-6}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 11)^2 e^{x-3}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 7)^2 e^{6-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 3)^2 e^{5-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \cos x + 17x - 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - 4 \sin x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 51x + 51) e^{5-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 9) + 6$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 243x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x + 19$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 27x + 23$ на отрезке $[0; 4]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 300x + 19$ на отрезке $[-11; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 3x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 24x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 24x^2 + 15$ на отрезке $[-4; 4]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 15x^2 + 11$ на отрезке $[-15; -5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 4x^2 + 4x + 11$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 2x^2 + x + 7$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 8x^2 + 16x + 11$ на отрезке $[2; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 28$ на отрезке $[0; 7]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 12x^2 - 60x + 25$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 60x + 2$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 14,5x^2 + 18x + 17$ на отрезке $[7; 12]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 8,5x^2 + 24x - 6$ на отрезке $[-6; 7]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 3 + 27x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 300x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = -19 + 108x - x^3$ на отрезке $[-6; 6]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 + 108x - x^3$ на отрезке $[-6; 6]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -3x^2 - x^3 + 47$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -22,5x^2 - x^3 + 29$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 10,5x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[-4; 5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 7,5x^2 - x^3 + 3$ на отрезке $[3; 8]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 5$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 10$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 4$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 23 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-14; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -8 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[6; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 14$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 22$ на отрезке $[2; 407]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 8x + 4$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 19$ на отрезке $[142; 146]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 24x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 112]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 4x + 13$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 16$ на отрезке $[17, 25; 22, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 6x + 22$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 18x + 9$ на отрезке $[1; 144]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 7x + 6$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 12x + 90$ на отрезке $[3; 583]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 17 + 15x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 9x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[0, 25; 7, 25]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 12x + 6$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 9x + 11$ на отрезке $[80; 82]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 576}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 225}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 25}{x}$ на отрезке $[1; 12]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 324}{x}$ на отрезке $[-28; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{25}{x} + x + 9$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{400}{x} + x + 7$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{400}{x} + 7$ на отрезке $[0, 5; 31]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{121}{x} + 18$ на отрезке $[-22; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (25 - x)e^{26-x}$ на отрезке $[21; 35]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (24 - x)e^{x-23}$ на отрезке $[21; 33]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 4)e^{5-x}$ на отрезке $[0, 5; 13]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 7x + 7)e^{x-5}$ на отрезке $[2; 8]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 + 42x - 42)e^{x+16}$ на отрезке $[-57; -7]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 57x + 57)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 3]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 24x - 24)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 7]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 18)^2 e^{x-18}$ на отрезке $[16, 5; 25]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 45)^2 e^{x-43}$ на отрезке $[2; 44]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 5)^2 e^{-5-x}$ на отрезке $[-7; -4]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 7)^2 e^{-5-x}$ на отрезке $[-6; -4]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 9x - \ln(x + 5)^9 + 2$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 4)^2 - 2x + 2$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 10x - 10 \ln(x + 9) + 1$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 2 \ln(x + 8) - 2x$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 15x + 54 \ln x - 7$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 22x + 60 \ln x - 6$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1) \cos x - 2 \sin x + 4$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 3$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4 \operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3 \operatorname{tg} x + 1,5\pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 17 \cos x - 21x + 25$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 \sin x - 19x + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 48\sqrt{2} \sin x - 48x + 12\pi + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -10 - 2,5\sqrt{3}\pi + 15\sqrt{3}x - 30 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 4}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 441}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-13 - 12x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 12x + 55}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 2x + 65}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{16 - 6x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_3 (-135 - 24x - x^2) - 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_3 (x^2 - 12x + 41) + 1$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3 (x^2 - 14x + 778) + 5$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_4 (-36 - 20x - x^2) - 7$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 6^{-133 - 24x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 5^{x^2 - 26x + 176}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 6^{x^2 - 30x + 227}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 3^{-139 - 24x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 4)^2 (x + 7) + 9$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 2)^2 (x - 5) + 8$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 7)^2 (x - 6) + 6$ на отрезке $[6, 5; 19]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 5)^2 (x + 4) - 4$ на отрезке $[-15; -4, 5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 2e^x - 9$ на отрезке $[-1; 1]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 140x$ на отрезке $[-5; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 17$ на отрезке $[-9; 1]$.

Вариант 10

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 12)e^{x-11}$ на отрезке $[10; 12]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{20\sqrt{3}}{3} \cos x + \frac{10\sqrt{3}}{3}x - \frac{5\sqrt{3}\pi}{9} + 10$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 + 2\pi - 8x - 8\sqrt{2} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 \cos x - 17x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 14x - 13 \sin x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \cos x + 11x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 \sin x - 9x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \cos x + \frac{9}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \sin x - \frac{36}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x - \frac{12}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \sin x + \frac{24}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \operatorname{tg} x - 9x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 28 \operatorname{tg} x - 28x + 7\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 24 \operatorname{tg} x - 24x - 6\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 9x - 9 \operatorname{tg} x - 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 9 \operatorname{tg} x + 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 14 \operatorname{tg} x - 28x + 7\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 12x - 6 \operatorname{tg} x - 3\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 15)e^{x-15}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (3 - x)e^{x+3}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (9 - x)e^{9-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 10)e^{10-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 8x - \ln(x + 3)^8$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 4)^5 - 5x$ на отрезке $[-3, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 9 \ln(x + 5) + 10$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \ln(x + 6) - 7x + 5$ на отрезке $[-5, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 8x - \ln(8x) + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{16}; \frac{5}{16}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(10x) - 10x + 10$ на отрезке $\left[\frac{1}{20}; \frac{1}{4}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x - 10$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x - 13$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 8) - 10x + 8$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 26x + 26)e^{x-26}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 12x + 12)e^{x+12}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 14x + 14)e^{6-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 2)^2 e^{x-7}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 6)^2 e^{x-8}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 3)^2 e^{6-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 2)^2 e^{8-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \cos x + 16x - 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 14x - 3 \sin x + 3$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 17x + 17)e^{6-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 11) + 3$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 75x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 3x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 108x + 11$ на отрезке $[0; 7]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 243x + 11$ на отрезке $[-10; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 15$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 3x^2 + 15$ на отрезке $[-0, 5; 0, 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 24x^2 + 19$ на отрезке $[-4; 4]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 51$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 43$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 11$ на отрезке $[4, 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 5$ на отрезке $[0, 5; 2]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 7,5x^2 - 72x + 3$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 7x^2 - 49x - 1$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 6,5x^2 - 30x + 20$ на отрезке $[4; 10]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 4,5x^2 - 54x - 10$ на отрезке $[-10; -1]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 192x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = -3 + 108x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -12x^2 - x^3 + 88$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 6x^2 - x^3 + 11$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -18x^2 - x^3 + 74$ на отрезке $[-16; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -22,5x^2 - x^3 + 42$ на отрезке $[-0,5; 9]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 4$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 2$ на отрезке $[-8; -4]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -6 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -4]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[4; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 14$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 9$ на отрезке $[1; 413]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 5x + 1$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 78$ на отрезке $[0, 25; 30]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 110]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 15$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 19$ на отрезке $[2, 25; 3, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 18x + 10$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 6$ на отрезке $[1; 324]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 7x + 78$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 12x + 44$ на отрезке $[1; 580]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 3 + 33x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 30x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[398; 404]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 3x + 2$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 3x + 6$ на отрезке $[31; 39]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 289}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 121}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 4}{x}$ на отрезке $[1; 14]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 169}{x}$ на отрезке $[-20; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{16}{x} + x + 8$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{36}{x} + x + 18$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{441}{x} + 5$ на отрезке $[0, 5; 27]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{729}{x} + 16$ на отрезке $[-32; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (23 - x)e^{24-x}$ на отрезке $[21; 33]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (31 - x)e^{x-30}$ на отрезке $[25; 34]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 12)e^{13-x}$ на отрезке $[-7; 17]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 - 30x + 30)e^{x-13}$ на отрезке $[11; 19]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 40x - 40)e^{x+22}$ на отрезке $[-45; -1]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 18x - 18)e^{-18-x}$ на отрезке $[-24; -14]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 26x - 26)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 4]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 48)^2 e^{x-48}$ на отрезке $[47; 54]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 50)^2 e^{x-48}$ на отрезке $[3; 49]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 12)^2 e^{-12-x}$ на отрезке $[-14; -11]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 11)^2 e^{-9-x}$ на отрезке $[-10, 5; -8]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 6x - \ln(x + 4)^6 + 7$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 8)^6 - 6x + 3$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 4x - 4 \ln(x + 4) + 8$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 2 \ln(x + 5) - 2x$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 34x + 140 \ln x - 10$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 32x + 126 \ln x + 2$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 1$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 17$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3 \operatorname{tg} x + 1,5\pi + 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 20 \cos x - 24x + 28$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 \sin x - 17x + 25$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 42\sqrt{3} \sin x - 21\sqrt{3}x + 7\sqrt{3}\pi$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -29 - 12,5\pi + 50x - 50\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 121}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 784}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-156 + 26x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 14x + 59}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 2x + 17}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{8 + 2x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_6 (9 + 8x - x^2) - 4$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_3 (x^2 + 18x + 87) - 10$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_5 (x^2 - 12x + 661) + 2$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2 (-128 + 24x - x^2) - 6$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 9^{4-6x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 8^{x^2-4x+16}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 3^{x^2+18x+85}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 8^{-13+8x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2 (x - 3) - 7$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 7)^2 (x + 1) + 1$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 8)^2 (x - 5) + 4$ на отрезке $[6; 20]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 3)^2 x - 6$ на отрезке $[-1; 2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 6e^x + 0$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-3; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 - 11$ на отрезке $[-4; 0]$.

Вариант 11

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 14)e^{x-13}$ на отрезке $[12; 14]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 20 \cos x + 10\sqrt{3}x - \frac{10\sqrt{3}\pi}{3} + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + \frac{3\pi}{2} - 6x - 6\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 \cos x - 17x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 8x - 7 \sin x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \cos x + 5x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 10 \sin x - 11x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \cos x + \frac{18}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \sin x - \frac{18}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x - \frac{15}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \sin x + \frac{36}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \operatorname{tg} x - 12x + 3\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 16 \operatorname{tg} x - 16x - 4\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = x - \operatorname{tg} x - 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - 2 \operatorname{tg} x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 10 \operatorname{tg} x - 20x + 5\pi - 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 14x - 7 \operatorname{tg} x - 3, 5\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 7)e^{x-7}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (17 - x)e^{x+17}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (11 - x)e^{11-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 13)e^{13-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - \ln(x + 3)^9$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 6)^4 - 4x$ на отрезке $[-5, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - 4 \ln(x + 4) + 8$ на отрезке $[-3, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \ln(x + 5) - 9x + 13$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(11x) + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(2x) - 2x + 11$ на отрезке $\left[\frac{1}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x - 13$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 12x + 4 \ln x - 12$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 12$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 16x + 16)e^{x-16}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 13x + 13)e^{x+13}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 45x + 45)e^{3-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2 e^{x-2}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 2)^2 e^{x-6}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 7)^2 e^{4-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 10)^2 e^{5-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x + 16x - 8$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 10 \sin x + 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 18x + 18)e^{4-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 10) + 11$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 108x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 75x + 19$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 48x + 14$ на отрезке $[0; 5]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 3x + 14$ на отрезке $[-2; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 9x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 17$ на отрезке $[6; 18]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 11$ на отрезке $[-2; 2]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 16x^2 + 64x + 17$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 8$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 3$ на отрезке $[4; 12]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 2x^2 + x + 23$ на отрезке $[-13; -0, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 1,5x^2 - 18x - 23$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 6,5x^2 - 56x + 8$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 7,5x^2 + 18x - 14$ на отрезке $[-4; 0]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 10x^2 - 100x - 5$ на отрезке $[-14; -6]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 300x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 13 + 243x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -9x^2 - x^3 + 18$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -21x^2 - x^3 + 32$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -9x^2 - x^3 + 55$ на отрезке $[-8; -0, 5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 1, 5x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[0; 4]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 8$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 9$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 9 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 20$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 11$ на отрезке $[2; 424]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 23$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 83$ на отрезке $[1; 581]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 12x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 24x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 197]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 14$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x$ на отрезке $[4; 19]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 4$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 28$ на отрезке $[1; 100]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 5x + 79$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 3x + 15$ на отрезке $[4; 19]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 30x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 12x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[2; 11]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 4x + 11$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 12x + 13$ на отрезке $[574; 579]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 169}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 144}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 1}{x}$ на отрезке $[0, 5; 11]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 225}{x}$ на отрезке $[-23; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{36}{x} + x + 5$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{784}{x} + x + 9$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{800}{x} + 11$ на отрезке $[0, 5; 30]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{800}{x} + 18$ на отрезке $[-29; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (17 - x)e^{18-x}$ на отрезке $[11; 24]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (18 - x)e^{x-17}$ на отрезке $[11; 24]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 8)e^{9-x}$ на отрезке $[6; 12]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 5x - 5)e^x$ на отрезке $[-5; 3]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 21x - 21)e^{x+23}$ на отрезке $[-30; -6]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 46x + 46)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 3]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 12x + 12)e^{12-x}$ на отрезке $[12; 17]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 7)^2 e^{x-7}$ на отрезке $[6; 9]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 5)^2 e^{x-3}$ на отрезке $[2; 4]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 32)^2 e^{-32-x}$ на отрезке $[-33; -31]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 29)^2 e^{-27-x}$ на отрезке $[-28; -26]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 8)^{11} + 6$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 22)^{11} - 11x + 9$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 4x - 4 \ln(x + 7) + 3$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 8 \ln(x + 9) - 8x + 5$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 8x + 12 \ln x + 2$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 32x + 126 \ln x - 8$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1) \cos x - 2 \sin x + 7$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 10$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 \operatorname{tg} x + 6x - 1,5\pi + 12$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0,5\pi + 2$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 \cos x - 21x + 8$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \sin x - 9x + 15$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 48\sqrt{3} \sin x - 24\sqrt{3}x + 8\sqrt{3}\pi + 22$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -20 - 9\sqrt{3}\pi + 27\sqrt{3}x - 54\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 841}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 1}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-35 + 12x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 10x + 47}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 16x + 185}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{81 - 24x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_9(-79 - 18x - x^2) + 10$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_5(x^2 + 6x + 12)$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_7(x^2 + 4x + 53) - 4$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(-17 + 10x - x^2) + 7$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 3^{13-4x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 4^{x^2+30x+240}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 5^{x^2+30x+229}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-72+18x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 6)^2(x - 7) + 6$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 2)^2(x - 5) + 10$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 10)^2(x + 4) + 7$ на отрезке $[2; 14]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 8)^2(x + 3) + 10$ на отрезке $[-20; -7]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 9e^x - 7$ на отрезке $[0; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-5; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 + 15$ на отрезке $[-4; 0]$.

Вариант 12

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 18)e^{x-17}$ на отрезке $[16; 18]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 7\sqrt{2}\cos x + 7x - \frac{7\pi}{4} + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 + \frac{4\sqrt{3}\pi}{9} - \frac{8\sqrt{3}}{3}x - \frac{16\sqrt{3}}{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 6\cos x - 9x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 16x - 5\sin x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 9\cos x + 10x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 9\sin x - 10x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\cos x + \frac{24}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\sin x - \frac{24}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 6\cos x - \frac{27}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\sin x + \frac{30}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 5\operatorname{tg} x - 5x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 8\operatorname{tg} x - 8x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x + 4\pi - 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 32\operatorname{tg} x - 32x - 8\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 9x - 9\operatorname{tg} x - 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - 7\operatorname{tg} x + 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\operatorname{tg} x - 8x + 2\pi - 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 8x - 4\operatorname{tg} x - 2\pi + 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 9)e^{x-9}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (10 - x)e^{x+10}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (5 - x)e^{5-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 2)e^{2-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 8x - \ln(x + 2)^8$ на отрезке $[-1, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 5)^3 - 3x$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x - 6\ln(x + 3) + 4$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 7\ln(x + 7) - 7x + 12$ на отрезке $[-6, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - \ln(5x) + 6$ на отрезке $\left[\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(7x) - 7x + 11$ на отрезке $\left[\frac{1}{14}; \frac{5}{14}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 11x + 7 \ln x - 13$ на отрезке $\left[\frac{11}{12}; \frac{13}{12}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 13x + 5 \ln x - 8$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 2x + 12$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 28x + 28) e^{x-28}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 12x + 12) e^{x+12}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 6x + 6) e^{7-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 6)^2 e^{x-3}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 3)^2 e^{x-7}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 6)^2 e^{6-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 6)^2 e^{6-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \cos x + 15x - 6$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 17x - 7 \sin x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 30x + 30) e^{4-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 9) + 6$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 243x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x + 11$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 75x + 23$ на отрезке $[0; 6]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 27x + 14$ на отрезке $[-4; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 21x^2 + 17$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 24x^2 + 17$ на отрезке $[8; 24]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 13$ на отрезке $[-12; -4]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 10x^2 + 25x + 7$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 67$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 20$ на отрезке $[-2; -0, 5]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 64$ на отрезке $[0, 5; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 9, 5x^2 - 14x + 6$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 13x^2 + 35x + 25$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - x^2 - 40x$ на отрезке $[3; 8]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 9, 5x^2 + 20x + 10$ на отрезке $[-14; -5]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 243x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 192x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = -3 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = -7 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -3x^2 - x^3 + 63$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 19,5x^2 - x^3 + 11$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[-5; 6]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -12x^2 - x^3 + 70$ на отрезке $[-0, 5; 9]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 23$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 3$ на отрезке $[5; 11]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 5$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 25x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -4]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 21$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 10$ на отрезке $[2; 408]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 5x + 3$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 45$ на отрезке $[18, 25; 35]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 8 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 80]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2x + 16$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 16$ на отрезке $[16, 25; 22, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 18x + 29$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 6x + 1$ на отрезке $[2; 16]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 2x + 15$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 3x + 70$ на отрезке $[2; 579]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 30x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 20 + 27x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[322; 325]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 2x + 18$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 6x + 13$ на отрезке $[32; 42]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 729}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 841}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 324}{x}$ на отрезке $[1; 28]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 49}{x}$ на отрезке $[-19; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{324}{x} + x + 6$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{578}{x} + 2x + 13$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{144}{x} + 7$ на отрезке $[0, 5; 25]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{81}{x} + 5$ на отрезке $[-16; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (8 - x)e^{9-x}$ на отрезке $[6; 20]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (15 - x)e^{x-14}$ на отрезке $[10; 27]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 1)e^{2-x}$ на отрезке $[0, 5; 4]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 57x - 57)e^x$ на отрезке $[15; 28]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 - 66x + 66)e^x$ на отрезке $[-2; 4]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 13x - 13)e^{-13-x}$ на отрезке $[-17; -10]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 40x + 40)e^{40-x}$ на отрезке $[36; 46]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 27)^2 e^{x-27}$ на отрезке $[25, 5; 30]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 14)^2 e^{x-12}$ на отрезке $[3; 13]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 14)^2 e^{-14-x}$ на отрезке $[-14; -13]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 23)^2 e^{-21-x}$ на отрезке $[-22, 5; -20]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 11)^{11} + 2$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 9)^5 - 5x + 8$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 5x - 5 \ln(x + 9) + 8$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 9 \ln(x + 9) - 9x + 2$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 36x + 81 \ln x + 4$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 57x + 270 \ln x + 6$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 8$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 10$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4 \operatorname{tg} x + 2\pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 21 \cos x - 22x + 16$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \sin x - 7x + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 42\sqrt{2} \sin x - 42x + 10,5\pi + 27$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -6 - 6,5\sqrt{3}\pi + 39\sqrt{3}x - 78 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 49}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 625}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-18 + 12x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 4x + 6}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 24x + 169}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{27 + 6x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_9 (25 - 4x - x^2) + 4$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_9 (x^2 + 4x + 23) + 2$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_9 (x^2 + 10x + 754) - 7$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3 (-216 + 30x - x^2) - 3$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 3^{-59+18x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 4^{x^2+8x+33}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 3^{x^2-18x+85}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 3^{-99-20x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 1)^2 (x - 2) - 10$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 2)^2 (x + 3) - 7$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 10)^2 (x + 1) + 3$ на отрезке $[5; 14]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 10)^2 (x + 1) - 9$ на отрезке $[-22; -4]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 2e^x - 1$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 15x^3 - 260x$ на отрезке $[-5; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 12$ на отрезке $[-5; 1]$.

Вариант 13

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 19)e^{x-18}$ на отрезке $[17; 19]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\sqrt{2}\cos x + 4x - \pi + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 9 + \sqrt{3}\pi - 3\sqrt{3} \cdot x - 6\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 8\cos x - 17x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 16x - 4\sin x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 6\cos x + 11x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\sin x - 14x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\cos x + \frac{18}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 2\sin x - \frac{30}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\cos x - \frac{24}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 5\sin x + \frac{36}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 7\tg x - 7x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\tg x - 12x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 8\tg x - 8x + 2\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\tg x - 12x - 3\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = x - \tg x - 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 9\tg x + 16$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\tg x - 8x + 2\pi - 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 10x - 5\tg x - 2, 5\pi + 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 14)e^{x-14}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (18 - x)e^{x+18}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (12 - x)e^{12-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 12)e^{12-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - \ln(x + 2)^7$ на отрезке $[-1, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 3)^4 - 4x$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - 4\ln(x + 4) + 3$ на отрезке $[-3, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 8\ln(x + 7) - 8x + 10$ на отрезке $[-6, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - \ln(2x) + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{4}; \frac{5}{4}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(10x) - 10x + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{20}; \frac{1}{4}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 12x + 8 \ln x - 8$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 8x + 2 \ln x - 11$ на отрезке $\left[\frac{8}{9}; \frac{10}{9}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 8) - 2x + 9$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 11x + 11)e^{x-11}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 28x + 28)e^{x+28}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 48x + 48)e^{3-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 10)^2 e^{x-8}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 10)^2 e^{x-5}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 10)^2 e^{5-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 3)^2 e^{8-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \cos x + 16x - 8$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 16x - 8 \sin x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 5x + 5)e^{6-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 7) + 9$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 48x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 48x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 300x + 14$ на отрезке $[0; 11]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 27x + 19$ на отрезке $[-4; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 15x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 21x^2 + 17$ на отрезке $[-3; 5; 3; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 21x^2 + 13$ на отрезке $[-3; 5; 3; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 7$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 96$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 42$ на отрезке $[-2; -0, 5]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 17$ на отрезке $[-15; -5, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 10,5x^2 + 30x - 7$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 0,5x^2 - 14x + 20$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 8x^2 + 5x + 18$ на отрезке $[4; 8]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 14,5x^2 + 18x + 25$ на отрезке $[-16; -7]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 7 + 192x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 7 + 300x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -13,5x^2 - x^3 + 43$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 12x^2 - x^3 + 7$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -3x^2 - x^3 + 19$ на отрезке $[-4; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -15x^2 - x^3 + 39$ на отрезке $[-0, 5; 9]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 23$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 7$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 4$ на отрезке $[-14; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 25x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 9 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 9$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 13$ на отрезке $[1; 410]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 81$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 16$ на отрезке $[141; 149]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 24x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 12x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 49]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 10$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 12$ на отрезке $[76; 92]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 25$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 2$ на отрезке $[1; 4]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 10x + 55$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 6x + 61$ на отрезке $[3; 580]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 3x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 + 21x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[193; 199]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 11x + 3$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 12x + 6$ на отрезке $[33; 37]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 196}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 9}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 196}{x}$ на отрезке $[1; 21]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 256}{x}$ на отрезке $[-25; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{9}{x} + x + 13$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{25}{x} + x + 12$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{625}{x} + 16$ на отрезке $[0, 5; 33]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{18}{x} + 12$ на отрезке $[-10; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (26 - x)e^{27-x}$ на отрезке $[24; 38]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (23 - x)e^{x-22}$ на отрезке $[17; 35]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 10)e^{11-x}$ на отрезке $[7; 19]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 - 16x + 16)e^{x-6}$ на отрезке $[4; 10]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 - 27x + 27)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 35x + 35)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 7]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 20x + 20)e^{20-x}$ на отрезке $[20; 21]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 39)^2 e^{x-39}$ на отрезке $[38; 43]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 33)^2 e^{x-31}$ на отрезке $[2; 32]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 28)^2 e^{-28-x}$ на отрезке $[-29; -27]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 14)^2 e^{-12-x}$ на отрезке $[-13, 5; -11]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 8x - \ln(x + 6)^8 + 7$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 9)^4 - 4x + 6$.
113. Найдите точку минимума функции $y = x - \ln(x + 4) + 1$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 4 \ln(x + 7) - 4x + 3$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 6x + 8 \ln x + 9$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 14x + 24 \ln x - 9$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 18$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 7$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4 \operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12 \operatorname{tg} x + 6\pi + 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 \cos x - 12x + 28$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 22 \sin x - 24x + 11$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 30\sqrt{3} \sin x - 15\sqrt{3}x + 5\sqrt{3}\pi + 22$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -30 - 16\sqrt{3}\pi + 48\sqrt{3}x - 96\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 25}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 289}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-169 + 28x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 8x + 17}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 24x + 153}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-15 - 8x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_9 (16 + 2x - x^2) - 8$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_4 (x^2 + 8x + 17) - 5$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_2 (x^2 + 26x + 425) - 9$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3 (533 - 28x - x^2) + 10$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 3^{10+2x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2+26x+199}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2-16x+67}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 8^{-61-16x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = x^2 (x - 1) - 1$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 7)^2 x + 8$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 9)^2 (x - 8) + 2$ на отрезке $[8; 15]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 8)^2 (x + 5) + 4$ на отрезке $[-9; -6]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 14e^x + 2$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 10x^3 - 135x$ на отрезке $[-10; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 + 18$ на отрезке $[-2; 0]$.

Вариант 14

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 20)e^{x-19}$ на отрезке $[18; 20]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x + 2\sqrt{3}x - \frac{2\sqrt{3}\pi}{3} + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 + \frac{\sqrt{3}\pi}{3} - 2\sqrt{3} \cdot x - 4\sqrt{3} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 9 \cos x - 13x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 7x - 6 \sin x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 10 \cos x + 12x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \sin x - 8x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 \cos x + \frac{24}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \sin x - \frac{24}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x - \frac{21}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \sin x + \frac{24}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \operatorname{tg} x - 8x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 \operatorname{tg} x - 13x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 24 \operatorname{tg} x - 24x + 6\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 24 \operatorname{tg} x - 24x - 6\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 4x - 4 \operatorname{tg} x - 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - 7 \operatorname{tg} x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 8x + 2\pi - 15$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 12x - 6 \operatorname{tg} x - 3\pi + 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 4)e^{x-4}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (6 - x)e^{x+6}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (13 - x)e^{13-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 20)e^{20-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - \ln(x + 4)^7$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 5)^9 - 9x$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x - 6 \ln(x + 4) + 5$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \ln(x + 8) - 7x + 11$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(10x) + 7$ на отрезке $\left[\frac{1}{20}; \frac{1}{4}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(10x) - 10x + 2$ на отрезке $\left[\frac{1}{20}; \frac{1}{4}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 9x + 5 \ln x - 12$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 7$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 2x + 13$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 30x + 30)e^{x-30}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 24x + 24)e^{x+24}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 27x + 27)e^{3-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2 e^{x-7}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 12)^2 e^{x-3}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2 e^{7-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 4)^2 e^{8-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 14x - 6$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 8x - 2 \sin x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 34x + 34)e^{6-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 11) + 3$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 27x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 300x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 147x + 23$ на отрезке $[0; 8]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 192x + 19$ на отрезке $[-9; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 3x^2 + 17$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 3x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3x^2 + 19$ на отрезке $[1; 3]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 19$ на отрезке $[-6; -2]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 16x^2 + 64x + 3$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 48$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 8x^2 + 16x + 17$ на отрезке $[3; 5; 15]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 38$ на отрезке $[0; 5; 2]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 16x^2 + 45x - 13$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 9,5x^2 + 20x + 20$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 4,5x^2 + 6x - 6$ на отрезке $[0; 9]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 8,5x^2 - 56x - 6$ на отрезке $[-14; -5]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 7 + 108x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 75x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = -15 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -16,5x^2 - x^3 + 20$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 9x^2 - x^3 + 3$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 21x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[-7; 12]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 4,5x^2 - x^3 + 11$ на отрезке $[1; 6]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 5$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 2$ на отрезке $[4; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 1$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 9 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -10 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 29$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 16$ на отрезке $[2; 402]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - x + 49$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 55$ на отрезке $[4; 584]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 30x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 + 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 111]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 10$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 2$ на отрезке $[575; 577]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 6x + 9$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 3$ на отрезке $[0; 64]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 2x + 14$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 9x + 44$ на отрезке $[2; 582]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 3x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 9x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[34; 37]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 5x + 10$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 6x + 16$ на отрезке $[142; 146]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 484}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 16}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 49}{x}$ на отрезке $[1; 19]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 196}{x}$ на отрезке $[-21; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{784}{x} + x + 13$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{576}{x} + x + 13$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{256}{x} + 6$ на отрезке $[0, 5; 29]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{162}{x} + 17$ на отрезке $[-18; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (4 - x)e^{5-x}$ на отрезке $[0, 5; 8]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (14 - x)e^{x-13}$ на отрезке $[9; 17]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 20)e^{21-x}$ на отрезке $[15; 31]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 - 12x + 12)e^{x-4}$ на отрезке $[2; 10]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 6x - 6)e^{x+8}$ на отрезке $[-18; -1]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 34x - 34)e^{-34-x}$ на отрезке $[-37; -31]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 30x + 30)e^{30-x}$ на отрезке $[27; 30]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 8)^2 e^{x-8}$ на отрезке $[7; 13]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 38)^2 e^{x-36}$ на отрезке $[3; 37]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 18)^2 e^{-18-x}$ на отрезке $[-21; -17]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 31)^2 e^{-29-x}$ на отрезке $[-30, 5; -28]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 12)^{11} + 1$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 10)^{11} - 11x + 3$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 5x - 5 \ln(x + 5) + 6$.
114. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 4) - x + 1$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 18x + 80 \ln x + 7$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 28x + 80 \ln x - 7$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1) \cos x - 2 \sin x + 5$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 12$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2 \operatorname{tg} x + \pi + 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \cos x - 12x + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 \sin x - 16x + 10$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 102 \sin x - 51\sqrt{3}x + 8,5\sqrt{3}\pi + 12$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -18 - 7,5\sqrt{3}\pi + 45\sqrt{3}x - 90 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 256}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 729}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{14 + 8x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 24x + 152}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 14x + 149}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-161 - 30x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_7(-105 + 22x - x^2) + 10$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_2(x^2 + 12x + 64) + 7$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_8(x^2 + 10x + 537) + 2$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3(-22 + 10x - x^2) - 3$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 3^{4-4x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 5^{x^2-16x+90}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 9^{x^2-6x+10}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 9^{-34+12x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x+1)^2(x-8) + 9$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x+9)^2(x-6) + 8$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x+4)^2(x+8) + 9$ на отрезке $[-5; -1]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x+8)^2(x-2) - 5$ на отрезке $[-10; -7]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 7e^x - 7$ на отрезке $[0; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 200x$ на отрезке $[-9; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 13$ на отрезке $[-3; -1]$.

Вариант 15

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 21)e^{x-20}$ на отрезке $[19; 21]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{22\sqrt{3}}{3} \cos x + \frac{11\sqrt{3}}{3}x - \frac{11\sqrt{3}\pi}{18} + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 8 + \frac{7\sqrt{3}\pi}{18} - \frac{7\sqrt{3}}{3}x - \frac{14\sqrt{3}}{3} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \cos x - 15x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 16x - 6 \sin x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 \cos x + 6x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \sin x - 4x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \cos x + \frac{21}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \sin x - \frac{12}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x - \frac{12}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \sin x + \frac{18}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 \operatorname{tg} x - 13x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 8 \operatorname{tg} x - 8x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + \pi - 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 12 \operatorname{tg} x - 12x - 3\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 6x - 6 \operatorname{tg} x - 3$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - 7 \operatorname{tg} x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 \operatorname{tg} x - 12x + 3\pi - 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 10x - 5 \operatorname{tg} x - 2, 5\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 10)e^{x-10}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (7 - x)e^{x+7}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (17 - x)e^{17-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 7)e^{7-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - \ln(x + 5)^4$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 4)^4 - 4x$ на отрезке $[-3, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - 7 \ln(x + 8) + 2$ на отрезке $[-7, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \ln(x + 8) - 3x + 10$ на отрезке $[-7, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(12x) + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(4x) - 4x + 4$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 12x + 8 \ln x - 5$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^2 - 9x + 3 \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 12) - 10x + 11$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 16x + 16)e^{x-16}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 30x + 30)e^{x+30}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 13x + 13)e^{5-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2 e^{x-5}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 5)^2 e^{x-2}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 11)^2 e^{3-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 5)^2 e^{3-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 \cos x + 14x - 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 4 \sin x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 15x + 15)e^{5-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 2) + 2$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 75x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 108x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 300x + 23$ на отрезке $[0; 11]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 75x + 19$ на отрезке $[-6; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 21x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 15$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 11$ на отрезке $[-1; 1]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 21x^2 + 17$ на отрезке $[-3; 5; 3; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 16x^2 + 64x + 11$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 56$ на отрезке $[-7; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 23$ на отрезке $[-13; -8]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 13,5x^2 + 24x - 6$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 13x^2 - 40x - 1$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 4x^2 - 35x - 16$ на отрезке $[3; 12]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 8x^2 + 20x + 17$ на отрезке $[-1; 2]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 75x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 3 + 12x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 3x^2 - x^3 + 11$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 9x^2 - x^3 + 7$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -21x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[-18; -0, 5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 12x^2 - x^3 + 3$ на отрезке $[6; 11]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 6$ на отрезке $[4; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 6$ на отрезке $[-13; -7]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 1 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 1 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 4$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x$ на отрезке $[0; 419]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 2x + 81$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 15$ на отрезке $[30; 43]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 17 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 6x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 18]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 11x + 14$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 7$ на отрезке $[7; 10]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 14$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 6x + 27$ на отрезке $[2; 16]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 5x + 1$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 6x + 83$ на отрезке $[1; 581]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 1 + 21x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 30x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[399; 407]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 12x + 6$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 9x + 11$ на отрезке $[319; 328]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 100}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 784}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 729}{x}$ на отрезке $[3; 38]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 36}{x}$ на отрезке $[-17; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{256}{x} + x + 10$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{144}{x} + x + 12$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{200}{x} + 6$ на отрезке $[0, 5; 16]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{529}{x} + 19$ на отрезке $[-32; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (7 - x)e^{8-x}$ на отрезке $[4; 10]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (11 - x)e^{x-10}$ на отрезке $[4; 19]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 15)e^{16-x}$ на отрезке $[12; 20]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 - 48x + 48)e^{x-14}$ на отрезке $[12; 21]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 34x - 34)e^{x+19}$ на отрезке $[-42; -6]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 57x - 57)e^{-57-x}$ на отрезке $[-60; -1]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 33x - 33)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 6]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 35)^2 e^{x-35}$ на отрезке $[34; 41]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 34)^2 e^{x-32}$ на отрезке $[3; 33]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 48)^2 e^{-48-x}$ на отрезке $[-49; -47]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 16)^2 e^{-14-x}$ на отрезке $[-15; -13]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 6x - \ln(x + 5)^6 + 3$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 8)^2 - 2x$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 10x - 10 \ln(x + 6) + 9$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 3 \ln(x + 5) - 3x + 2$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 12x + 32 \ln x - 8$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 10x + 21 \ln x - 4$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 20$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 6$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2 \operatorname{tg} x + \pi + 20$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 24 \cos x - 28x + 23$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 16 \sin x - 18x + 26$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 84 \sin x - 42\sqrt{3}x + 7\sqrt{3}\pi + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -1 - 9\sqrt{3}\pi + 27\sqrt{3}x - 54\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 64}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 144}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-1 + 8x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 4x + 9}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 4x + 40}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-39 + 16x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_2(-76 + 18x - x^2) + 9$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_9(x^2 - 26x + 182) - 4$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3(x^2 - 26x + 196) - 6$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(-14 + 8x - x^2) + 8$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 7^{-193 - 28x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 8^{x^2 - 2x + 13}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2 + 8x + 18}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 8^{-98 + 20x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 4)^2(x - 9) + 1$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x + 2)^2(x - 10) - 4$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 8)^2(x + 3) - 5$ на отрезке $[2; 19]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 3)^2(x - 3) - 10$ на отрезке $[-10; 0]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 11e^x - 1$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 10x^3 - 135x$ на отрезке $[-9; -2]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 15$ на отрезке $[-9; 0]$.

Вариант 16

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 22)e^{x-21}$ на отрезке $[20; 22]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sqrt{2}\cos x + 12x - 3\pi + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 + \frac{\sqrt{3}\pi}{2} - 3\sqrt{3} \cdot x - 6\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\cos x - 9x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 6x - 2\sin x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 5\cos x + 6x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\sin x - 15x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\cos x + \frac{27}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\sin x - \frac{36}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 6\cos x - \frac{27}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\sin x + \frac{18}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 7\operatorname{tg} x - 7x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 7\operatorname{tg} x - 7x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\operatorname{tg} x - 36x + 9\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 20\operatorname{tg} x - 20x - 5\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 5x - 5\operatorname{tg} x - 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - 5\operatorname{tg} x + 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\operatorname{tg} x - 24x + 6\pi - 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x - \operatorname{tg} x - 0,5\pi + 15$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 21)e^{x-21}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (8 - x)e^{x+8}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (22 - x)e^{22-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 8)e^{8-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - \ln(x + 4)^2$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 3)^9 - 9x$ на отрезке $[-2; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x - 6\ln(x + 7) + 5$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 5\ln(x + 9) - 5x + 8$ на отрезке $[-8; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - \ln(5x) + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(4x) - 4x + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 12x + 4 \ln x - 10$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 7) - 10x + 11$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 14x + 14)e^{x-14}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 15x + 15)e^{x+15}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 22x + 22)e^{3-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 5)^2 e^{x-7}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 3)^2 e^{x-8}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 12)^2 e^{7-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 5)^2 e^{5-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \cos x + 17x - 6$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 8 \sin x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 30x + 30)e^{6-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 4) + 3$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 75x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 48x + 11$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 48x + 19$ на отрезке $[0; 5]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 192x + 5$ на отрезке $[-9; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 21x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 27x^2 + 17$ на отрезке $[9; 27]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 24x^2 + 11$ на отрезке $[-4; 4]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 13$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 1$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 8$ на отрезке $[-2; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 2x^2 + x + 3$ на отрезке $[-13; -0, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 8,5x^2 + 24x + 1$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12,5x^2 + 50x + 2$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 10x^2 - 100x + 18$ на отрезке $[9; 13]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 5,5x^2 + 10x + 11$ на отрезке $[0; 2]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 300x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 15 + 108x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 12x^2 - x^3 + 17$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -1,5x^2 - x^3 + 26$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -12x^2 - x^3 + 81$ на отрезке $[-12; -0,5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -3x^2 - x^3 + 56$ на отрезке $[-0,5; 5]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 6$ на отрезке $[7; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 10$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 25x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 9x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -3 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-11; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -6 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[7; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 21$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 27$ на отрезке $[1; 424]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 21$ на отрезке $[0, 25; 34]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 12 + 9x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 83]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 2$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 18$ на отрезке $[35; 36]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 21$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 17$ на отрезке $[1; 196]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 8x + 55$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 6x + 50$ на отрезке $[1; 582]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 30x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 3x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[-1; 7]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 10x + 11$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 9x + 16$ на отрезке $[17, 25; 22, 25]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 625}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 4}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 576}{x}$ на отрезке $[2; 36]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 121}{x}$ на отрезке $[-20; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{196}{x} + x + 8$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{18}{x} + 2x + 12$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{36}{x} + 18$ на отрезке $[0, 5; 19]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{841}{x} + 8$ на отрезке $[-41; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (15 - x)e^{16-x}$ на отрезке $[10; 24]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (7 - x)e^{x-6}$ на отрезке $[2; 12]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 5)e^{6-x}$ на отрезке $[0, 5; 9]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 7x - 7)e^x$ на отрезке $[-2; 3]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 23x - 23)e^{x+25}$ на отрезке $[-34; -5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 14x - 14)e^{-14-x}$ на отрезке $[-16; -12]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 32x - 32)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 5]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 17)^2 e^{x-17}$ на отрезке $[15, 5; 21]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 15)^2 e^{x-13}$ на отрезке $[0; 14]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 9)^2 e^{-9-x}$ на отрезке $[-11; -8]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 43)^2 e^{-41-x}$ на отрезке $[-42, 5; -40]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 9)^4 + 6$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 8)^{11} - 11x + 2$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 10x - 10 \ln(x + 5) + 7$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 7 \ln(x + 8) - 7x + 1$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 33x + 84 \ln x + 1$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 12x + 20 \ln x - 2$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 9$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 11$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 \operatorname{tg} x + 6x - 1,5\pi + 10$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0,5\pi + 1$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = \cos x - 2x + 25$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \sin x - 14x + 7$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 42 \sin x - 21\sqrt{3}x + 3,5\sqrt{3}\pi + 6$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -1 - 14\sqrt{3}\pi + 42\sqrt{3}x - 84\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 625}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 361}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{12 + 4x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 2x + 5}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 2x + 2}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-21 + 22x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_4(17 - 4x - x^2) + 9$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_7(x^2 - 20x + 128) - 3$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_9(x^2 - 6x + 18) + 4$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(-8 + 8x - x^2) + 9$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 8^{-23+10x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2-8x+20}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2-14x+50}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-38-12x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = x^2(x - 4) + 7$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2(x + 4) + 1$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 3)^2(x - 6) - 5$ на отрезке $[4; 10]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 1)^2(x - 1) + 8$ на отрезке $[-9; 0]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 10e^x + 7$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 35x$ на отрезке $[-2; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 13$ на отрезке $[-10; 1]$.

Вариант 17

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 23)e^{x-22}$ на отрезке $[21; 23]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x + \sqrt{3}x - \frac{\sqrt{3}\pi}{3}$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + \frac{13\sqrt{3} \cdot \pi}{3} - 13\sqrt{3} \cdot x - 26 \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \cos x - 13x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 12x - 2 \sin x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 8 \cos x + 10x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \sin x - 17x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \cos x + \frac{27}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \sin x - \frac{12}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x - \frac{18}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \sin x + \frac{30}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \operatorname{tg} x - 5x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \operatorname{tg} x - 3x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + \pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 32 \operatorname{tg} x - 32x - 8\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 6x - 6 \operatorname{tg} x - 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = x - \operatorname{tg} x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 14 \operatorname{tg} x - 28x + 7\pi - 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 4x - 2 \operatorname{tg} x - \pi + 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 22)e^{x-22}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (20 - x)e^{x+20}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (23 - x)e^{23-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 3)e^{3-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x - \ln(x + 6)^6$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 6)^3 - 3x$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 8x - 8 \ln(x + 8) + 12$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \ln(x + 6) - 2x + 12$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - \ln(4x) + 10$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(10x) - 10x + 4$ на отрезке $\left[\frac{1}{20}; \frac{1}{4}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 13x + 9 \ln x + 8$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 5$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 10) - 5x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 10x + 10)e^{x-10}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 11x + 11)e^{x+11}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 9x + 9)e^{3-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 7)^2 e^{x-2}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2 e^{x-8}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 11)^2 e^{5-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 11)^2 e^{7-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \cos x + 15x - 6$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 14x - 13 \sin x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 20x + 20)e^{6-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 11) + 8$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 27x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 3x + 11$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 243x + 19$ на отрезке $[0; 10]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x + 19$ на отрезке $[-3; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 3x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 21x^2 + 13$ на отрезке $[-3; 5; 3; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 3x^2 + 19$ на отрезке $[-0, 5; 0, 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 11$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 48$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 3$ на отрезке $[2, 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 10x^2 + 25x + 17$ на отрезке $[-15; -4, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 11,5x^2 + 14x + 2$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 5x^2 + 7x + 22$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 11,5x^2 + 40x + 19$ на отрезке $[4; 7]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 5,5x^2 + 8x - 18$ на отрезке $[-6; 5]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 7 + 300x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = -7 + 243x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -9x^2 - x^3 + 26$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 16,5x^2 - x^3 + 17$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 4,5x^2 - x^3 + 11$ на отрезке $[-4; 1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 18x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[10; 18]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 8$ на отрезке $[6; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 3$ на отрезке $[-11; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -6 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -7]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 21$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 6$ на отрезке $[3; 401]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 4x + 12$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 3$ на отрезке $[34; 32]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 + 30x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 302]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 10x + 7$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 4$ на отрезке $[34; 49]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 6x + 9$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 17$ на отрезке $[1; 400]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 7x + 19$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 3x + 86$ на отрезке $[0; 582]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 17 + 9x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 24x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[255; 266]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 8x + 6$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 9x + 12$ на отрезке $[18, 25; 23, 25]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 841}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 625}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 841}{x}$ на отрезке $[3; 41]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 16}{x}$ на отрезке $[-16; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{576}{x} + x + 12$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{441}{x} + x + 10$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{98}{x} + 12$ на отрезке $[0, 5; 12]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{64}{x} + 13$ на отрезке $[-19; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (14 - x)e^{15-x}$ на отрезке $[10; 27]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (25 - x)e^{x-24}$ на отрезке $[19; 30]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 26)e^{27-x}$ на отрезке $[22; 33]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 8x + 8)e^{x-6}$ на отрезке $[3; 15]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 - 32x + 32)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 17x + 17)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 4]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 32x + 32)e^{32-x}$ на отрезке $[28; 35]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 46)^2 e^{x-46}$ на отрезке $[45; 48]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 43)^2 e^{x-41}$ на отрезке $[0; 42]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 38)^2 e^{-38-x}$ на отрезке $[-43; -37]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 25)^2 e^{-23-x}$ на отрезке $[-24; -22]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 8)^{10} + 1$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 6)^2 - 2x + 1$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 8x - 8 \ln(x + 6) + 7$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 8 \ln(x + 7) - 8x + 9$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 22x + 48 \ln x + 5$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 30x + 100 \ln x - 6$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 13$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 1$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 \operatorname{tg} x + 6x - 1, 5\pi + 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4 \operatorname{tg} x + 2\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 16 \cos x - 21x + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \sin x - 15x + 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 30\sqrt{3} \sin x - 15\sqrt{3}x + 5\sqrt{3}\pi + 26$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -27 - 6, 5\pi + 26x - 26\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 784}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 841}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-41 + 16x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 22x + 129}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 6x + 73}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{119 - 10x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_8 (-207 + 30x - x^2) + 5$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_4 (x^2 + 22x + 132) - 5$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_7 (x^2 + 26x + 218) + 5$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_5 (-39 + 16x - x^2) + 2$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 4^{-11+12x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2+18x+102}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 5^{x^2+20x+104}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 7^{-142-24x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2 (x + 4) + 6$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 6)^2 (x - 1) + 4$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 3)^2 (x + 10) + 10$ на отрезке $[-7; 6]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 5)^2 (x - 1) + 7$ на отрезке $[-17; -2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 10e^x + 6$ на отрезке $[1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 15x^3 - 260x$ на отрезке $[-4; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 16$ на отрезке $[-8; 1]$.

Вариант 18

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 8)e^{x-7}$ на отрезке $[6; 8]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \cos x + 6\sqrt{3}x - 2\sqrt{3}\pi + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 9 + \frac{\pi}{2} - 2x - 2\sqrt{2} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \cos x - 5x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 15x - 3 \sin x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \cos x + 13x + 9$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 10 \sin x - 15x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 \cos x + \frac{24}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \sin x - \frac{36}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x - \frac{18}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 \sin x + \frac{24}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \operatorname{tg} x - 3x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 \operatorname{tg} x - 5x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + \pi - 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 28 \operatorname{tg} x - 28x - 7\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x - 2 \operatorname{tg} x - 3$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 9 \operatorname{tg} x + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 12 \operatorname{tg} x - 24x + 6\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x - \operatorname{tg} x - 0,5\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 23)e^{x-23}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (21 - x)e^{x+21}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (3 - x)e^{3-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 21)e^{21-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - \ln(x + 3)^3$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 7)^2 - 2x$ на отрезке $[-6, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - 5 \ln(x + 8) + 7$ на отрезке $[-7, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \ln(x + 2) - 5x + 6$ на отрезке $[-1, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - \ln(2x) + 12$ на отрезке $\left[\frac{1}{4}; \frac{5}{4}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(5x) - 5x + 8$ на отрезке $\left[\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x + 5$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x + 5$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 13) - 4x + 8$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 15x + 15)e^{x-15}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 14x + 14)e^{x+14}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 33x + 33)e^{6-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 9)^2 e^{x-6}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 13)^2 e^{x-6}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 12)^2 e^{5-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 12)^2 e^{5-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \cos x + 13x - 8$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 7 \sin x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 7x + 7)e^{4-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 5x - \ln(x + 5) + 7$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 3x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 300x + 11$ на отрезке $[0; 11]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x + 14$ на отрезке $[-3; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 21x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 21x^2 + 15$ на отрезке $[7; 21]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 9x^2 + 15$ на отрезке $[-1, 5; 1, 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 12$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 17$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 23$ на отрезке $[8; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 11$ на отрезке $[-13; -2, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 7,5x^2 + 18x - 4$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 4x^2 - 3x - 13$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 7x^2 - 5x$ на отрезке $[4; 10]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + x^2 - 21x - 13$ на отрезке $[-8; 0]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 12x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 48x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 15 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -9x^2 - x^3 + 45$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 9x^2 - x^3 + 19$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 19,5x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[-5; 11]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 24x^2 - x^3 + 3$ на отрезке $[14; 19]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 1$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 5$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 1 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 16$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 22$ на отрезке $[1; 405]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 2x + 15$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 15$ на отрезке $[2; 44]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 1 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 24x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 200]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2x + 18$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 11$ на отрезке $[79; 90]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 6x + 18$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 5$ на отрезке $[3; 324]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 5x + 2$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 3x + 24$ на отрезке $[4; 582]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 17 + 27x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 15x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[98; 109]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 10x + 7$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 6x + 7$ на отрезке $[35; 38]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 36}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 400}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 441}{x}$ на отрезке $[2; 32]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 400}{x}$ на отрезке $[-28; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{338}{x} + 2x + 6$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{900}{x} + x + 6$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{64}{x} + 13$ на отрезке $[0, 5; 19]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{25}{x} + 10$ на отрезке $[-18; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (30 - x)e^{31-x}$ на отрезке $[25; 34]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (17 - x)e^{x-16}$ на отрезке $[11; 27]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 9)e^{10-x}$ на отрезке $[3; 18]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 21x - 21)e^x$ на отрезке $[-5; 3]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 38x - 38)e^{x+21}$ на отрезке $[-45; -1]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 50x + 50)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 7]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 6x - 6)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 4]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 30)^2 e^{x-30}$ на отрезке $[29; 37]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 6)^2 e^{x-4}$ на отрезке $[3; 5]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 27)^2 e^{-27-x}$ на отрезке $[-30; -26]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 21)^2 e^{-19-x}$ на отрезке $[-20; -18]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 7)^{11} + 5$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 6)^9 - 9x$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 5x - 5 \ln(x + 7) + 7$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 8 \ln(x + 8) - 8x + 5$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 54x + 240 \ln x - 5$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 27x + 42 \ln x - 10$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 1$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 12$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 \operatorname{tg} x + 6x - 1,5\pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12 \operatorname{tg} x + 6\pi + 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \cos x - 15x + 10$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \sin x - 5x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 48\sqrt{2} \sin x - 48x + 12\pi + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -9,5\sqrt{3}\pi + 57\sqrt{3}x - 114 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 900}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 81}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-7 - 12x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 24x + 159}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 10x + 125}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-15 - 16x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_3(-187 + 28x - x^2) + 3$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_5(x^2 + 8x + 35) + 6$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3(x^2 - 22x + 202) - 8$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3(-7 + 8x - x^2) + 8$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 7^{-98+20x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 5^{x^2-30x+238}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 7^{x^2-12x+39}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{5-4x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2(x + 9) + 5$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2(x + 5) + 4$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2(x - 6) - 1$ на отрезке $[1; 10]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 7)^2(x - 1) + 6$ на отрезке $[-13; -6]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 8e^x + 10$ на отрезке $[1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-5; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 18$ на отрезке $[-7; 0]$.

Вариант 19

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 35)e^{x-34}$ на отрезке $[33; 35]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 8\sqrt{2}\cos x + 8x - 2\pi + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + \frac{5\pi}{4} - 5x - 5\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 5\cos x - 6x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 73x - 71\sin x + 49$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 9\cos x + 14x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 7\sin x - 8x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 13\cos x + \frac{45}{\pi}x + 29$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sin x - \frac{90}{\pi}x + 29$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 2\cos x - \frac{18}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 15\sin x + \frac{90}{\pi}x + 29$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 50\operatorname{tg} x - 50x + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 5\operatorname{tg} x - 5x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x + 4\pi - 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 8\operatorname{tg} x - 8x - 2\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x - 3\operatorname{tg} x - 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - 4\operatorname{tg} x + 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\operatorname{tg} x - 4x + \pi - 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x - \operatorname{tg} x - 0,5\pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 16)e^{x-16}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (9 - x)e^{x+9}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (56 - x)e^{56-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 16)e^{16-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 14)^{10}$ на отрезке $[-13; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 5)^5 - 5x$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - 3\ln(x + 3) + 4$ на отрезке $[-2; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 7\ln(x + 3) - 7x + 5$ на отрезке $[-2; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - \ln(5x) + 11$ на отрезке $\left[\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(4x) - 4x + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 12x + 10 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 10x + 4 \ln x + 11$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 7) - 2x + 3$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 12x + 12) e^{x-12}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 14x + 14) e^{x+14}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 20x + 20) e^{4-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 2)^2 e^{x-6}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 7)^2 e^{x-6}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 11)^2 e^{4-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 5)^2 e^{8-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \cos x + 16x - 2$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 14x - 9 \sin x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 14x + 14) e^{5-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 8) + 12$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 300x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 192x + 19$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x + 19$ на отрезке $[0; 3]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 243x + 5$ на отрезке $[-10; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 27x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 9x^2 + 19$ на отрезке $[-1, 5; 1, 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 30x^2 + 17$ на отрезке $[-30; -10]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 53$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 10x^2 + 25x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 7$ на отрезке $[1, 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 8x^2 + 16x + 11$ на отрезке $[-13; -2, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6,5x^2 - 30x + 23$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 3x^2 - 9x - 8$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 4,5x^2 - 12x$ на отрезке $[2; 10]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 10x^2 + 12x - 22$ на отрезке $[-8; -5]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 3x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 48x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 19 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -19,5x^2 - x^3 + 14$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 6x^2 - x^3 + 19$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -22,5x^2 - x^3 + 24$ на отрезке $[-21; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 4,5x^2 - x^3 + 3$ на отрезке $[1; 6]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 5$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 1$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 7$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 9x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -10 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -6 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[4; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 11$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 2$ на отрезке $[1; 412]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 4x + 44$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 67$ на отрезке $[7; 30]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[0; 6]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2x + 5$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 9$ на отрезке $[141; 155]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 21$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 13$ на отрезке $[1; 100]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - x + 12$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 6x + 18$ на отрезке $[31; 47]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 9 + 15x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 3x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[0; 8, 25]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 4x + 13$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 12x + 5$ на отрезке $[574; 581]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 225}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 81}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 16}{x}$ на отрезке $[1; 16]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 4}{x}$ на отрезке $[-14; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{625}{x} + x + 11$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{529}{x} + x + 13$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{81}{x} + 14$ на отрезке $[0, 5; 17]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{242}{x} + 11$ на отрезке $[-16; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (18 - x)e^{19-x}$ на отрезке $[12; 23]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (19 - x)e^{x-18}$ на отрезке $[12; 23]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 2)e^{3-x}$ на отрезке $[0, 5; 10]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 10x + 10)e^{x-8}$ на отрезке $[4; 17]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 10x + 10)e^x$ на отрезке $[-4; 5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 31x + 31)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 3]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 41x + 41)e^{41-x}$ на отрезке $[37; 47]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 36)^2 e^{x-36}$ на отрезке $[35; 39]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 19)^2 e^{x-17}$ на отрезке $[0; 18]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 25)^2 e^{-25-x}$ на отрезке $[-30; -24]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 41)^2 e^{-39-x}$ на отрезке $[-40, 5; -38]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 5x - \ln(x + 9)^5 + 8$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 7)^4 - 4x + 3$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 6x - 6 \ln(x + 8) + 3$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 2 \ln(x + 4) - 2x + 2$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 9x + 20 \ln x + 8$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 21x + 30 \ln x + 1$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 4$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 2$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2 \operatorname{tg} x + 4x - \pi + 15$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4 \operatorname{tg} x + 2\pi + 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 20 \cos x - 21x + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \sin x - 17x + 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sqrt{2} \sin x - 16x + 4\pi + 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -5 - 5\sqrt{3}\pi + 30\sqrt{3}x - 60 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 1}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 36}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-99 + 22x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 8x + 36}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 6x + 25}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{32 + 14x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_5 (-24 + 14x - x^2) + 5$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_9 (x^2 + 26x + 178) - 2$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_6 (x^2 + 14x + 85) + 6$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3 (-198 - 30x - x^2) + 2$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 8^{-93 + 22x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 4^{x^2 + 10x + 34}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2 + 2x}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 5^{-2 - 2x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2 (x - 7) - 1$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 3)^2 (x - 1) - 10$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 3)^2 (x + 7) + 2$ на отрезке $[1; 4]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 6)^2 (x - 10)$ на отрезке $[3; 7]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 4e^x + 7$ на отрезке $[-1; 1]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 140x$ на отрезке $[-8; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 16$ на отрезке $[-5; -1]$.

Вариант 20

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 73)e^{x-72}$ на отрезке $[71; 73]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 6\sqrt{3}\cos x + 3\sqrt{3}x - \frac{\sqrt{3}\pi}{2} + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 + \frac{5\pi}{4} - 5x - 5\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 89\cos x - 91x + 58$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 43x - 40\sin x + 34$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 73\cos x + 75x + 50$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 101\sin x - 103x + 64$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 30\cos x + \frac{96}{\pi}x + 24$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sin x - \frac{102}{\pi}x + 20$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\cos x - \frac{84}{\pi}x + 28$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 11\sin x + \frac{84}{\pi}x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\operatorname{tg} x - 18x + 34$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 14\operatorname{tg} x - 14x + 30$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 8\operatorname{tg} x - 8x + 2\pi - 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 24\operatorname{tg} x - 24x - 6\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 63x - 63\operatorname{tg} x - 41$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 57x - 57\operatorname{tg} x + 23$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 46\operatorname{tg} x - 92x + 23\pi + 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 14x - 7\operatorname{tg} x - 3, 5\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 37)e^{x-37}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (58 - x)e^{x+58}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (37 - x)e^{37-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 34)e^{34-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 20)^{12}$ на отрезке $[-19, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 15)^{12} - 12x$ на отрезке $[-14, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - 4\ln(x + 7) + 6$ на отрезке $[-6, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 8\ln(x + 7) - 8x + 3$ на отрезке $[-6, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - \ln(9x) + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{18}; \frac{5}{18}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(11x) - 11x + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 9x + 5 \ln x + 3$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 3x - \ln x + 13$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 2) - 5x + 13$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 36x + 36)e^{x-36}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 36x + 36)e^{x+36}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 10x + 10)e^{5-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 12)^2 e^{x-14}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 2)^2 e^{x-5}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 6)^2 e^{4-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 3)^2 e^{2-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 8x + 18$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 9 \sin x + 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 8x + 8)e^{6-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 5) + 2$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 147x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 243x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 108x + 19$ на отрезке $[0; 7]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 75x + 23$ на отрезке $[-6; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 27x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 27x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 24x^2 + 17$ на отрезке $[-4; 4]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 3x^2 + 11$ на отрезке $[-0, 5; 0, 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 23$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 8x^2 + 16x + 7$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 20x^2 + 100x + 7$ на отрезке $[9, 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 34$ на отрезке $[0, 5; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 7x^2 + 8x + 17$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 3,5x^2 + 4x - 19$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 2,5x^2 + 2x - 4$ на отрезке $[0; 8]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 17x^2 + 40x + 1$ на отрезке $[-13; -6]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 192x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 243x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 19 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -4,5x^2 - x^3 + 48$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 7,5x^2 - x^3 + 3$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -15x^2 - x^3 + 67$ на отрезке $[-16; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -16,5x^2 - x^3 + 68$ на отрезке $[-0,5; 8]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 9$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 5$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -8 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -6]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 7$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 5$ на отрезке $[3; 404]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 5x + 79$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 88$ на отрезке $[34; 33]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 1 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 1 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 251]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 15$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 10$ на отрезке $[33; 50]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 16$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 24$ на отрезке $[1; 256]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 3x$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 9x + 12$ на отрезке $[74; 88]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 20 + 27x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 6x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[14; 23]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 8x + 11$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 3x + 9$ на отрезке $[4; 19]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 441}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 1}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 529}{x}$ на отрезке $[2; 34]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 625}{x}$ на отрезке $[-34; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{512}{x} + 2x + 6$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{361}{x} + x + 10$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{450}{x} + 8$ на отрезке $[0, 5; 20]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{9}{x} + 16$ на отрезке $[-9; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (22 - x)e^{23-x}$ на отрезке $[17; 35]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (4 - x)e^{x-3}$ на отрезке $[0, 5; 9]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 3)e^{4-x}$ на отрезке $[0, 5; 14]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 - 36x + 36)e^{x-16}$ на отрезке $[12; 25]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 - 30x + 30)e^x$ на отрезке $[-5; 3]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 10x - 10)e^{-10-x}$ на отрезке $[-13; -8]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 23x + 23)e^{23-x}$ на отрезке $[23; 24]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 3)^2 e^{x-3}$ на отрезке $[1, 5; 7]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 37)^2 e^{x-35}$ на отрезке $[2; 36]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 30)^2 e^{-30-x}$ на отрезке $[-33; -29]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 8)^2 e^{-6-x}$ на отрезке $[-7, 5; -5]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 6)^{11} + 4$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 7)^9 - 9x + 1$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 5x - 5 \ln(x + 6) + 5$.
114. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 7) - x + 5$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 11x + 18 \ln x + 8$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 20x + 48 \ln x - 5$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 17$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 5$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4 \operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4 \operatorname{tg} x + 2\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x - 7x + 28$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \sin x - 6x + 29$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 48\sqrt{3} \sin x - 24\sqrt{3}x + 8\sqrt{3}\pi + 13$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -7 - \sqrt{3}\pi + 6\sqrt{3}x - 12 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 484}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 529}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-53 - 16x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 24x + 170}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 6x + 90}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-132 + 28x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_8(-93 - 20x - x^2) - 7$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_9(x^2 - 16x + 82) - 5$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_5(x^2 + 28x + 201) + 10$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3(504 + 30x - x^2) + 2$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 8^{-15+8x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 7^{x^2+16x+77}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2-2x+5}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 3^{-224-30x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 8)^2(x - 9) - 7$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 7)^2x - 8$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 6)^2(x + 3) + 4$ на отрезке $[-5; 5]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 6)^2(x - 10) + 8$ на отрезке $[-14; -3]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 4e^x + 3$ на отрезке $[-2; 1]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 200x$ на отрезке $[-4; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 6$ на отрезке $[-4; 0]$.

Вариант 21

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 37)e^{x-36}$ на отрезке $[35; 37]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sqrt{2}\cos x + 12x - 3\pi + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -25 + \frac{\sqrt{3}\pi}{4} - \frac{3\sqrt{3}}{2}x - 3\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 95\cos x - 97x + 61$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 51x - 48\sin x + 38$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 34\cos x + 37x + 31$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 79\sin x - 81x + 53$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 20\cos x + \frac{66}{\pi}x + 43$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sin x - \frac{108}{\pi}x + 21$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\cos x - \frac{126}{\pi}x + 45$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 15\sin x + \frac{96}{\pi}x + 30$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 21\operatorname{tg} x - 21x + 37$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 36\operatorname{tg} x - 36x + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 24\operatorname{tg} x - 24x + 6\pi - 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 28\operatorname{tg} x - 28x - 7\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 18x - 18\operatorname{tg} x - 34$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 30x - 30\operatorname{tg} x - 46$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 33\operatorname{tg} x - 66x + 16,5\pi - 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 140x - 70\operatorname{tg} x - 35\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 36)e^{x-36}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (68 - x)e^{x+68}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (74 - x)e^{74-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 37)e^{37-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 4)^{11}$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 9)^{11} - 11x$ на отрезке $[-8; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12\ln(x + 5) - 9$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\ln(x + 6) - 10x - 20$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 14x - \ln(14x) + 8$ на отрезке $\left[\frac{1}{28}; \frac{5}{28}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(3x) - 3x + 13$ на отрезке $\left[\frac{1}{6}; \frac{5}{6}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 13x + 11 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 10x + 4 \ln x + 10$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 5) - 5x + 12$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (5x^2 - 25x + 25) e^{x-19}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (4x^2 - 40x + 40) e^{x+16}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 10x + 10) e^{19-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 14)^2 e^{x-31}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 20)^2 e^{x-34}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 14)^2 e^{26-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 12)^2 e^{32-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 10x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - 5 \sin x + 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 14x + 14) e^{16-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 3) + 7$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 3x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 192x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 48x + 11$ на отрезке $[0; 5]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 3x + 5$ на отрезке $[-2; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 9x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 15x^2 + 11$ на отрезке $[-2; 5; 2; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 30x^2 + 15$ на отрезке $[-5; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 15$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 1$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 21$ на отрезке $[-2; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 2x^2 + x + 11$ на отрезке $[-13; -0, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 4x^2 + 5x$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 9x^2 - 81x$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 60x - 22$ на отрезке $[8; 13]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 9,5x^2 - 72x + 18$ на отрезке $[-16; -6]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 13 + 3x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 147x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -16,5x^2 - x^3 + 54$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -21x^2 - x^3 + 15$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 7,5x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[-5; 3]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -9x^2 - x^3 + 98$ на отрезке $[-0,5; 6]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 10$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 2$ на отрезке $[-6; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 23 + 25x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -6 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 7]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 2$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 27$ на отрезке $[2; 404]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 8x + 10$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 22$ на отрезке $[1; 583]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 9x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 20 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 245]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 4x + 11$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 6$ на отрезке $[1, 25; 4, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 29$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 27$ на отрезке $[3; 36]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 6x + 11$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 3x + 49$ на отрезке $[4; 583]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 20 + 18x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 18x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[7; 11]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 3x + 15$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 6x + 15$ на отрезке $[35; 51]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 64}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 441}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 784}{x}$ на отрезке $[3; 35]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 529}{x}$ на отрезке $[-34; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{128}{x} + 2x + 11$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{50}{x} + 2x + 19$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{50}{x} + 5$ на отрезке $[0, 5; 15]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{49}{x} + 10$ на отрезке $[-20; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (10 - x)e^{11-x}$ на отрезке $[4; 19]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (28 - x)e^{x-27}$ на отрезке $[22; 33]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 25)e^{26-x}$ на отрезке $[19; 36]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 21x - 21)e^x$ на отрезке $[-3; 6]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 11x + 11)e^x$ на отрезке $[-2; 3]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 10x + 10)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 7]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 38x + 38)e^{38-x}$ на отрезке $[33; 39]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 21)^2 e^{x-21}$ на отрезке $[19, 5; 24]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 21)^2 e^{x-19}$ на отрезке $[2; 20]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 42)^2 e^{-42-x}$ на отрезке $[-42; -41]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 15)^2 e^{-13-x}$ на отрезке $[-14; -12]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 5x - \ln(x + 4)^5 + 9$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 6)^4 - 4x + 5$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 9x - 9 \ln(x + 9) + 2$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 4 \ln(x + 6) - 4x + 5$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 15x + 54 \ln x + 2$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 28x + 96 \ln x - 1$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 16$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 3$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12 \operatorname{tg} x + 6\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \cos x - 11x + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 \sin x - 15x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 40\sqrt{2} \sin x - 40x + 10\pi + 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -17 - 11\sqrt{3}\pi + 33\sqrt{3}x - 66\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 225}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 400}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{1 - 4x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 6x + 37}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 26x + 185}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{195 + 2x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_4(14 - 6x - x^2) - 4$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_6(x^2 + 4x + 31) - 3$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_5(x^2 - 30x + 850) + 2$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_4(-161 - 30x - x^2)$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 6^{-72+20x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 9^{x^2-2x+15}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 8^{x^2-2x+2}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 7^{-24-10x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 7)^2(x - 4) - 4$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x + 6)^2(x + 7) - 3$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 6)^2(x + 3) - 3$ на отрезке $[-6; 1]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 7)^2(x + 3) + 1$ на отрезке $[-15; -5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 9e^x + 9$ на отрезке $[1; 4]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 10x^3 - 135x$ на отрезке $[-4; 2]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 6$ на отрезке $[-7; 0]$.

Вариант 22

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 45)e^{x-44}$ на отрезке $[43; 45]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 58 \cos x + 29\sqrt{3}x - \frac{29\sqrt{3}\pi}{3} + 23$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 29 + \frac{19\pi}{4} - 19x - 19\sqrt{2} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 79 \cos x - 81x + 53$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 31x - 28 \sin x + 28$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 38 \cos x + 41x + 33$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 71 \sin x - 73x + 49$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 39 \cos x + \frac{123}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \sin x - \frac{48}{\pi}x + 11$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 18 \cos x - \frac{78}{\pi}x + 49$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 10 \sin x + \frac{48}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 \operatorname{tg} x - 15x + 31$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 53 \operatorname{tg} x - 53x + 11$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 28 \operatorname{tg} x - 28x + 7\pi - 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 28 \operatorname{tg} x - 28x - 7\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 35x - 35 \operatorname{tg} x + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 55x - 55 \operatorname{tg} x + 17$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 42 \operatorname{tg} x - 84x + 21\pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 62x - 31 \operatorname{tg} x - 15,5\pi - 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 68)e^{x-68}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (70 - x)e^{x+70}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (60 - x)e^{60-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 69)e^{69-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 15)^{12}$ на отрезке $[-14; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 13)^{10} - 10x$ на отрезке $[-12; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 11 \ln(x + 13) - 3$ на отрезке $[-12; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \ln(x + 8) - 10x - 18$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(11x) + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(16x) - 16x + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{32}; \frac{5}{32}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^2 - 13x + 7 \ln x + 5$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x + 3$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5) - 2x + 9$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 34x + 34)e^{x-27}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 30x + 30)e^{x+7}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 18x + 18)e^{16-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 16)^2 e^{x-10}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 3)^2 e^{x-15}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 1)^2 e^{16-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 6)^2 e^{24-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x + 9x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 9 \sin x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (5x^2 - 40x + 40)e^{2-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 4) + 12$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 300x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3x + 14$ на отрезке $[0; 2]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 108x + 14$ на отрезке $[-7; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 24x^2 + 15$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 30x^2 + 19$ на отрезке $[-5; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 9x^2 + 11$ на отрезке $[-9; -3]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 17$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 72$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 3$ на отрезке $[-7; -0, 5]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 10$ на отрезке $[0; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 9,5x^2 - 40x - 9$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 8,5x^2 - 90x + 5$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 45x - 14$ на отрезке $[3; 10]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 8,5x^2 + 20x - 7$ на отрезке $[0; 7]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 147x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 3 + 27x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -18x^2 - x^3 + 82$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -13,5x^2 - x^3 + 57$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 15x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[-4; 8]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -16,5x^2 - x^3 + 90$ на отрезке $[-0,5; 9]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 5$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 5$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 6$ на отрезке $[-8; -4]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 23 + x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -6 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-7; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 18$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 3$ на отрезке $[0; 425]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 7$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 12$ на отрезке $[0; 14]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 + 12x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 51]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 15$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 17$ на отрезке $[0; 3; 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 8$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 12$ на отрезке $[2; 4]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 5x + 4$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 9x + 22$ на отрезке $[18; 25; 34]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 24x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 21x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[10; 25; 19; 25]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 3x + 7$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 12x + 7$ на отрезке $[572; 576]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 144}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 484}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 625}{x}$ на отрезке $[2; 34]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 81}{x}$ на отрезке $[-20; -4]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{1}{x} + x + 5$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{169}{x} + x + 19$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{162}{x} + 9$ на отрезке $[0, 5; 14]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{576}{x} + 13$ на отрезке $[-35; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (24 - x)e^{25-x}$ на отрезке $[19; 30]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (30 - x)e^{x-29}$ на отрезке $[24; 35]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 14)e^{15-x}$ на отрезке $[9; 26]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 - 38x + 38)e^{x-17}$ на отрезке $[14; 24]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 26x - 26)e^{x+15}$ на отрезке $[-37; -2]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 37x - 37)e^{-37-x}$ на отрезке $[-41; -34]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 38x - 38)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 6]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 14)^2 e^{x-14}$ на отрезке $[13; 17]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 16)^2 e^{x-14}$ на отрезке $[1; 15]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 43)^2 e^{-43-x}$ на отрезке $[-45; -42]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 34)^2 e^{-32-x}$ на отрезке $[-33; -31]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 3x - \ln(x + 8)^3 + 4$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 6)^3 - 3x + 6$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 2x - 2\ln(x + 5)$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 6\ln(x + 9) - 6x + 4$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 24x + 45\ln x + 7$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 21x + 30\ln x + 6$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6)\cos x - 4\sin x + 5$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x)\cos x + 2\sin x + 5$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4\operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4\operatorname{tg} x + 2\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 5\cos x - 8x + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\sin x - 16x + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\sqrt{2}\sin x - 20x + 5\pi + 16$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -20 - 24\sqrt{3}\pi + 72\sqrt{3}x - 144\sqrt{3}\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 36}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 25}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-32 - 14x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 12x + 44}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 4x + 8}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-96 - 28x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_7(-120 - 22x - x^2) - 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_7(x^2 - 10x + 50) - 4$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3(x^2 + 2x + 10) + 2$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_6(215 - 2x - x^2) - 5$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 3^{-127 - 24x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 4^{x^2 + 28x + 208}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 6^{x^2 - 10x + 26}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 7^{-46 - 14x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 1)^2(x - 7) - 4$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 9)^2(x - 4) - 9$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 10)^2(x - 5)$ на отрезке $[8; 15]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2(x - 8) + 10$ на отрезке $[-9; 5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 13e^x - 2$ на отрезке $[1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 200x$ на отрезке $[-10; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 4$ на отрезке $[-7; -1]$.

Вариант 23

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 48)e^{x-47}$ на отрезке $[46; 48]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 50 \cos x + 25\sqrt{3}x - \frac{25\sqrt{3}\pi}{3} + 19$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -24 + \frac{31\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{31\sqrt{3}}{2}x - 31 \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 38 \cos x - 41x + 33$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 39x - 36 \sin x + 32$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 44 \cos x + 47x + 36$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 56 \sin x - 59x + 42$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 10 \cos x + \frac{36}{\pi}x + 23$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \sin x - \frac{42}{\pi}x + 10$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \cos x - \frac{54}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 18 \sin x + \frac{72}{\pi}x + 48$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 16 \operatorname{tg} x - 16x + 32$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 26 \operatorname{tg} x - 26x + 42$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \operatorname{tg} x - 8x + 2\pi - 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 20 \operatorname{tg} x - 20x - 5\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 58x - 58 \operatorname{tg} x + 26$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 23x - 23 \operatorname{tg} x + 39$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 63 \operatorname{tg} x - 126x + 31,5\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 64x - 32 \operatorname{tg} x - 16\pi - 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 53)e^{x-53}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (47 - x)e^{x+47}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (63 - x)e^{63-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 36)e^{36-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 3)^{12}$ на отрезке $[-2; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 4)^{12} - 12x$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10 \ln(x + 2) + 25$ на отрезке $[-1; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \ln(x + 6) - 12x + 11$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 19x - \ln(19x) + 10$ на отрезке $\left[\frac{1}{38}; \frac{5}{38}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(8x) - 8x + 7$ на отрезке $\left[\frac{1}{16}; \frac{5}{16}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 12x + 8 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 6x + 2 \ln x + 7$ на отрезке $\left[\frac{6}{7}; \frac{8}{7}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 12x + 12) e^{x-31}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 23x + 23) e^{x+16}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 8x + 8) e^{4-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 6)^2 e^{x-15}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 5)^2 e^{x-27}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2 e^{26-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 20)^2 e^{34-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x + 6x - 9$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - 4 \sin x - 3$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 12x + 12) e^{35-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 4) + 12$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 108x + 11$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 243x + 5$ на отрезке $[0; 10]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 243x + 19$ на отрезке $[-10; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 30x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 21x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 30x^2 + 15$ на отрезке $[10; 30]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 27x^2 + 11$ на отрезке $[-4, 5; 4, 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 11$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 14$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 14x^2 + 49x + 11$ на отрезке $[5, 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 20x^2 + 100x + 7$ на отрезке $[-13; -9, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 5,5x^2 - 20x + 18$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 9x^2 + 15x - 24$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 6,5x^2 + 12x - 9$ на отрезке $[1; 9]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 14,5x^2 + 56x + 1$ на отрезке $[0; 6]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = -19 + 108x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 3 + 3x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 9x^2 - x^3 + 3$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 3x^2 - x^3 + 17$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -18x^2 - x^3 + 48$ на отрезке $[-14; -0, 5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 18x^2 - x^3 + 19$ на отрезке $[10; 15]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 5$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 6$ на отрезке $[-7; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 11]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 15$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 17$ на отрезке $[1; 408]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 8x + 6$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 83$ на отрезке $[3; 581]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 24x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 9x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 32]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 5x + 14$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 8$ на отрезке $[34; 36]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 23$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 6x + 8$ на отрезке $[3; 16]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 2x + 81$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 12x + 24$ на отрезке $[3; 582]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 33x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 9x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[7; 13]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 11x + 14$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 9x + 16$ на отрезке $[78; 86]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 900}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 729}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 225}{x}$ на отрезке $[1; 23]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 361}{x}$ на отрезке $[-28; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{8}{x} + 2x + 14$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{64}{x} + x + 12$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{100}{x} + 19$ на отрезке $[0, 5; 17]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{196}{x} + 8$ на отрезке $[-25; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (13 - x)e^{14-x}$ на отрезке $[9; 17]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (13 - x)e^{x-12}$ на отрезке $[9; 22]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 28)e^{29-x}$ на отрезке $[22; 40]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 - 30x + 30)e^{x-8}$ на отрезке $[6; 15]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 11x - 11)e^{x+13}$ на отрезке $[-16; -5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 22x - 22)e^{-22-x}$ на отрезке $[-24; -16]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 29x - 29)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 7]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 45)^2 e^{x-45}$ на отрезке $[44; 50]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 22)^2 e^{x-20}$ на отрезке $[3; 21]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 47)^2 e^{-47-x}$ на отрезке $[-52; -46]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 47)^2 e^{-45-x}$ на отрезке $[-46, 5; -44]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 3x - \ln(x + 7)^3 + 6$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 4)^5 - 5x + 9$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 9x - 9 \ln(x + 7) + 1$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 7 \ln(x + 7) - 7x + 9$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 27x + 60 \ln x - 9$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 13x + 40 \ln x + 5$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 7$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 20$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2 \operatorname{tg} x + 4x - \pi + 17$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0,5\pi + 7$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 \cos x - 17x + 29$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \sin x - 8x + 6$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 90 \sin x - 45\sqrt{3}x + 7,5\sqrt{3}\pi + 18$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -2 - 6\sqrt{3}\pi + 18\sqrt{3}x - 36\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 400}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 9}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{2 + 4x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 4x + 32}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 18x + 97}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{35 + 2x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_5 (6 - 4x - x^2) - 2$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_8 (x^2 + 18x + 106) - 9$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_8 (x^2 + 4x + 68) - 2$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_7 (-162 + 26x - x^2) - 4$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 5^{-19+12x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 3^{x^2-12x+55}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2+30x+228}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 7^{-166+26x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 6)^2 (x - 10) + 6$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 10)^2 (x + 10) + 7$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 8)^2 (x - 6) - 9$ на отрезке $[7; 18]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 9)^2 (x - 5) - 5$ на отрезке $[-19; -5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 9e^x - 3$ на отрезке $[0; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 200x$ на отрезке $[-8; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 15$ на отрезке $[-9; 1]$.

Вариант 24

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 52)e^{x-51}$ на отрезке $[50; 52]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 34 \cos x + 17\sqrt{3}x - \frac{17\sqrt{3}\pi}{3} + 11$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 25 + \frac{11\pi}{4} - 11x - 11\sqrt{2} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 34 \cos x - 37x + 31$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 27x - 24 \sin x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 18 \cos x + 21x + 23$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 22 \sin x - 25x + 25$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 16 \cos x + \frac{54}{\pi}x + 35$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 \sin x - \frac{102}{\pi}x + 31$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16 \cos x - \frac{108}{\pi}x + 42$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 14 \sin x + \frac{48}{\pi}x + 22$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 25 \operatorname{tg} x - 25x + 41$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 49 \operatorname{tg} x - 49x + 31$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 32 \operatorname{tg} x - 32x + 8\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 8 \operatorname{tg} x - 8x - 2\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 45x - 45 \operatorname{tg} x + 27$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 32x - 32 \operatorname{tg} x - 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 49 \operatorname{tg} x - 98x + 24, 5\pi - 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 102x - 51 \operatorname{tg} x - 25, 5\pi - 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 39)e^{x-39}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (48 - x)e^{x+48}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (42 - x)e^{42-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 76)e^{76-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 8)^{11}$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 9)^{12} - 12x$ на отрезке $[-8; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10 \ln(x + 12) + 15$ на отрезке $[-11; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \ln(x + 5) - 12x + 10$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 17x - \ln(17x) + 6$ на отрезке $\left[\frac{1}{34}; \frac{5}{34}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(3x) - 3x + 7$ на отрезке $\left[\frac{1}{6}; \frac{5}{6}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 11x + 7 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{11}{12}; \frac{13}{12}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 6x + 2 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{6}{7}; \frac{8}{7}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 32x + 32) e^{x-10}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 8x + 8) e^{x+5}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (4x^2 - 16x + 16) e^{9-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 20)^2 e^{x-34}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 10)^2 e^{x-11}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 19)^2 e^{1-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 18)^2 e^{25-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \cos x + 10x + 2$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 7 \sin x + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 32x + 32) e^{10-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 5) + 8$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 108x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 3x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 147x + 11$ на отрезке $[0; 8]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 300x + 14$ на отрезке $[-11; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 9x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 15x^2 + 13$ на отрезке $[5; 15]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 13$ на отрезке $[-1; 1]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 5$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 17$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 3$ на отрезке $[-5; -0, 5]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 11$ на отрезке $[-13; -4, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 17,5x^2 + 72x + 25$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 9x^2 - 21x - 18$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 9,5x^2 + 20x + 21$ на отрезке $[3; 11]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 11x^2 - 80x - 17$ на отрезке $[-12; -9]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 27x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = -19 + 108x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 10,5x^2 - x^3 + 17$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -6x^2 - x^3 + 24$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -10,5x^2 - x^3 + 58$ на отрезке $[-14; -0,5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 18x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[7; 15]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 10$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 9$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 23 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -10 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -8 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 6$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 7$ на отрезке $[3; 404]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - x + 89$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 7$ на отрезке $[0; 13]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 30x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 30x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 307]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 7x + 18$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 14$ на отрезке $[0; 6, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 14$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 7$ на отрезке $[3; 256]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 6x + 2$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 3x + 83$ на отрезке $[0, 25; 31]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 10 + 6x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 30x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[98; 102]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 9x + 10$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 9x + 18$ на отрезке $[81; 96]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 400}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 900}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 289}{x}$ на отрезке $[1; 29]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 441}{x}$ на отрезке $[-32; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{289}{x} + x + 6$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{8}{x} + 2x + 12$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{169}{x} + 10$ на отрезке $[0, 5; 26]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{16}{x} + 18$ на отрезке $[-10; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (9 - x)e^{10-x}$ на отрезке $[5; 16]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (21 - x)e^{x-20}$ на отрезке $[18; 33]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 16)e^{17-x}$ на отрезке $[12; 22]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 - 39x + 39)e^{x-11}$ на отрезке $[8; 17]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 8x + 8)e^x$ на отрезке $[-3; 6]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 48x - 48)e^{-48-x}$ на отрезке $[-52; -46]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 11x - 11)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 4]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 43)^2 e^{x-43}$ на отрезке $[41, 5; 46]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 3)^2 e^{x-1}$ на отрезке $[0; 2]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 37)^2 e^{-37-x}$ на отрезке $[-39; -36]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 33)^2 e^{-31-x}$ на отрезке $[-32; -30]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 8x - \ln(x + 7)^8 + 9$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 8)^3 - 3x + 4$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 6x - 6 \ln(x + 9) + 4$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 4 \ln(x + 5) - 4x + 7$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 51x + 216 \ln x - 2$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 9x + 14 \ln x - 9$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 14$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 9$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 \operatorname{tg} x + 6x - 1,5\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12 \operatorname{tg} x + 6\pi + 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = \cos x - 5x + 29$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \sin x - 7x + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 44\sqrt{2} \sin x - 44x + 11\pi + 19$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -21 - 1,5\sqrt{3}\pi + 9\sqrt{3}x - 18 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 289}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 324}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-164 + 26x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 28x + 218}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 24x + 160}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-75 - 28x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_3 (-27 + 12x - x^2) - 2$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_7 (x^2 - 14x + 63) - 2$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_5 (x^2 + 16x + 189) - 1$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3 (56 + 10x - x^2) - 2$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 9^{-23+12x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 5^{x^2+28x+204}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 3^{x^2-6x+14}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 6^{-195+28x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x+2)^2(x-5) - 3$.
140. Найдите точку минимума функции $y = x^2(x+6) - 5$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x+1)^2(x-5) - 7$ на отрезке $[-1; 11]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x-8)^2(x-9) + 1$ на отрезке $[-4; 8,5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 14e^x + 5$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 200x$ на отрезке $[-6; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 16$ на отрезке $[-9; 1]$.

Вариант 25

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 41)e^{x-40}$ на отрезке $[39; 41]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sqrt{3}\cos x + 6\sqrt{3}x - \sqrt{3}\pi + 12$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 36 + \frac{\sqrt{3}\pi}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{2}x - 3\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 105\cos x - 107x + 66$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 87x - 85\sin x + 56$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\cos x + 19x + 22$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 32\sin x - 35x + 30$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = \cos x + \frac{6}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sin x - \frac{60}{\pi}x + 24$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\cos x - \frac{72}{\pi}x + 36$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\sin x + \frac{48}{\pi}x + 11$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 41\tg x - 41x + 23$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 31\tg x - 31x + 13$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 8\tg x - 8x + 2\pi - 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\tg x - 12x - 3\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 50x - 50\tg x + 2$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 58x - 58\tg x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 70\tg x - 140x + 35\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 118x - 59\tg x - 29,5\pi + 16$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 58)e^{x-58}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (30 - x)e^{x+30}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (77 - x)e^{77-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 50)e^{50-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 10)^{12}$ на отрезке $[-9, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 18)^{10} - 10x$ на отрезке $[-17, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12\ln(x + 13) - 17$ на отрезке $[-12, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\ln(x + 7) - 12x + 12$ на отрезке $[-6, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 14x - \ln(14x) + 2$ на отрезке $\left[\frac{1}{28}; \frac{5}{28}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(7x) - 7x + 16$ на отрезке $\left[\frac{1}{14}; \frac{5}{14}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 8x + 6 \ln x + 5$ на отрезке $\left[\frac{8}{9}; \frac{10}{9}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 11x + 5 \ln x + 11$ на отрезке $\left[\frac{11}{12}; \frac{13}{12}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 5) - 4x + 9$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 24x + 24)e^{x-17}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 4x + 4)e^{x+34}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 18x + 18)e^{17-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 7)^2 e^{x-37}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 1)^2 e^{x-34}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 4)^2 e^{8-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 19)^2 e^{1-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x + 4x - 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x - 6 \sin x + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 38x + 38)e^{25-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 3) + 6$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 243x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 192x + 11$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 108x + 23$ на отрезке $[0; 7]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 48x + 19$ на отрезке $[-5; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 15x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 15$ на отрезке $[6; 18]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 24x^2 + 17$ на отрезке $[-24; -8]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 8x^2 + 16x + 7$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 17$ на отрезке $[1; 5; 15]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 34$ на отрезке $[0; 5; 2]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 17,5x^2 + 72x + 5$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 2,5x^2 - 2x + 13$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 10,5x^2 - 24x + 4$ на отрезке $[7; 11]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 2,5x^2 - 12x + 13$ на отрезке $[-8; -2]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 13 + 27x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 7 + 108x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -12x^2 - x^3 + 32$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 7,5x^2 - x^3 + 11$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 21x^2 - x^3 + 11$ на отрезке $[-4; 12]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -7,5x^2 - x^3 + 93$ на отрезке $[-0,5; 5]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 23$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 9$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 1$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 10$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 28$ на отрезке $[1; 408]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 30$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 100$ на отрезке $[2; 580]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 369]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 7x + 8$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 16$ на отрезке $[32; 47]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 11$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 10$ на отрезке $[2; 324]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 5x + 14$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 6x + 67$ на отрезке $[7; 30]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 21x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 + 6x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[1; 10]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 10x + 13$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 6x + 14$ на отрезке $[141; 148]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 361}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 529}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 400}{x}$ на отрезке $[2; 28]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 144}{x}$ на отрезке $[-19; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{144}{x} + x + 17$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{81}{x} + x + 8$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{289}{x} + 13$ на отрезке $[0, 5; 24]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{392}{x} + 11$ на отрезке $[-26; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (12 - x)e^{13-x}$ на отрезке $[9; 22]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (29 - x)e^{x-28}$ на отрезке $[24; 38]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 17)e^{18-x}$ на отрезке $[12; 28]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 - 24x + 24)e^{x-10}$ на отрезке $[8; 17]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 10x - 10)e^{x+7}$ на отрезке $[-18; -3]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 9x + 9)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 6]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 15x + 15)e^{15-x}$ на отрезке $[13; 16]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 16)^2 e^{x-16}$ на отрезке $[14, 5; 20]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 28)^2 e^{x-26}$ на отрезке $[1; 27]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 33)^2 e^{-33-x}$ на отрезке $[-34; -32]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 50)^2 e^{-48-x}$ на отрезке $[-49, 5; -47]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 5x - \ln(x + 7)^5 + 7$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 20)^{11} - 11x + 5$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 4x - 4\ln(x + 6) + 5$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 3\ln(x + 8) - 3x + 4$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 10x + 24\ln x + 2$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 8x + 15\ln x + 2$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1)\cos x - 2\sin x + 10$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x)\cos x + 4\sin x + 9$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2\operatorname{tg} x + \pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 21\cos x - 23x$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 5\sin x - 6x + 22$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 38\sqrt{2}\sin x - 38x + 9,5\pi + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -17 - 8\sqrt{3}\pi + 24\sqrt{3}x - 48\sqrt{3}\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 529}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 121}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-196 + 30x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 4x + 15}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 10x + 194}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{175 + 30x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_5(-75 - 18x - x^2) - 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_7(x^2 + 8x + 20) + 6$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_2(x^2 + 20x + 228) - 10$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_6(-30 - 12x - x^2) + 6$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 4^{6+4x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 5^{x^2+4x+18}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2+24x+142}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 4^{-37+12x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x+4)^2(x-3) + 6$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x+3)^2(x-3) + 4$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x-8)^2(x+3) - 8$ на отрезке $[5; 18]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x+6)^2x + 3$ на отрезке $[-11; -5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 11e^x + 0$ на отрезке $[0; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 10x^3 - 135x$ на отрезке $[-9; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 - 2$ на отрезке $[-8; 0]$.

Вариант 26

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 62)e^{x-61}$ на отрезке $[60; 62]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sqrt{3}\cos x + 8\sqrt{3}x - \frac{4\sqrt{3}\pi}{3} + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 39 + \frac{25\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{25\sqrt{3}}{2}x - 25\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 67\cos x - 69x + 47$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 47x - 44\sin x + 36$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 91\cos x + 93x + 59$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 62\sin x - 65x + 45$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 22\cos x + \frac{72}{\pi}x + 40$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sin x - \frac{72}{\pi}x + 15$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\cos x - \frac{90}{\pi}x + 39$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 15\sin x + \frac{102}{\pi}x + 31$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 44\operatorname{tg} x - 44x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 63\operatorname{tg} x - 63x + 41$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x + 4\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 20\operatorname{tg} x - 20x - 5\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 48x - 48\operatorname{tg} x + 29$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 29x - 29\operatorname{tg} x + 45$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 40\operatorname{tg} x - 80x + 20\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 114x - 57\operatorname{tg} x - 28,5\pi - 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 43)e^{x-43}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (31 - x)e^{x+31}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (52 - x)e^{52-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 56)e^{56-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 6)^{10}$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 12)^{11} - 11x$ на отрезке $[-11; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10\ln(x + 18) + 9$ на отрезке $[-17; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 11\ln(x + 12) - 11x + 3$ на отрезке $[-11; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - \ln(4x) + 13$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(9x) - 9x + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{18}; \frac{5}{18}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 5x + 3 \ln x - 4$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x + 10$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 13) - 2x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 7x + 7) e^{x-17}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 40x + 40) e^{x+16}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 21x + 21) e^{15-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 5)^2 e^{x-16}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 5)^2 e^{x-16}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 16)^2 e^{10-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 9)^2 e^{9-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \cos x + 10x + 15$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 17x - 7 \sin x - 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 7x + 7) e^{17-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 2) + 13$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 3x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 75x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x + 11$ на отрезке $[0; 3]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 147x + 14$ на отрезке $[-8; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 17$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 17$ на отрезке $[-3; 3]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 11$ на отрезке $[-18; -6]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 5$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 67$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 20x^2 + 100x + 11$ на отрезке $[8; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 41$ на отрезке $[0; 5; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 2,5x^2 - 8x - 19$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 0,5x^2 - 4x + 21$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 4x^2 - 16x + 14$ на отрезке $[2; 11]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 12x - 3$ на отрезке $[-4; 4]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = -3 + 108x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 13 + 3x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 6x^2 - x^3 + 3$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -3x^2 - x^3 + 83$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 19,5x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[-4; 11]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -4,5x^2 - x^3 + 12$ на отрезке $[-0,5; 9]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 1$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 10$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 25x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 1 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -10 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 5$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 7$ на отрезке $[1; 422]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 10x + 6$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 59$ на отрезке $[1; 580]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 1 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[0; 9]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 2$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 9$ на отрезке $[31; 37]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 18$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 16$ на отрезке $[2; 100]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - x + 5$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 6x + 12$ на отрезке $[27; 47]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 12 + 9x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 + 12x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[61; 72]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 2x + 18$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 3x + 8$ на отрезке $[8; 18]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 9}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 196}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 36}{x}$ на отрезке $[1; 17]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 25}{x}$ на отрезке $[-12; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{400}{x} + x + 15$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{512}{x} + 2x + 13$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{32}{x} + 12$ на отрезке $[0, 5; 12]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{289}{x} + 6$ на отрезке $[-23; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (21 - x)e^{22-x}$ на отрезке $[16; 25]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (3 - x)e^{x-2}$ на отрезке $[0, 5; 12]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 19)e^{20-x}$ на отрезке $[13; 24]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 5x + 5)e^{x-3}$ на отрезке $[0, 5; 7]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 5x + 5)e^x$ на отрезке $[-2; 2]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 45x - 45)e^{-45-x}$ на отрезке $[-49; -43]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 27x - 27)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 5]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 20)^2 e^{x-20}$ на отрезке $[18, 5; 23]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 12)^2 e^{x-10}$ на отрезке $[1; 11]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 16)^2 e^{-16-x}$ на отрезке $[-16; -15]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 24)^2 e^{-22-x}$ на отрезке $[-23, 5; -21]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 16)^{11} + 6$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 8)^7 - 7x + 1$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 10x - 10 \ln(x + 8) + 1$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 4 \ln(x + 9) - 4x + 6$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 6x + 8 \ln x + 5$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 9x + 20 \ln x + 3$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 11$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 11$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12 \operatorname{tg} x + 24x - 6\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12 \operatorname{tg} x + 6\pi + 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 \cos x - 16x + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 20 \sin x - 25x + 10$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 46\sqrt{2} \sin x - 46x + 11, 5\pi + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -10 - 3\sqrt{3}\pi + 18\sqrt{3}x - 36 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 100}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 16}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-83 - 20x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 16x + 65}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 10x + 34}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-133 - 26x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_6(-216 + 30x - x^2) - 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_9(x^2 + 16x + 72) + 7$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_4(x^2 - 26x + 185) - 10$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(-2 - 4x - x^2)$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 3^{15+6x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 9^{x^2+28x+219}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2+12x+42}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 3^{-61+16x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 8)^2(x - 5) - 3$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x + 8)^2(x - 7) - 3$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 5)^2(x + 9)$ на отрезке $[-6; 0]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 1)^2(x - 4) + 6$ на отрезке $[-2; 0]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 3e^x - 8$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 80x$ на отрезке $[-5; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 19$ на отрезке $[-4; 0]$.

Вариант 27

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 59)e^{x-58}$ на отрезке $[57; 59]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\sqrt{3}\cos x + 10\sqrt{3}x - \frac{5\sqrt{3}\pi}{3} + 16$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -26 + \frac{5\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{5\sqrt{3}}{2}x - 5\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 36\cos x - 39x + 32$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 79x - 77\sin x + 52$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 113\cos x + 115x + 70$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 75\sin x - 77x + 51$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 31\cos x + \frac{99}{\pi}x + 22$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sin x - \frac{114}{\pi}x + 43$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\cos x - \frac{60}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 14\sin x + \frac{54}{\pi}x + 23$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 55\operatorname{tg} x - 55x + 17$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 50\operatorname{tg} x - 50x + 2$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\operatorname{tg} x - 20x + 5\pi - 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x - 4\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 14x - 14\operatorname{tg} x + 30$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 44x - 44\operatorname{tg} x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 64\operatorname{tg} x - 128x + 32\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 56x - 28\operatorname{tg} x - 14\pi - 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 33)e^{x-33}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (57 - x)e^{x+57}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (54 - x)e^{54-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 75)e^{75-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 5)^{12}$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 4)^{11} - 11x$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 11\ln(x + 15) - 5$ на отрезке $[-14; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\ln(x + 7) - 10x - 19$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - \ln(13x) + 14$ на отрезке $\left[\frac{1}{26}; \frac{5}{26}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(6x) - 6x + 18$ на отрезке $\left[\frac{1}{12}; \frac{5}{12}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 7x + 5 \ln x - 12$ на отрезке $\left[\frac{7}{8}; \frac{9}{8}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 11) - 5x + 2$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 20x + 20) e^{x-19}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 10x + 10) e^{x+19}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (5x^2 - 20x + 20) e^{25-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 1)^2 e^{x-34}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 1)^2 e^{x-16}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 4)^2 e^{4-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 1)^2 e^{16-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \cos x + 6x + 12$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 15x - 8 \sin x - 16$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 21x + 21) e^{15-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 5) + 2$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x + 11$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 75x + 14$ на отрезке $[0; 6]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 147x + 5$ на отрезке $[-8; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 24x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 9x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 17$ на отрезке $[-2; 2]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 15x^2 + 13$ на отрезке $[-2; 5; 2; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 20x^2 + 100x + 3$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 14x^2 + 49x + 23$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 47$ на отрезке $[-2; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 4x^2 + 4x + 17$ на отрезке $[-15; -1; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 10x^2 - 7x + 9$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - x^2 - 21x + 9$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 6,5x^2 + 12x + 19$ на отрезке $[1; 5]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6,5x^2 + 14x + 25$ на отрезке $[-4; 2]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 75x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 15 + 3x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -7,5x^2 - x^3 + 42$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -18x^2 - x^3 + 77$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x^2 - x^3 + 11$ на отрезке $[-4; 4]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 22,5x^2 - x^3 + 11$ на отрезке $[13; 18]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 5$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 9$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 1 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -8 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 1$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 18$ на отрезке $[0; 424]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 10x + 9$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 28$ на отрезке $[34; 35]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 10 + 6x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 + 12x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 52]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 7x + 11$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 8$ на отрезке $[33; 39]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 18$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 6$ на отрезке $[1; 400]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - x + 32$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 6x + 29$ на отрезке $[7; 34]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 24x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 9x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[0, 25; 8, 25]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 6x + 8$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 9x + 12$ на отрезке $[320; 329]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 784}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 324}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 64}{x}$ на отрезке $[4; 18]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 784}{x}$ на отрезке $[-35; -3]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{841}{x} + x + 9$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{648}{x} + 2x + 9$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{578}{x} + 11$ на отрезке $[0, 5; 29]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{648}{x} + 18$ на отрезке $[-29; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (28 - x)e^{29-x}$ на отрезке $[24; 38]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (26 - x)e^{x-25}$ на отрезке $[21; 35]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 23)e^{24-x}$ на отрезке $[19; 28]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 60x - 60)e^x$ на отрезке $[14; 27]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 15x - 15)e^{x+17}$ на отрезке $[-17; -2]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 14x + 14)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 6]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 5x + 5)e^{5-x}$ на отрезке $[4; 11]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 40)^2 e^{x-40}$ на отрезке $[38, 5; 46]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 9)^2 e^{x-7}$ на отрезке $[2; 8]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 8)^2 e^{-8-x}$ на отрезке $[-12; -7]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 9)^2 e^{-7-x}$ на отрезке $[-8, 5; -6]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 17)^{11} + 1$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 8)^{10} - 10x + 1$.
113. Найдите точку минимума функции $y = x - \ln(x + 8) + 1$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 5 \ln(x + 6) - 5x + 5$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 13x + 30 \ln x - 2$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 45x + 150 \ln x - 10$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1) \cos x - 2 \sin x + 6$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 7$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 9$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0,5\pi + 9$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 18 \cos x - 22x + 18$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 21 \sin x - 23x + 1$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 72 \sin x - 36\sqrt{3}x + 6\sqrt{3}\pi + 14$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -11 - 9\sqrt{3}\pi + 54\sqrt{3}x - 108 \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 169}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 169}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{10x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 26x + 171}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 4x + 20}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{133 - 12x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_6(-43 + 16x - x^2) - 10$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_9(x^2 - 4x + 14) + 4$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_4(x^2 - 30x + 289) + 2$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3(-142 + 26x - x^2) - 1$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 3^{-184 - 28x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 7^{x^2 - 18x + 93}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 3^{x^2 + 18x + 83}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 3^{-44 - 14x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 4)^2(x - 10) - 6$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 9)^2(x - 3) - 4$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 7)^2(x + 8) - 4$ на отрезке $[-7, 5; -1]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 3)^2x + 7$ на отрезке $[-16; -2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 2e^x + 3$ на отрезке $[-2; 1]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 15x^3 - 260x$ на отрезке $[-10; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 19$ на отрезке $[-8; 0]$.

Вариант 28

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 53)e^{x-52}$ на отрезке $[51; 53]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sqrt{2}\cos x + 16x - 4\pi + 13$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 21 + \frac{3\pi}{4} - 3x - 3\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\cos x - 17x + 21$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 93x - 91\sin x + 59$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 54\cos x + 57x + 41$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 18\sin x - 21x + 23$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 37\cos x + \frac{117}{\pi}x + 10$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sin x - \frac{108}{\pi}x + 32$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\cos x - \frac{36}{\pi}x + 1$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\sin x + \frac{66}{\pi}x + 35$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 52\tg x - 52x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 48\tg x - 48x + 30$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 32\tg x - 32x + 8\pi - 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 20\tg x - 20x - 5\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 43x - 43\tg x - 25$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 60x - 60\tg x + 32$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 30\tg x - 60x + 15\pi - 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 82x - 41\tg x - 20,5\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 59)e^{x-59}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (63 - x)e^{x+63}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (64 - x)e^{64-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 38)e^{38-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 11)^{11}$ на отрезке $[-10; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 15)^{10} - 10x$ на отрезке $[-14; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10\ln(x + 15) + 12$ на отрезке $[-14; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 11\ln(x + 9) - 11x + 67$ на отрезке $[-8; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - \ln(13x) + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{26}; \frac{5}{26}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(17x) - 17x + 17$ на отрезке $\left[\frac{1}{34}; \frac{5}{34}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x - 10$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 12x + 4 \ln x - 8$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 5) - 4x + 3$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 21x + 21)e^{x-15}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 27x + 27)e^{x+21}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 36x + 36)e^{16-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 2)^2 e^{x-22}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 14)^2 e^{x-26}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 2)^2 e^{23-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 3)^2 e^{15-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 5x - 14$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 10 \sin x + 10$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 30x + 30)e^{9-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 13) + 4$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 27x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 243x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 243x + 23$ на отрезке $[0; 10]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 147x + 19$ на отрезке $[-8; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 9x^2 + 17$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 27x^2 + 13$ на отрезке $[9; 27]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 17$ на отрезке $[-3; 3]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 92$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 7$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 17$ на отрезке $[8; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 10x^2 + 25x + 11$ на отрезке $[-13; -3; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 7x^2 + 15x + 13$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 14x^2 + 32x + 18$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 17,5x^2 + 50x + 20$ на отрезке $[8; 15]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 11,5x^2 + 40x - 24$ на отрезке $[-2; 10]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 147x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 13 + 27x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = -15 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -15x^2 - x^3 + 66$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -18x^2 - x^3 + 34$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 7,5x^2 - x^3 + 11$ на отрезке $[-4; 3]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 18x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[6; 15]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 9$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 3$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 25x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -3 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 14]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 18$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 17$ на отрезке $[2; 404]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 2x + 18$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 12$ на отрезке $[6; 18]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 12 + 12x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 79]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 5x + 8$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 12$ на отрезке $[320; 329]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 15$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 18x + 22$ на отрезке $[2; 144]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 5x + 51$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 9x + 45$ на отрезке $[0; 581]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 3x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 17 + 9x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[35; 46]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 7x + 8$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 12x + 14$ на отрезке $[573; 579]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 16}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 289}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 81}{x}$ на отрезке $[4; 20]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 64}{x}$ на отрезке $[-18; -4]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{676}{x} + x + 18$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{121}{x} + x + 10$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{16}{x} + 12$ на отрезке $[0, 5; 10]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{578}{x} + 14$ на отрезке $[-27; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (1 - x)e^{2-x}$ на отрезке $[0, 5; 5]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (27 - x)e^{x-26}$ на отрезке $[24; 38]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 13)e^{14-x}$ на отрезке $[7; 26]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 23x + 23)e^{x-21}$ на отрезке $[0, 5; 26]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 - 38x + 38)e^x$ на отрезке $[-4; 4]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 29x - 29)e^{-29-x}$ на отрезке $[-35; -23]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 22x - 22)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 5]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 44)^2 e^{x-44}$ на отрезке $[43; 50]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 17)^2 e^{x-15}$ на отрезке $[2; 16]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 41)^2 e^{-41-x}$ на отрезке $[-44; -40]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 40)^2 e^{-38-x}$ на отрезке $[-39, 5; -37]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 7x - \ln(x + 6)^7 + 2$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 16)^{11} - 11x + 7$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 6x - 6 \ln(x + 7) + 8$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 10 \ln(x + 5) - 10x + 7$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 34x + 144 \ln x + 6$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 30x + 112 \ln x + 9$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 6$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 9$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12 \operatorname{tg} x + 24x - 6\pi + 5$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2 \operatorname{tg} x + \pi + 14$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x - 6x + 15$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 \sin x - 16x + 21$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 54 \sin x - 27\sqrt{3}x + 4, 5\sqrt{3}\pi + 17$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -27 - 11, 5\pi + 46x - 46\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 81}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 256}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{24 - 4x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 4x + 20}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 10x + 29}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{117 - 4x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_9(-25 - 14x - x^2) + 8$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_5(x^2 - 26x + 199)$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_2(x^2 - 22x + 123) - 6$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_4(87 + 26x - x^2) - 6$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 3^{-17-10x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2+18x+94}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 5^{x^2+12x+35}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 4^{-23-10x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 9)^2(x - 6) + 7$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x + 1)^2(x + 9) + 7$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 10)^2(x + 5) - 7$ на отрезке $[3; 20]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 10)^2(x - 7) - 9$ на отрезке $[-5; 9]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 5e^x - 2$ на отрезке $[-2; 1]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 15x^3 - 50x$ на отрезке $[-6; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 18$ на отрезке $[-8; 1]$.

Вариант 29

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 72)e^{x-71}$ на отрезке $[70; 72]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 54 \cos x + 27\sqrt{3}x - 9\sqrt{3}\pi + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -27 + \frac{7\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{7\sqrt{3}}{2}x - 7\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \cos x - 19x + 22$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 97x - 95 \sin x + 61$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 36 \cos x + 39x + 32$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 48 \sin x - 51x + 38$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 27 \cos x + \frac{87}{\pi}x + 30$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \sin x - \frac{66}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 18 \cos x - \frac{72}{\pi}x + 48$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 \sin x + \frac{78}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 39 \operatorname{tg} x - 39x + 21$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 56 \operatorname{tg} x - 56x + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 24 \operatorname{tg} x - 24x + 6\pi - 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 16 \operatorname{tg} x - 16x - 4\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 60x - 60 \operatorname{tg} x + 32$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 48x - 48 \operatorname{tg} x + 29$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 61 \operatorname{tg} x - 122x + 30,5\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 108x - 54 \operatorname{tg} x - 27\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 45)e^{x-45}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (33 - x)e^{x+33}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (39 - x)e^{39-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 32)e^{32-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 17)^{10}$ на отрезке $[-16; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 6)^{12} - 12x$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12 \ln(x + 9) - 13$ на отрезке $[-8; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \ln(x + 17) - 12x + 22$ на отрезке $[-16; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 19x - \ln(19x) + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{38}; \frac{5}{38}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(4x) - 4x + 16$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x - 13$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x - 13$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 2) - 2x + 12$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 10x + 10)e^{x-19}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 36x + 36)e^{x+34}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 28x + 28)e^{14-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 16)^2 e^{x-11}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 13)^2 e^{x-32}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 15)^2 e^{15-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 15)^2 e^{20-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \cos x + 7x - 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 17x - 5 \sin x - 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 22x + 22)e^{12-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 13) + 9$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 27x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 300x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 147x + 14$ на отрезке $[0; 8]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 108x + 11$ на отрезке $[-7; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 27x^2 + 17$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 9x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 21x^2 + 11$ на отрезке $[7; 21]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 27x^2 + 15$ на отрезке $[-27; -9]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 3$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 95$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 16x^2 + 64x + 11$ на отрезке $[6, 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 5$ на отрезке $[0; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 3x^2 - 9x - 15$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6,5x^2 + 10x + 11$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3,5x^2 - 40x + 12$ на отрезке $[3; 11]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 7,5x^2 - 42x + 1$ на отрезке $[-9; -3]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 192x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 27x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 10,5x^2 - x^3 + 7$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 4,5x^2 - x^3 + 3$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 22,5x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[-5; 13]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -10,5x^2 - x^3 + 22$ на отрезке $[-1; 8]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 23$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 4$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 2$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 29$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 9$ на отрезке $[2; 409]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 18$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 6$ на отрезке $[7; 35]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 17 + 9x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 32]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 7$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 9$ на отрезке $[141; 144]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 20$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 7$ на отрезке $[1; 400]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 7x + 2$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 3x + 95$ на отрезке $[0; 25; 32]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 24x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 + 12x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[13; 18]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 9x + 1$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 3x + 6$ на отрезке $[0; 6; 25]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 256}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 169}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 361}{x}$ на отрезке $[1; 28]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 900}{x}$ на отрезке $[-40; -3]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{2}{x} + 2x + 16$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{800}{x} + 2x + 14$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{9}{x} + 19$ на отрезке $[0, 5; 11]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{441}{x} + 10$ на отрезке $[-32; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (11 - x)e^{12-x}$ на отрезке $[6; 18]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (12 - x)e^{x-11}$ на отрезке $[6; 18]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 21)e^{22-x}$ на отрезке $[15; 30]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 + 16x - 16)e^x$ на отрезке $[-2; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 7x - 7)e^{x+9}$ на отрезке $[-15; -7]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 19x - 19)e^{-19-x}$ на отрезке $[-23; -15]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 7x - 7)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 5]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 50)^2 e^{x-50}$ на отрезке $[48, 5; 56]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 29)^2 e^{x-27}$ на отрезке $[2; 28]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 23)^2 e^{-23-x}$ на отрезке $[-27; -22]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 26)^2 e^{-24-x}$ на отрезке $[-25, 5; -23]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 8x - \ln(x + 8)^8 + 5$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 18)^{11} - 11x + 8$.
113. Найдите точку минимума функции $y = x - \ln(x + 5) + 1$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 8 \ln(x + 5) - 8x + 8$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 15x + 56 \ln x$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 24x + 70 \ln x - 2$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 9$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 5$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2 \operatorname{tg} x + 4x - \pi + 16$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3 \operatorname{tg} x + 1,5\pi + 8$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \cos x - 12x + 10$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \sin x - 15x + 18$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sqrt{2} \sin x - 16x + 4\pi + 20$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -5 - 2,5\pi + 10x - 10\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 441}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 900}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-1 + 10x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 24x + 147}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 12x + 52}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-25 + 26x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_5 (-18 - 10x - x^2) - 3$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_6 (x^2 + 4x + 34) - 4$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3 (x^2 - 24x + 153) - 10$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2 (-89 - 22x - x^2) - 2$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 2^{-138 - 24x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 6^{x^2 + 26x + 180}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2 + 26x + 173}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 8^{-142 + 24x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 2)^2 (x + 1) + 4$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 2)^2 (x - 5) - 8$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 1)^2 (x - 5) - 6$ на отрезке $[-1; 8]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 4)^2 (x - 7) - 5$ на отрезке $[-10; 2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 14e^x - 9$ на отрезке $[0; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 15x^3 - 260x$ на отрезке $[-10; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 9$ на отрезке $[-7; 0]$.

Вариант 30

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 55)e^{x-54}$ на отрезке $[53; 55]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 42 \cos x + 21\sqrt{3}x - 7\sqrt{3}\pi + 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 35 + \frac{31\pi}{4} - 31x - 31\sqrt{2} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 30 \cos x - 33x + 29$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 59x - 56 \sin x + 42$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 40 \cos x + 43x + 34$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 113 \sin x - 115x + 70$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 10 \cos x + \frac{36}{\pi}x - 6$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 18 \sin x - \frac{60}{\pi}x + 46$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 \cos x - \frac{102}{\pi}x + 31$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 12 \sin x + \frac{72}{\pi}x + 15$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 53 \operatorname{tg} x - 53x + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 60 \operatorname{tg} x - 60x + 32$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + \pi - 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x - \pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 61x - 61 \operatorname{tg} x + 35$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 41x - 41 \operatorname{tg} x + 23$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 26 \operatorname{tg} x - 52x + 13\pi - 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 130x - 65 \operatorname{tg} x - 32,5\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 74)e^{x-74}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (66 - x)e^{x+66}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (59 - x)e^{59-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 61)e^{61-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 12)^{12}$ на отрезке $[-11, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 15)^{11} - 11x$ на отрезке $[-14, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10 \ln(x + 13) + 14$ на отрезке $[-12, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 \ln(x + 3) - 11x - 6$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - \ln(9x) + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{18}; \frac{5}{18}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(17x) - 17x + 6$ на отрезке $\left[\frac{1}{34}; \frac{5}{34}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 11x + 7 \ln x - 13$ на отрезке $\left[\frac{11}{12}; \frac{13}{12}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 12x + 4 \ln x - 12$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 5x + 6$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 3x + 3)e^{x-5}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 20x + 20)e^{x+16}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 9x + 9)e^{27-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 20)^2 e^{x-16}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 11)^2 e^{x-17}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 15)^2 e^{20-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 4)^2 e^{8-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 9x - 19$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - 3 \sin x - 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 36x + 36)e^{16-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 9) + 6$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 147x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 192x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x + 23$ на отрезке $[0; 3]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 48x + 14$ на отрезке $[-5; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 24x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 9x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 9x^2 + 19$ на отрезке $[3; 9]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 17$ на отрезке $[-2; 2]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 86$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 10x^2 + 25x + 23$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 3$ на отрезке $[1; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 4x^2 + 4x + 3$ на отрезке $[-13; -1; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 8,5x^2 + 10x + 1$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 8,5x^2 + 10x - 1$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 16x^2 + 45x - 16$ на отрезке $[7; 14]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 16x^2 + 20x - 21$ на отрезке $[-15; -8]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 27x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 3 + 147x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -1,5x^2 - x^3 + 38$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -12x^2 - x^3 + 78$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 7,5x^2 - x^3 + 3$ на отрезке $[-5; 3]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -7,5x^2 - x^3 + 43$ на отрезке $[-0,5; 8]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 6$ на отрезке $[2; 7]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 8$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -8 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 15$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 3$ на отрезке $[0; 407]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 1$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 25$ на отрезке $[1; 579]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 3 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 80]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 8$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 11$ на отрезке $[18, 25; 21, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 5$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 17$ на отрезке $[2; 64]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 5x + 3$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 12x + 19$ на отрезке $[142; 146]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 17 + 9x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 3x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[-0,75; 9,25]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 8x + 6$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 12x + 14$ на отрезке $[35; 38]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 1}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 49}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 9}{x}$ на отрезке $[1; 11]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 841}{x}$ на отрезке $[-41; -3]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{800}{x} + 2x + 5$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{200}{x} + 2x + 15$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{392}{x} + 7$ на отрезке $[0, 5; 21]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{2}{x} + 14$ на отрезке $[-7; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (6 - x)e^{7-x}$ на отрезке $[2; 12]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (2 - x)e^{x-1}$ на отрезке $[0, 5; 5]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 27)e^{28-x}$ на отрезке $[23; 40]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 + 22x - 22)e^x$ на отрезке $[-3; 3]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 7x + 7)e^x$ на отрезке $[-2; 5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 9x - 9)e^{-9-x}$ на отрезке $[-12; -5]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 36x + 36)e^{36-x}$ на отрезке $[33; 38]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 5)^2 e^{x-5}$ на отрезке $[4; 9]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 24)^2 e^{x-22}$ на отрезке $[1; 23]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 39)^2 e^{-39-x}$ на отрезке $[-39; -38]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 13)^2 e^{-11-x}$ на отрезке $[-12, 5; -10]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 3x - \ln(x + 6)^3 + 6$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5)^{10} - 10x + 7$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 3x - 3\ln(x + 6) + 6$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 2\ln(x + 6) - 2x + 1$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 22x + 48\ln x - 9$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 26x + 84\ln x + 10$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3)\cos x - 2\sin x + 5$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x)\cos x + 2\sin x + 13$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4\operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3\operatorname{tg} x + 1, 5\pi + 15$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 5\cos x - 9x + 27$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 24\sin x - 28x + 28$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 6\sqrt{2}\sin x - 6x + 1, 5\pi + 12$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -9 - 8\sqrt{3}\pi + 24\sqrt{3}x - 48\sqrt{3}\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 676}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 4}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-166 - 26x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 26x + 198}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 10x + 26}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-12 - 8x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_4(-50 + 16x - x^2) - 4$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_6(x^2 - 2x + 22) - 5$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_4(x^2 + 22x + 125) + 4$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3(585 - 24x - x^2) - 4$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 4^{-119+22x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 5^{x^2-26x+178}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2-16x+69}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 4^{-3+4x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 4)^2(x + 5) + 8$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2(x + 3) + 3$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 6)^2(x + 6) - 9$ на отрезке $[2; 13]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 5)^2(x - 2) + 8$ на отрезке $[-8; -4]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 11e^x + 5$ на отрезке $[0; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 80x$ на отрезке $[-3; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 + 1$ на отрезке $[-7; 0]$.

Вариант 31

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 32)e^{x-31}$ на отрезке $[30; 32]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 6\sqrt{2}\cos x + 6x - \frac{3\pi}{2} + 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 32 + \frac{25\pi}{4} - 25x - 25\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 24\cos x - 27x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 21x - 18\sin x + 23$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 69\cos x + 71x + 48$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 46\sin x - 49x + 37$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 3\cos x + \frac{15}{\pi}x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\sin x - \frac{78}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\cos x - \frac{54}{\pi}x + 12$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 11\sin x + \frac{66}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 29\operatorname{tg} x - 29x + 45$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 52\operatorname{tg} x - 52x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 28\operatorname{tg} x - 28x + 7\pi - 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 8\operatorname{tg} x - 8x - 2\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 38x - 38\operatorname{tg} x + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 33x - 33\operatorname{tg} x + 15$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 31\operatorname{tg} x - 62x + 15, 5\pi - 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 116x - 58\operatorname{tg} x - 29\pi - 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 46)e^{x-46}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (49 - x)e^{x+49}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (68 - x)e^{68-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 64)e^{64-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 12)^{11}$ на отрезке $[-11, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 16)^{10} - 10x$ на отрезке $[-15, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10\ln(x + 14) + 13$ на отрезке $[-13, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\ln(x + 4) - 10x - 22$ на отрезке $[-3, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 16x - \ln(16x) + 15$ на отрезке $\left[\frac{1}{32}; \frac{5}{32}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(19x) - 19x + 10$ на отрезке $\left[\frac{1}{38}; \frac{5}{38}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 12x + 8 \ln x - 8$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 13x + 5 \ln x - 8$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 6$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 9x + 9)e^{x-24}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (4x^2 - 16x + 16)e^{x+9}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 38x + 38)e^{17-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 13)^2 e^{x-32}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 20)^2 e^{x-16}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 7)^2 e^{14-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 16)^2 e^{11-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \cos x + 7x + 12$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 9 \sin x - 19$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 8x + 8)e^{4-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 11) + 3$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 75x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 147x + 5$ на отрезке $[0; 8]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 300x + 5$ на отрезке $[-11; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 27x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 15$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 21x^2 + 19$ на отрезке $[-3; 5; 3; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 15x^2 + 11$ на отрезке $[-2; 5; 2; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 10x^2 + 25x + 17$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 84$ на отрезке $[-7; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 11$ на отрезке $[-13; -7; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 9x^2 - 81x - 8$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - x^2 - x + 20$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 10x^2 - 100x - 11$ на отрезке $[8; 15]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 10,5x^2 + 30x - 6$ на отрезке $[0; 7]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = -7 + 75x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 48x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = -7 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 3x^2 - x^3 + 80$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -18x^2 - x^3 + 22$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 1,5x^2 - x^3 + 3$ на отрезке $[-5; 0,5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -21x^2 - x^3 + 31$ на отрезке $[-1; 6]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 7$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 7$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 6]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 17$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 23$ на отрезке $[1; 414]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 10x + 12$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 77$ на отрезке $[0; 584]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 12 + 12x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 30x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 302]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 15$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 10$ на отрезке $[140; 144]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 6$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 27$ на отрезке $[1; 64]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 5x + 4$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 6x + 26$ на отрезке $[5; 581]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 4 + 15x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 9x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[34; 43]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 11x + 12$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 12x + 8$ на отрезке $[34; 36]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 324}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 676}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 121}{x}$ на отрезке $[1; 20]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 1}{x}$ на отрезке $[-11; -0, 5]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{4}{x} + x + 5$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{196}{x} + x + 7$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{25}{x} + 12$ на отрезке $[0, 5; 16]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{484}{x} + 17$ на отрезке $[-28; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (2 - x)e^{3-x}$ на отрезке $[0, 5; 12]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (20 - x)e^{x-19}$ на отрезке $[17; 29]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 11)e^{12-x}$ на отрезке $[-6; 17]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 21x + 21)e^{x-19}$ на отрезке $[17; 22]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 18x + 18)e^x$ на отрезке $[-2; 3]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 23x - 23)e^{-23-x}$ на отрезке $[-29; -18]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 29x + 29)e^{29-x}$ на отрезке $[29; 33]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 19)^2 e^{x-19}$ на отрезке $[17, 5; 23]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 48)^2 e^{x-46}$ на отрезке $[1; 47]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 35)^2 e^{-35-x}$ на отрезке $[-35; -34]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 38)^2 e^{-36-x}$ на отрезке $[-37; -35]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 8x - \ln(x + 5)^8 + 8$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 7)^6 - 6x + 8$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 7x - 7 \ln(x + 7) + 9$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 9 \ln(x + 5) - 9x + 2$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 28x + 90 \ln x - 10$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1, 5x^2 - 45x + 162 \ln x - 5$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 3$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 4$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2 \operatorname{tg} x + 4x - \pi + 11$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3 \operatorname{tg} x + 1, 5\pi + 14$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 23 \cos x - 25x + 8$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \sin x - 15x + 7$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 42 \sin x - 21\sqrt{3}x + 3, 5\sqrt{3}\pi + 19$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -20 - 3\sqrt{3}\pi + 18\sqrt{3}x - 36 \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 9}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 196}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-208 + 30x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 26x + 181}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 6x + 178}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{39 + 10x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_7 (28 + 2x - x^2) - 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_9 (x^2 - 2x + 18) + 2$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_9 (x^2 + 26x + 178)$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_7 (-74 + 18x - x^2) - 1$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 7^{-40 - 16x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 9^{x^2 - 24x + 173}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 8^{x^2 - 8x + 17}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 5^{3 + 2x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2 (x + 4) - 2$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2 (x - 5) - 2$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 (x + 7)$ на отрезке $[-3; 13]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 5)^2 (x + 2) - 2$ на отрезке $[-13; -4]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 11e^x + 2$ на отрезке $[1; 4]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 10x^3 - 135x$ на отрезке $[-7; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 8$ на отрезке $[-8; 1]$.

Вариант 32

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 36)e^{x-35}$ на отрезке $[34; 36]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 60 \cos x + 30\sqrt{3}x - 10\sqrt{3}\pi + 24$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 43 + \frac{29\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{29\sqrt{3}}{2}x - 29\sqrt{3} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 48 \cos x - 51x + 38$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 67x - 65 \sin x + 46$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 95 \cos x + 97x + 61$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 40 \sin x - 43x + 34$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 8 \cos x + \frac{30}{\pi}x - 8$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \sin x - \frac{90}{\pi}x + 18$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16 \cos x - \frac{114}{\pi}x + 43$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 18 \sin x + \frac{60}{\pi}x + 46$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 43 \operatorname{tg} x - 43x + 25$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 54 \operatorname{tg} x - 54x + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 32 \operatorname{tg} x - 32x + 8\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x - \pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 55x - 55 \operatorname{tg} x + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 51x - 51 \operatorname{tg} x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 51 \operatorname{tg} x - 102x + 25,5\pi - 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 98x - 49 \operatorname{tg} x - 24,5\pi - 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 64)e^{x-64}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (65 - x)e^{x+65}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (40 - x)e^{40-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 68)e^{68-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 7)^{10}$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 19)^{12} - 12x$ на отрезке $[-18; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 11 \ln(x + 12) - 2$ на отрезке $[-11; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \ln(x + 4) - 12x + 9$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - \ln(3x) + 13$ на отрезке $\left[\frac{1}{6}; \frac{5}{6}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(4x) - 4x + 13$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 9x + 5 \ln x - 12$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 7x + \ln x - 7$ на отрезке $\left[\frac{7}{8}; \frac{9}{8}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 8) - 10x + 8$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 18x + 18)e^{x-17}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (5x^2 - 35x + 35)e^{x+7}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 6x + 6)e^{6-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 6)^2 e^{x-24}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 9)^2 e^{x-26}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 20)^2 e^{34-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 5)^2 e^{27-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = \cos x + 7x - 19$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 17x - 9 \sin x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 27x + 27)e^{21-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 10) + 11$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 147x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 243x + 19$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 27x + 11$ на отрезке $[0; 4]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 243x + 14$ на отрезке $[-10; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 24x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 21x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 9x^2 + 13$ на отрезке $[3; 9]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 19$ на отрезке $[-2; 2]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 8x^2 + 16x + 3$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 20x^2 + 100x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 20x^2 + 100x + 17$ на отрезке $[9; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 80$ на отрезке $[0; 5; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 10,5x^2 - 90x + 3$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 10x^2 + 12x - 12$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 0,5x^2 - 4x - 6$ на отрезке $[0; 4]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 17,5x^2 + 50x - 8$ на отрезке $[-14; -10]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 13 + 300x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 300x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 3x^2 - x^3 + 17$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 7,5x^2 - x^3 + 7$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -12x^2 - x^3 + 12$ на отрезке $[-14; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^2 - x^3 + 11$ на отрезке $[0; 5]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 8$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 10$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 20$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 19$ на отрезке $[1; 411]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 2x + 20$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 15$ на отрезке $[4; 19]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 115]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 5x + 8$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 8$ на отрезке $[34; 41]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 15$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 6x + 3$ на отрезке $[0; 16]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 6x + 57$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 9x + 43$ на отрезке $[0; 583]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 17 + 9x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 + 30x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[97; 101]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + x + 12$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 12x + 13$ на отрезке $[34; 39]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 676}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 100}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 169}{x}$ на отрезке $[1; 20]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 576}{x}$ на отрезке $[-36; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{900}{x} + x + 11$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{242}{x} + 2x + 14$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{196}{x} + 9$ на отрезке $[0, 5; 27]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{361}{x} + 14$ на отрезке $[-26; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (19 - x)e^{20-x}$ на отрезке $[17; 29]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (8 - x)e^{x-7}$ на отрезке $[4; 10]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 18)e^{19-x}$ на отрезке $[14; 24]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 42x - 42)e^x$ на отрезке $[-4; 6]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 + 39x - 39)e^{x+15}$ на отрезке $[-52; -5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 13x + 13)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 5]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 19x + 19)e^{19-x}$ на отрезке $[17; 20]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 32)^2 e^{x-32}$ на отрезке $[30, 5; 35]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 8)^2 e^{x-6}$ на отрезке $[1; 7]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 11)^2 e^{-11-x}$ на отрезке $[-12; -10]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 20)^2 e^{-18-x}$ на отрезке $[-19; -17]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 6)^{10} + 9$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 4)^7 - 7x + 8$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 2x - 2\ln(x + 6) + 1$.
114. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 8) - x + 1$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 13x + 30\ln x + 8$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 28x + 96\ln x - 5$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6)\cos x - 4\sin x + 7$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x)\cos x + 2\sin x + 2$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12\operatorname{tg} x + 24x - 6\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4\operatorname{tg} x + 2\pi + 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 2\cos x - 4x + 16$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sin x - 21x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 54\sqrt{3}\sin x - 27\sqrt{3}x + 9\sqrt{3}\pi + 32$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -26 - 23\sqrt{3}\pi + 69\sqrt{3}x - 138\sqrt{3}\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 576}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 49}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-108 + 22x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 10x + 32}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 24x + 153}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-3 - 4x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_4(7 - 2x - x^2) + 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_7(x^2 - 10x + 39) + 5$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_7(x^2 - 10x + 74) - 4$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(48 + 8x - x^2) + 4$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 7^{2+8x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 9^{x^2+20x+109}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2+18x+83}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 3^{-194+28x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x+1)^2(x-1) + 9$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x-2)^2x + 7$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x-6)^2(x-3) + 3$ на отрезке $[4; 19]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x-5)^2(x+1) - 6$ на отрезке $[-5; 2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 7e^x - 2$ на отрезке $[0; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 80x$ на отрезке $[-6; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 - 15$ на отрезке $[-9; 0]$.

Вариант 33

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 67)e^{x-66}$ на отрезке $[65; 67]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 30 \cos x + 15\sqrt{3}x - 5\sqrt{3}\pi + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -12 + \frac{7\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{7\sqrt{3}}{2}x - 7 \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 54 \cos x - 57x + 41$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 111x - 109 \sin x + 68$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 71 \cos x + 73x + 49$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 50 \sin x - 53x + 39$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 29 \cos x + \frac{93}{\pi}x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 \sin x - \frac{54}{\pi}x + 23$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \cos x - \frac{90}{\pi}x + 18$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 16 \sin x + \frac{72}{\pi}x + 36$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 59 \operatorname{tg} x - 59x + 29$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 18 \operatorname{tg} x - 18x + 34$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 36 \operatorname{tg} x - 36x + 9\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 36 \operatorname{tg} x - 36x - 9\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 37x - 37 \operatorname{tg} x + 19$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 54x - 54 \operatorname{tg} x - 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 32 \operatorname{tg} x - 64x + 16\pi - 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 44x - 22 \operatorname{tg} x - 11\pi - 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 61)e^{x-61}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (74 - x)e^{x+74}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (51 - x)e^{51-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 42)e^{42-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 15)^{11}$ на отрезке $[-14; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 6)^{11} - 11x$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12 \ln(x + 14) - 18$ на отрезке $[-13; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 \ln(x + 2) - 11x - 7$ на отрезке $[-1; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - \ln(2x) + 8$ на отрезке $\left[\frac{1}{4}; \frac{5}{4}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(2x) - 2x + 8$ на отрезке $\left[\frac{1}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 12x + 8 \ln x - 5$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 8x + 2 \ln x - 11$ на отрезке $\left[\frac{8}{9}; \frac{10}{9}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 12$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (4x^2 - 36x + 36)e^{x-33}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 21x + 21)e^{x+13}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 5x + 5)e^{25-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 15)^2 e^{x-15}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 16)^2 e^{x-11}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 12)^2 e^{32-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 6)^2 e^{15-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 6x + 11$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 15x - 6 \sin x - 9$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 6x + 6)e^{6-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 9) + 6$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 48x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 300x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 192x + 11$ на отрезке $[0; 9]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 147x + 23$ на отрезке $[-8; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 15x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 11$ на отрезке $[6; 18]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 30x^2 + 13$ на отрезке $[-5; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 75$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 23$ на отрезке $[1; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 20x^2 + 100x + 11$ на отрезке $[-13; -8; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 21x + 2$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 2x^2 - 32x - 20$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3,5x^2 - 40x - 7$ на отрезке $[4; 9]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 - 60x - 15$ на отрезке $[-15; -6]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 27x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 15 + 243x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + 108x - x^3$ на отрезке $[-6; 6]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 108x - x^3$ на отрезке $[-6; 6]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 6x^2 - x^3 + 7$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -13,5x^2 - x^3 + 83$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -7,5x^2 - x^3 + 89$ на отрезке $[-10; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 15x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[8; 13]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 5$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 8$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 10$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 9x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 11 + x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 29$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 27$ на отрезке $[2; 404]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 5x + 2$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 14$ на отрезке $[76; 85]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 9 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 + 6x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 14]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 4x + 13$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 9$ на отрезке $[34; 37]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 16$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 22$ на отрезке $[2; 400]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 10x + 2$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 12x + 57$ на отрезке $[34; 42]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 20 + 18x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 24x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[62; 64]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 4x + 13$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 12x + 8$ на отрезке $[572; 577]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 676}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 100}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 169}{x}$ на отрезке $[1; 20]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 576}{x}$ на отрезке $[-36; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{722}{x} + 2x + 12$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{x} + x + 12$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{128}{x} + 16$ на отрезке $[0, 5; 19]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{36}{x} + 9$ на отрезке $[-19; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (19 - x)e^{20-x}$ на отрезке $[17; 29]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (8 - x)e^{x-7}$ на отрезке $[4; 10]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 18)e^{19-x}$ на отрезке $[14; 24]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 9x - 9)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 12x + 12)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 7x - 7)e^{-7-x}$ на отрезке $[-11; -4]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 16x + 16)e^{16-x}$ на отрезке $[15; 19]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 29)^2 e^{x-29}$ на отрезке $[27, 5; 33]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 26)^2 e^{x-24}$ на отрезке $[3; 25]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 6)^2 e^{-6-x}$ на отрезке $[-9; -5]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 12)^2 e^{-10-x}$ на отрезке $[-11, 5; -9]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 6)^4 + 5$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 13)^{11} - 11x + 6$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 4x - 4\ln(x + 5) + 7$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 3\ln(x + 7) - 3x + 6$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 20x + 42\ln x + 5$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1, 5x^2 - 27x + 54\ln x + 4$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1)\cos x - 2\sin x + 11$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x)\cos x + 2\sin x + 16$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2\operatorname{tg} x + 4x - \pi + 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12\operatorname{tg} x + 6\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 25\cos x - 30x + 26$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 23\sin x - 27x + 29$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 54\sin x - 27\sqrt{3}x + 4, 5\sqrt{3}\pi + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -20 - 5, 5\sqrt{3}\pi + 33\sqrt{3}x - 66\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 576}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 49}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{27 - 2x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 30x + 226}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 22x + 157}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{57 - 16x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_4(17 + 2x - x^2) + 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_9(x^2 + 16x + 83) - 6$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_8(x^2 + 8x + 528) - 9$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(7 + 10x - x^2) + 3$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 4^{-10x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 4^{x^2 - 12x + 56}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2 + 22x + 119}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 9^{-23 - 10x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 4)^2(x + 1) - 7$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 3)^2(x + 7) + 5$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 1)^2(x + 2) - 3$ на отрезке $[-1; 10]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 5)^2(x - 6) + 4$ на отрезке $[1; 5,5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 6e^x + 10$ на отрезке $[1; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 20x^3 - 65x$ на отрезке $[-3; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 8$ на отрезке $[-5; 1]$.

Вариант 34

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 64)e^{x-63}$ на отрезке $[62; 64]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 13\sqrt{2}\cos x + 13x - \frac{13\pi}{4} + 22$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 25 + \frac{11\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{11\sqrt{3}}{2}x - 11\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 18\cos x - 21x + 23$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 103x - 101\sin x + 64$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 77\cos x + 79x + 52$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 105\sin x - 107x + 66$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 32\cos x + \frac{102}{\pi}x + 20$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sin x - \frac{120}{\pi}x + 44$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\cos x - \frac{72}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\sin x + \frac{78}{\pi}x + 37$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 51\tg x - 51x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\tg x - 16x + 32$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 32\tg x - 32x + 8\pi - 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 24\tg x - 24x - 6\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 54x - 54\tg x - 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 28x - 28\tg x - 44$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 45\tg x - 90x + 22, 5\pi + 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 72x - 36\tg x - 18\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 69)e^{x-69}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (76 - x)e^{x+76}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (49 - x)e^{49-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 74)e^{74-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 10)^{11}$ на отрезке $[-9; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 7)^{11} - 11x$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10\ln(x + 6) + 21$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\ln(x + 9) - 10x - 17$ на отрезке $[-8; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 16x - \ln(16x) + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{32}; \frac{5}{32}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(9x) - 9x + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{18}; \frac{5}{18}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 7$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 2x + 12$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 33x + 33)e^{x-25}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 14x + 14)e^{x+11}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 30x + 30)e^{7-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2 e^{x-26}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 15)^2 e^{x-20}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 11)^2 e^{17-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 2)^2 e^{23-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \cos x + 10x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 9 \sin x - 11$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 6x + 6)e^{7-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 7) + 9$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 192x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 48x + 19$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3x + 5$ на отрезке $[0; 2]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 48x + 11$ на отрезке $[-5; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 30x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 21x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 11$ на отрезке $[4; 12]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 30x^2 + 17$ на отрезке $[-5; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 2x^2 + x + 17$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 23$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 77$ на отрезке $[-7; -0, 5]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 7$ на отрезке $[-13; -8]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 11x^2 + 40x - 18$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 1,5x^2 - 6x - 22$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 11,5x^2 - 8x - 24$ на отрезке $[6; 13]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 - 60x + 25$ на отрезке $[-16; -9]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 108x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 13 + 300x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -4,5x^2 - x^3 + 35$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 16,5x^2 - x^3 + 5$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -9x^2 - x^3 + 91$ на отрезке $[-12; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -19,5x^2 - x^3 + 67$ на отрезке $[-0,5; 5]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 4$ на отрезке $[8; 14]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 1$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 23 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -10 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 5$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 4$ на отрезке $[2; 420]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 10x + 72$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 68$ на отрезке $[4; 582]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 20 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 24x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 199]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 4x + 13$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 14$ на отрезке $[20, 25; 24, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 20$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 6x$ на отрезке $[0; 16]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 9x + 20$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 12x + 13$ на отрезке $[142; 150]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 8 + 12x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 18x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[33; 37]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 6x + 2$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 3x + 6$ на отрезке $[9; 12]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 121}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 36}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 100}{x}$ на отрезке $[4; 21]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 729}{x}$ на отрезке $[-38; -3]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{72}{x} + 2x + 19$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{450}{x} + 2x + 13$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{900}{x} + 9$ на отрезке $[0, 5; 35]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{169}{x} + 9$ на отрезке $[-21; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (5 - x)e^{6-x}$ на отрезке $[0, 5; 15]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (6 - x)e^{x-5}$ на отрезке $[0, 5; 15]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 22)e^{23-x}$ на отрезке $[18; 31]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 - 21x + 21)e^{x-5}$ на отрезке $[1; 11]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 32x - 32)e^{x+18}$ на отрезке $[-40; -7]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 32x - 32)e^{-32-x}$ на отрезке $[-35; -29]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 8x + 8)e^{8-x}$ на отрезке $[6; 8]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 25)^2 e^{x-25}$ на отрезке $[23, 5; 29]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 11)^2 e^{x-9}$ на отрезке $[0; 10]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 45)^2 e^{-45-x}$ на отрезке $[-48; -44]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 42)^2 e^{-40-x}$ на отрезке $[-41; -39]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 9x - \ln(x + 6)^9$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 6)^5 - 5x + 5$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 3x - 3 \ln(x + 7) + 6$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 5 \ln(x + 9) - 5x + 8$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 11x + 30 \ln x - 6$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 57x + 270 \ln x + 8$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1) \cos x - 2 \sin x + 5$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 18$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2 \operatorname{tg} x + 4x - \pi + 19$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12 \operatorname{tg} x + 6\pi + 3$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \cos x - 18x + 25$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = \sin x - 5x + 10$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 96 \sin x - 48\sqrt{3}x + 8\sqrt{3}\pi + 18$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -28 - 7,5\pi + 30x - 30\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 144}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 676}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{4 + 2x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 6x + 29}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 4x + 85}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{156 - 20x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_9(-176 + 28x - x^2) + 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_4(x^2 + 18x + 99) + 7$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_4(x^2 - 10x + 281) - 1$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3(560 + 26x - x^2) + 1$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 5^{-9-12x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 7^{x^2+14x+66}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2-30x+227}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-146+24x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2(x + 8) + 2$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x + 4)^2(x + 1) + 9$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 6)^2x + 9$ на отрезке $[-4; 0]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 2)^2(x - 6) + 1$ на отрезке $[-8; 4]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 13e^x - 9$ на отрезке $[1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 200x$ на отрезке $[-3; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 10$ на отрезке $[-6; -1]$.

Вариант 35

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 68)e^{x-67}$ на отрезке $[66; 68]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 40 \cos x + 20\sqrt{3}x - \frac{20\sqrt{3}\pi}{3} + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 29 + \frac{5\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{15\sqrt{3}}{2}x - 15\sqrt{3} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 87 \cos x - 89x + 57$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 37x - 34 \sin x + 31$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 48 \cos x + 51x + 38$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 44 \sin x - 47x + 36$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 25 \cos x + \frac{81}{\pi}x + 34$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 \sin x - \frac{96}{\pi}x + 30$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \cos x - \frac{84}{\pi}x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 10 \sin x + \frac{60}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 58 \operatorname{tg} x - 58x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 43 \operatorname{tg} x - 43x + 25$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 24 \operatorname{tg} x - 24x + 6\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 12 \operatorname{tg} x - 12x - 3\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 17x - 17 \operatorname{tg} x - 33$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 61x - 61 \operatorname{tg} x + 35$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 68 \operatorname{tg} x - 136x + 34\pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 96x - 48 \operatorname{tg} x - 24\pi - 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 30)e^{x-30}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (64 - x)e^{x+64}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (65 - x)e^{65-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 73)e^{73-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 7)^{12}$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 12)^{12} - 12x$ на отрезке $[-11; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12 \ln(x + 8) - 12$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 \ln(x + 7) - 11x - 2$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x - \ln(3x) + 7$ на отрезке $\left[\frac{1}{6}; \frac{5}{6}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(13x) - 13x + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{26}; \frac{5}{26}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 13x + 9 \ln x + 8$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 9x + 3 \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 8) - 2x + 9$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 39x + 39)e^{x-9}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 39x + 39)e^{x+17}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 32x + 32)e^{10-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 8)^2 e^{x-21}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 7)^2 e^{x-37}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 5)^2 e^{27-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 10)^2 e^{11-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x + 9x - 4$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 2 \sin x - 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 35x + 35)e^{5-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 11) + 3$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 3x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 300x + 11$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 48x + 23$ на отрезке $[0; 5]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 192x + 23$ на отрезке $[-9; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 30x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 15$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 11$ на отрезке $[2; 6]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 24x^2 + 15$ на отрезке $[-24; -8]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 76$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 11$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 11$ на отрезке $[1; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 41$ на отрезке $[0; 2]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 4,5x^2 - 54x - 13$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 10,5x^2 + 18x + 9$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 8x^2 - 64x + 10$ на отрезке $[6; 10]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 8,5x^2 + 24x + 16$ на отрезке $[0; 5]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 147x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 192x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 15 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 12x^2 - x^3 + 3$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -15x^2 - x^3 + 77$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 21x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[-5; 12]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -6x^2 - x^3 + 63$ на отрезке $[-1; 6]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 2$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 4$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -8 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -10 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 15$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 2$ на отрезке $[2; 402]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 9$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 11$ на отрезке $[18; 25; 33]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 8 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 247]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 4x + 16$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 8$ на отрезке $[142; 151]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 18$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 12$ на отрезке $[0; 324]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 7x + 16$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 3x + 85$ на отрезке $[0; 25; 33]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 6x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 + 18x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[7; 19]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 11x + 12$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 12x + 2$ на отрезке $[142; 149]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 49}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 361}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 144}{x}$ на отрезке $[1; 19]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 289}{x}$ на отрезке $[-29; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{32}{x} + 2x + 17$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{x} + 2x + 12$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{361}{x} + 6$ на отрезке $[0, 5; 32]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{225}{x} + 16$ на отрезке $[-28; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (29 - x)e^{30-x}$ на отрезке $[24; 35]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (9 - x)e^{x-8}$ на отрезке $[6; 20]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 24)e^{25-x}$ на отрезке $[22; 37]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 + 12x - 12)e^x$ на отрезке $[-2; 3]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 20x + 20)e^x$ на отрезке $[-2; 5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 6x + 6)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 3]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 45x - 45)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 3]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 28)^2 e^{x-28}$ на отрезке $[26, 5; 31]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 7)^2 e^{x-5}$ на отрезке $[0; 6]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 15)^2 e^{-15-x}$ на отрезке $[-17; -14]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 28)^2 e^{-26-x}$ на отрезке $[-27, 5; -25]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 15)^{11} + 6$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 7)^2 - 2x + 4$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 4x - 4\ln(x + 9) + 6$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 9\ln(x + 8) - 9x + 5$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 30x + 112\ln x - 1$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 28x + 96\ln x - 10$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3)\cos x - 2\sin x + 3$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x)\cos x + 2\sin x + 8$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12\operatorname{tg} x + 24x - 6\pi + 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3\operatorname{tg} x + 1, 5\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 17\cos x - 19x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\sin x - 21x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 66\sin x - 33\sqrt{3}x + 5, 5\sqrt{3}\pi + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -18 - 8\sqrt{3}\pi + 48\sqrt{3}x - 96\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 196}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 484}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-53 + 18x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 8x + 27}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 6x + 130}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{11 + 10x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_2(-125 - 24x - x^2) - 9$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_6(x^2 + 30x + 248)$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3(x^2 + 22x + 130) + 3$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3(-63 + 24x - x^2) - 10$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 7^{-158 + 26x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 7^{x^2 + 14x + 78}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 9^{x^2 + 14x + 50}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-72 - 18x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 4)^2(x - 3) + 4$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2(x + 6) - 6$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 6)^2(x + 2) - 5$ на отрезке $[5; 18]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2(x - 1) - 1$ на отрезке $[-4; 0,5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 8e^x - 3$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-9; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 9$ на отрезке $[-10; -1]$.

Вариант 36

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 57)e^{x-56}$ на отрезке $[55; 57]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sqrt{3}\cos x + 7\sqrt{3}x - \frac{7\sqrt{3}\pi}{6} + 13$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -20 + \frac{23\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{23\sqrt{3}}{2}x - 23\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 91\cos x - 93x + 59$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 35x - 32\sin x + 30$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 97\cos x + 99x + 62$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 65\sin x - 67x + 46$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\cos x + \frac{45}{\pi}x - 4$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sin x - \frac{54}{\pi}x + 33$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\cos x - \frac{66}{\pi}x + 25$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\sin x + \frac{60}{\pi}x + 34$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 28\operatorname{tg} x - 28x + 44$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 40\operatorname{tg} x - 40x + 22$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\operatorname{tg} x - 36x + 9\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 32\operatorname{tg} x - 32x - 8\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 24x - 24\operatorname{tg} x - 40$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 39x - 39\operatorname{tg} x + 21$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 65\operatorname{tg} x - 130x + 32,5\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 58x - 29\operatorname{tg} x - 14,5\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 51)e^{x-51}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (51 - x)e^{x+51}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (75 - x)e^{75-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 44)e^{44-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 6)^{11}$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 7)^{10} - 10x$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 11\ln(x + 4) + 6$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\ln(x + 13) - 12x + 18$ на отрезке $[-12; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - \ln(2x) + 15$ на отрезке $\left[\frac{1}{4}; \frac{5}{4}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(8x) - 8x + 13$ на отрезке $\left[\frac{1}{16}; \frac{5}{16}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 9x + 5 \ln x + 3$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 12x + 4 \ln x - 10$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 2x + 13$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 26x + 26)e^{x-17}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 32x + 32)e^{x+31}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 33x + 33)e^{25-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 19)^2 e^{x-1}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 2)^2 e^{x-22}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 14)^2 e^{31-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 3)^2 e^{23-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \cos x + 10x - 19$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 7 \sin x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (5x^2 - 35x + 35)e^{7-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 2) + 2$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 300x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 108x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 75x + 19$ на отрезке $[0; 6]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 48x + 5$ на отрезке $[-5; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 24x^2 + 15$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 24x^2 + 19$ на отрезке $[8; 24]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 19$ на отрезке $[-3; 3]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 7$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 20x^2 + 100x + 11$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 10x^2 + 25x + 7$ на отрезке $[4; 11]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 20x^2 + 100x + 17$ на отрезке $[-13; -9, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6x^2 - 15x - 15$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 8,5x^2 + 10x - 13$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 11,5x^2 + 40x + 10$ на отрезке $[4; 9]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 2,5x^2 - 28x + 15$ на отрезке $[-11; -4]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 13 + 48x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 7 + 147x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 19 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -1,5x^2 - x^3 + 89$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -24x^2 - x^3 + 50$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -13,5x^2 - x^3 + 52$ на отрезке $[-12; -0,5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 16,5x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[9; 14]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 3$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 8$ на отрезке $[-13; -6]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 23$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 27$ на отрезке $[2; 419]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 56$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 9$ на отрезке $[31; 41]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 24x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 + 9x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 28]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 8x + 11$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 16$ на отрезке $[17, 25; 21, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 3$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 18x + 9$ на отрезке $[2; 144]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 2x + 20$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 3x + 5$ на отрезке $[0; 18]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 3 + 33x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 30x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[23; 33]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 11x + 14$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 3x + 8$ на отрезке $[0; 2, 25]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 25}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 64}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 256}{x}$ на отрезке $[1; 25]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 676}{x}$ на отрезке $[-33; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{64}{x} + x + 16$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{32}{x} + 2x + 10$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{72}{x} + 13$ на отрезке $[0, 5; 12]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{128}{x} + 19$ на отрезке $[-14; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (3 - x)e^{4-x}$ на отрезке $[0, 5; 9]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (22 - x)e^{x-21}$ на отрезке $[16; 25]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 30)e^{31-x}$ на отрезке $[24; 41]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 6x - 6)e^x$ на отрезке $[-4; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 - 34x + 34)e^x$ на отрезке $[-4; 6]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 16x + 16)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 3]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 22x + 22)e^{22-x}$ на отрезке $[19; 23]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 31)^2 e^{x-31}$ на отрезке $[30; 34]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 41)^2 e^{x-39}$ на отрезке $[2; 40]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 36)^2 e^{-36-x}$ на отрезке $[-37; -35]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 6)^2 e^{-4-x}$ на отрезке $[-5; -3]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 5)^2$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 8)^9 - 9x + 5$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 2x - 2\ln(x + 7) + 4$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 5\ln(x + 4) - 5x + 9$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 42x + 120\ln x - 8$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 13x + 36\ln x - 8$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6)\cos x - 4\sin x + 4$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x)\cos x + 4\sin x + 3$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 10$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12\operatorname{tg} x + 6\pi + 5$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 7\cos x - 12x + 2$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sin x - 16x + 2$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 42\sqrt{3}\sin x - 21\sqrt{3}x + 7\sqrt{3}\pi + 7$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -8 - 7,5\sqrt{3}\pi + 45\sqrt{3}x - 90\sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 729}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 64}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{5 + 10x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 4x + 26}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 24x + 148}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{63 + 18x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_4(-224 + 30x - x^2) + 8$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_2(x^2 + 18x + 95) + 6$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_7(x^2 - 8x + 359) + 8$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(343 - 26x - x^2) + 5$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 6^{-73+18x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 8^{x^2+30x+245}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2+22x+127}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-117-22x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 7)^2(x - 1) - 7$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x + 1)^2(x + 6) - 2$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 5)^2(x + 3) + 3$ на отрезке $[1; 15]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 6)^2(x - 7) - 8$ на отрезке $[-17; 2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 9e^x - 6$ на отрезке $[1; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-4; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 17$ на отрезке $[-4; -1]$.

Вариант 37

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 54)e^{x-53}$ на отрезке $[52; 54]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 46 \cos x + 23\sqrt{3}x - \frac{23\sqrt{3}\pi}{3} + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 28 + \frac{17\pi}{4} - 17x - 17\sqrt{2} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 60 \cos x - 63x + 44$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 107x - 105 \sin x + 66$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 93 \cos x + 95x + 60$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 107 \sin x - 109x + 67$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 18 \cos x + \frac{60}{\pi}x + 39$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 16 \sin x - \frac{72}{\pi}x + 36$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \cos x - \frac{78}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 17 \sin x + \frac{120}{\pi}x + 44$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 17 \operatorname{tg} x - 17x + 33$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 17 \operatorname{tg} x - 17x + 33$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + \pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x - \pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 36x - 36 \operatorname{tg} x + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 20x - 20 \operatorname{tg} x - 36$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 44 \operatorname{tg} x - 88x + 22\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 70x - 35 \operatorname{tg} x - 17,5\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 65)e^{x-65}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (53 - x)e^{x+53}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (32 - x)e^{32-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 45)e^{45-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 9)^{12}$ на отрезке $[-8; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 2)^{11} - 11x$ на отрезке $[-1; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 11 \ln(x + 9) + 1$ на отрезке $[-8; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \ln(x + 11) - 10x - 15$ на отрезке $[-10; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 8x - \ln(8x) + 13$ на отрезке $\left[\frac{1}{16}; \frac{5}{16}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(14x) - 14x + 2$ на отрезке $\left[\frac{1}{28}; \frac{5}{28}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 9x + 5 \ln x + 3$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 5$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 12) - 10x + 11$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 4x + 4)e^{x-34}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 9x + 9)e^{x+27}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 19x + 19)e^{20-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 8)^2 e^{x-34}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 4)^2 e^{x-4}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 18)^2 e^{21-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 7)^2 e^{37-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = \cos x + x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 4 \sin x + 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 15x + 15)e^{22-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 4) + 3$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 192x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 243x + 11$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 192x + 19$ на отрезке $[0; 9]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 75x + 11$ на отрезке $[-6; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 24x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 17$ на отрезке $[2; 6]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 15x^2 + 13$ на отрезке $[-15; -5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 2x^2 + x + 3$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 2x^2 + x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 78$ на отрезке $[-7; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 4x^2 + 4x + 23$ на отрезке $[-13; -1, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 5, 5x^2 - 4x + 6$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 11x^2 + 24x + 18$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 6, 5x^2 + 10x - 19$ на отрезке $[-2; 3]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 10, 5x^2 + 30x + 18$ на отрезке $[-2; 10]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 12x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 75x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 15 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 7,5x^2 - x^3 + 11$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 6x^2 - x^3 + 7$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 18x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[-4; 10]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 7,5x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[3; 8]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 3$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 8$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-6; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 25$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 12$ на отрезке $[2; 418]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 2x + 16$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 35$ на отрезке $[0; 25; 34]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 1 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 30x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 303]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 7x + 15$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 7$ на отрезке $[32; 40]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 4$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 5$ на отрезке $[3; 196]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 4x + 17$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 9x + 68$ на отрезке $[4; 582]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 3x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 9x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[34; 44]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 8x + 11$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 3x + 9$ на отрезке $[0; 6; 25]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 529}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 25}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 484}{x}$ на отрезке $[2; 33]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 9}{x}$ на отрезке $[-11; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{288}{x} + 2x + 16$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{484}{x} + x + 16$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{49}{x} + 8$ на отрезке $[0, 5; 19]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{450}{x} + 10$ на отрезке $[-21; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (16 - x)e^{17-x}$ на отрезке $[11; 27]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (16 - x)e^{x-15}$ на отрезке $[10; 24]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 7)e^{8-x}$ на отрезке $[1; 12]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 - 32x + 32)e^{x-14}$ на отрезке $[12; 25]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 28x - 28)e^{x+16}$ на отрезке $[-37; -4]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 4x + 4)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 3]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 35x - 35)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 3]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 12)^2 e^{x-12}$ на отрезке $[11; 15]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 44)^2 e^{x-42}$ на отрезке $[1; 43]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 13)^2 e^{-13-x}$ на отрезке $[-15; -12]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 3)^2 e^{-1-x}$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 4)^{11} + 2$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 7)^5 - 5x + 7$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 7x - 7 \ln(x + 8) + 1$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 5 \ln(x + 7) - 5x + 7$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 14x + 45 \ln x - 2$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 28x + 96 \ln x - 2$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1) \cos x - 2 \sin x + 1$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 8$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4 \operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 3$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4 \operatorname{tg} x + 2\pi + 2$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x - 9x + 18$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 \sin x - 20x + 12$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\sqrt{2} \sin x - 20x + 5\pi + 16$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -6 - 0,5\sqrt{3}\pi + 3\sqrt{3}x - 6 \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 361}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 225}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-119 + 22x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 16x + 82}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 10x + 125}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-180 - 28x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_9(-49 + 16x - x^2) + 1$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_3(x^2 - 16x + 84) - 6$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_9(x^2 - 22x + 850) + 4$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3(-16 - 10x - x^2) - 7$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 9^{4+10x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2+18x+98}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2+30x+229}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-227-30x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x+3)^2(x-10) + 5$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x+3)^2x - 8$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x+4)^2(x+5) - 6$ на отрезке $[-4; 5]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x+6)^2x + 5$ на отрезке $[-14; -4]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 9e^x - 9$ на отрезке $[1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 15x^3 - 260x$ на отрезке $[-5; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 10$ на отрезке $[-4; 0]$.

Вариант 38

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 58)e^{x-57}$ на отрезке $[56; 58]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 38 \cos x + 19\sqrt{3}x - \frac{19\sqrt{3}\pi}{3} + 13$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 31 + \frac{17\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{17\sqrt{3}}{2}x - 17\sqrt{3} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 69 \cos x - 71x + 48$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 33x - 30 \sin x + 29$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 58 \cos x + 61x + 43$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 83 \sin x - 85x + 55$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 17 \cos x + \frac{57}{\pi}x + 37$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 16 \sin x - \frac{60}{\pi}x + 34$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \cos x - \frac{72}{\pi}x + 15$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 18 \sin x + \frac{84}{\pi}x + 50$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 22 \operatorname{tg} x - 22x + 38$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 30 \operatorname{tg} x - 30x + 46$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + \pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 16 \operatorname{tg} x - 16x - 4\pi - 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 49x - 49 \operatorname{tg} x + 31$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 21x - 21 \operatorname{tg} x + 37$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 57 \operatorname{tg} x - 114x + 28,5\pi - 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 112x - 56 \operatorname{tg} x - 28\pi + 23$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 56)e^{x-56}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (44 - x)e^{x+44}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (43 - x)e^{43-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 43)e^{43-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 6)^{12}$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 8)^{10} - 10x$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12 \ln(x + 7) - 11$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \ln(x + 14) - 12x + 19$ на отрезке $[-13; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 18x - \ln(18x) + 12$ на отрезке $\left[\frac{1}{36}; \frac{5}{36}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(18x) - 18x + 11$ на отрезке $\left[\frac{1}{36}; \frac{5}{36}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 13x + 11 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 7) - 10x + 11$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (5x^2 - 40x + 40)e^{x-2}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 40x + 40)e^{x+10}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 24x + 24)e^{17-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 5)^2 e^{x-27}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 16)^2 e^{x-10}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2 e^{23-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2 e^{21-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \cos x + 5x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 19x - 9 \sin x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 26x + 26)e^{39-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 11) + 8$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 75x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x + 19$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 243x + 11$ на отрезке $[0; 10]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 3x + 19$ на отрезке $[-2; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 21x^2 + 17$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 3x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 27x^2 + 17$ на отрезке $[-4; 5; 4; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 3x^2 + 13$ на отрезке $[-0, 5; 0, 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 14x^2 + 49x + 23$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 20x^2 + 100x + 7$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 20x^2 + 100x + 23$ на отрезке $[9; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 2x^2 + x + 17$ на отрезке $[-15; -0, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 8x^2 + 20x - 17$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 9x^2 - 81x + 23$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 8,5x^2 - 28x - 23$ на отрезке $[5; 9]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 8,5x^2 - 56x + 22$ на отрезке $[-13; -4]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 12x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 7 + 192x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 19 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = -7 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -4,5x^2 - x^3 + 37$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -18x^2 - x^3 + 57$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[-5; 4]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 13,5x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[7; 12]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 2$ на отрезке $[2; 6]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 3$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 9x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 1 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 3$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 6$ на отрезке $[1; 418]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 2x + 2$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 50$ на отрезке $[1; 582]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 9 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 368]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 11x + 3$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 3$ на отрезке $[5; 10]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 7$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 19$ на отрезке $[1; 64]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 8x + 4$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 9x + 16$ на отрезке $[78; 87]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 1 + 21x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 6x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[0; 4]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 11x + 12$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 9x + 16$ на отрезке $[322; 328]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 81}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 256}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 900}{x}$ на отрезке $[3; 40]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 484}{x}$ на отрезке $[-33; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{529}{x} + x + 10$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{16}{x} + x + 15$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{225}{x} + 17$ на отрезке $[0, 5; 23]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{900}{x} + 17$ на отрезке $[-35; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (20 - x)e^{21-x}$ на отрезке $[18; 33]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (5 - x)e^{x-4}$ на отрезке $[0, 5; 8]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 6)e^{7-x}$ на отрезке $[2; 15]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 19x - 19)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 - 45x + 45)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 19x + 19)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 6]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 14x - 14)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 7]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 33)^2 e^{x-33}$ на отрезке $[31, 5; 36]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 32)^2 e^{x-30}$ на отрезке $[1; 31]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 3)^2 e^{-3-x}$ на отрезке $[-7; -2]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 27)^2 e^{-25-x}$ на отрезке $[-26; -24]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 5x - \ln(x + 6)^5 + 5$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5)^6 - 6x + 3$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 3x - 3 \ln(x + 4)$.
114. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5) - x + 1$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 24x + 36 \ln x + 1$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 36x + 60 \ln x$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 19$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 11$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4 \operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2 \operatorname{tg} x + \pi + 19$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x - 8x + 27$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 18 \sin x - 20x + 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\sqrt{3} \sin x - 18\sqrt{3}x + 6\sqrt{3}\pi + 19$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -31 - 5\sqrt{3}\pi + 15\sqrt{3}x - 30\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 16}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 100}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-54 - 16x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 24x + 169}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 12x + 40}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-105 - 26x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_4(-3 + 4x - x^2) + 7$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_7(x^2 + 28x + 207) - 6$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_5(x^2 + 6x + 134) - 7$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3(-166 + 26x - x^2) + 1$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 9^{-79-18x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 4^{x^2-18x+97}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 8^{x^2+24x+146}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-61+16x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x+1)^2(x-10)$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x+6)^2(x-3) + 4$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x-9)^2(x+3) - 2$ на отрезке $[2; 17]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x+5)^2(x-3) - 8$ на отрезке $[-11; -3]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 14e^x + 6$ на отрезке $[0; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 80x$ на отрезке $[-4; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 18$ на отрезке $[-3; 0]$.

Вариант 39

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 60)e^{x-59}$ на отрезке $[58; 60]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\sqrt{2}\cos x + 10x - \frac{5\pi}{2} + 19$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 22 + \frac{5\pi}{4} - 5x - 5\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 50\cos x - 53x + 39$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 75x - 73\sin x + 50$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 81\cos x + 83x + 54$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 26\sin x - 29x + 27$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 24\cos x + \frac{78}{\pi}x + 36$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sin x - \frac{78}{\pi}x + 27$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\cos x - \frac{84}{\pi}x + 38$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 18\sin x + \frac{78}{\pi}x + 49$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 47\operatorname{tg} x - 47x + 29$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 15\operatorname{tg} x - 15x + 31$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x + 4\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\operatorname{tg} x - 4x - \pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 20x - 20\operatorname{tg} x - 36$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 42x - 42\operatorname{tg} x + 24$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 58\operatorname{tg} x - 116x + 29\pi - 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 94x - 47\operatorname{tg} x - 23,5\pi - 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 62)e^{x-62}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (35 - x)e^{x+35}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (50 - x)e^{50-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 62)e^{62-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 11)^{10}$ на отрезке $[-10; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 3)^{11} - 11x$ на отрезке $[-2; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12\ln(x + 11) - 15$ на отрезке $[-10; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 11\ln(x + 11) - 11x + 2$ на отрезке $[-10; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 17x - \ln(17x) + 17$ на отрезке $\left[\frac{1}{34}; \frac{5}{34}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(11x) - 11x + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^2 - 13x + 7 \ln x + 5$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x + 5$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 10) - 5x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 39x + 39)e^{x-17}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 12x + 12)e^{x+35}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (5x^2 - 30x + 30)e^{10-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 10)^2 e^{x-11}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 18)^2 e^{x-25}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 17)^2 e^{3-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 4)^2 e^{4-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x + 8x - 16$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 4 \sin x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 34x + 34)e^{27-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 5x - \ln(x + 5) + 7$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 3x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 75x + 11$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x + 5$ на отрезке $[0; 3]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 3x + 11$ на отрезке $[-2; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 30x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 13$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 24x^2 + 13$ на отрезке $[8; 24]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 24x^2 + 19$ на отрезке $[-24; -8]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 10x^2 + 25x + 11$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 7$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 14x^2 + 49x + 23$ на отрезке $[6; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 15$ на отрезке $[0; 5; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 9,5x^2 - 40x + 2$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 14x^2 + 9x - 23$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 5,5x^2 - 70x - 14$ на отрезке $[6; 14]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 4,5x^2 - 12x + 19$ на отрезке $[-12; -2]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 192x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = -3 + 75x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -7,5x^2 - x^3 + 39$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 15x^2 - x^3 + 17$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -15x^2 - x^3 + 99$ на отрезке $[-16; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -3x^2 - x^3 + 20$ на отрезке $[-1; 7]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 7$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 7$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -3 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 23$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 2$ на отрезке $[1; 410]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - x + 8$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 83$ на отрезке $[0; 25; 31]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 12x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 9x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 30]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2x + 2$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 14$ на отрезке $[35; 38]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 18x + 25$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 27$ на отрезке $[2; 36]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - x + 9$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 9x + 8$ на отрезке $[0; 93]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 6x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 17 + 15x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[5; 25; 9; 25]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 4x + 16$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 6x + 16$ на отрезке $[7; 11]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 4}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 576}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 676}{x}$ на отрезке $[2; 33]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 100}{x}$ на отрезке $[-21; -4]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{81}{x} + x + 11$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{162}{x} + 2x + 7$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{338}{x} + 18$ на отрезке $[0, 5; 25]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{144}{x} + 5$ на отрезке $[-23; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (27 - x)e^{28-x}$ на отрезке $[22; 33]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (10 - x)e^{x-9}$ на отрезке $[5; 16]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 29)e^{30-x}$ на отрезке $[23; 42]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 60x - 60)e^x$ на отрезке $[-3; 4]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 19x - 19)e^{x+21}$ на отрезке $[-30; -2]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 5x - 5)e^{-5-x}$ на отрезке $[-8; 0]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 10x + 10)e^{10-x}$ на отрезке $[8; 10]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 10)^2 e^{x-10}$ на отрезке $[9; 14]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 25)^2 e^{x-23}$ на отрезке $[2; 24]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 4)^2 e^{-4-x}$ на отрезке $[-5; -3]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 5)^2 e^{-3-x}$ на отрезке $[-4; -2]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 7x - \ln(x + 9)^7 + 6$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 6)^7 - 7x + 2$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 8x - 8 \ln(x + 8) + 5$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 5 \ln(x + 5) - 5x + 6$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 20x + 32 \ln x - 1$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 26x + 60 \ln x - 5$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 6$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 6$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 \operatorname{tg} x + 6x - 1, 5\pi + 15$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0, 5\pi + 10$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 \cos x - 19x + 12$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \sin x - 11x + 4$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 48\sqrt{3} \sin x - 24\sqrt{3}x + 8\sqrt{3}\pi + 22$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -13 - 16\sqrt{3}\pi + 48\sqrt{3}x - 96\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 324}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 576}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-61 - 16x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 4x + 21}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 12x + 85}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{99 + 30x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_2(-47 + 16x - x^2) - 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_3(x^2 + 18x + 86) + 4$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3(x^2 + 26x + 412) - 9$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_7(243 + 20x - x^2) + 2$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 2^{-88 - 20x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2 - 14x + 56}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 5^{x^2 + 4x + 5}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-47 + 14x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2(x + 6) + 9$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 5)^2(x + 6) - 6$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 10)^2(x - 8) - 3$ на отрезке $[9; 17]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 10)^2(x - 9) + 6$ на отрезке $[-17; 0]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 8e^x - 7$ на отрезке $[1; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 35x$ на отрезке $[-6; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 7$ на отрезке $[-4; -1]$.

Вариант 40

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 31)e^{x-30}$ на отрезке $[29; 31]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 42\sqrt{3}\cos x + 21\sqrt{3}x - \frac{7\sqrt{3}\pi}{2} + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 45 + \frac{31\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{31\sqrt{3}}{2}x - 31\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 46\cos x - 49x + 37$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 99x - 97\sin x + 62$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 50\cos x + 53x + 39$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 81\sin x - 83x + 54$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\cos x + \frac{9}{\pi}x - 14$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\sin x - \frac{66}{\pi}x + 47$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\cos x - \frac{66}{\pi}x + 14$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 13\sin x + \frac{90}{\pi}x + 18$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 49\operatorname{tg} x - 49x + 31$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 59\operatorname{tg} x - 59x + 29$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x + 4\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 32\operatorname{tg} x - 32x - 8\pi - 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 44x - 44\operatorname{tg} x + 26$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 47x - 47\operatorname{tg} x - 29$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 37\operatorname{tg} x - 74x + 18,5\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 52x - 26\operatorname{tg} x - 13\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 38)e^{x-38}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (37 - x)e^{x+37}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (67 - x)e^{67-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 46)e^{46-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 2)^{11}$ на отрезке $[-1; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 8)^{11} - 11x$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12\ln(x + 18) - 22$ на отрезке $[-17; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\ln(x + 2) - 12x + 7$ на отрезке $[-1; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x - \ln(6x) + 18$ на отрезке $\left[\frac{1}{12}; \frac{5}{12}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(7x) - 7x + 4$ на отрезке $\left[\frac{1}{14}; \frac{5}{14}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 12x + 8 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 3x - \ln x + 13$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 13) - 4x + 8$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 5x + 5)e^{x-25}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 18x + 18)e^{x+17}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 35x + 35)e^{5-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 1)^2 e^{x-16}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 17)^2 e^{x-30}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 13)^2 e^{32-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 14)^2 e^{26-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \cos x + 9x - 19$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 10 \sin x + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (4x^2 - 16x + 16)e^{9-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 8) + 12$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 48x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 48x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 27x + 19$ на отрезке $[0; 4]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x + 5$ на отрезке $[-3; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 21x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 9x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 19$ на отрезке $[-1; 1]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 21x^2 + 19$ на отрезке $[-21; -7]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 8x^2 + 16x + 23$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 20$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 25$ на отрезке $[-5; -0, 5]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 3$ на отрезке $[-12; -7]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6,5x^2 - 56x + 2$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + x^2 - 5x + 16$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 - 60x - 8$ на отрезке $[8; 15]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 16,5x^2 + 72x + 25$ на отрезке $[5; 9]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = -3 + 75x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 13 + 12x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 15x^2 - x^3 + 17$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 12x^2 - x^3 + 3$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -9x^2 - x^3 + 20$ на отрезке $[-11; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 1,5x^2 - x^3 + 11$ на отрезке $[-1; 4]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 5$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 10$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 4$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 23 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-14; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -8 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[6; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 22$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 6x + 1$ на отрезке $[2; 405]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 8x + 3$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 49$ на отрезке $[4; 583]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 6x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 13]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + x + 12$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x$ на отрезке $[35; 39]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 18$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 19$ на отрезке $[1; 36]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 8x + 50$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 9x + 100$ на отрезке $[2; 580]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 18x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 18x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[7; 10]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 6x + 2$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 12x + 2$ на отрезке $[32; 38]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 576}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 225}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 25}{x}$ на отрезке $[1; 12]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 324}{x}$ на отрезке $[-28; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{361}{x} + x + 6$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{98}{x} + 2x + 6$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{242}{x} + 13$ на отрезке $[0, 5; 16]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{98}{x} + 8$ на отрезке $[-12; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (25 - x)e^{26-x}$ на отрезке $[21; 35]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (24 - x)e^{x-23}$ на отрезке $[21; 33]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 4)e^{5-x}$ на отрезке $[0, 5; 13]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 33x - 33)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 14x - 14)e^{x+9}$ на отрезке $[-28; -3]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 48x + 48)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 5]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 19x - 19)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 7]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 34)^2 e^{x-34}$ на отрезке $[33; 40]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 30)^2 e^{x-28}$ на отрезке $[3; 29]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 7)^2 e^{-7-x}$ на отрезке $[-10; -6]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 17)^2 e^{-15-x}$ на отрезке $[-16, 5; -14]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 7)^4 + 3$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 7)^7 - 7x + 9$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 5x - 5 \ln(x + 4) + 9$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 10 \ln(x + 8) - 10x + 1$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 26x + 84 \ln x - 7$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1, 5x^2 - 30x + 72 \ln x$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 13$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 14$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 \operatorname{tg} x + 6x - 1, 5\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0, 5\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \cos x - 15x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 25 \sin x - 27x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 48 \sin x - 24\sqrt{3}x + 4\sqrt{3}\pi + 26$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -7 - 21\sqrt{3}\pi + 63\sqrt{3}x - 126\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 4}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 441}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-23 + 14x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 16x + 89}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 6x + 58}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-125 + 30x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_8(1 + 8x - x^2) + 1$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_8(x^2 + 22x + 148) + 8$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3(x^2 - 26x + 172) + 2$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_5(121 + 4x - x^2) - 9$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 8^{-42 + 14x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 6^{x^2 - 2x + 8}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 3^{x^2 - 4x + 7}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 4^{-35 + 12x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2(x - 9) - 6$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 1)^2(x + 4) + 10$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 10)^2x + 9$ на отрезке $[4; 16]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 4)^2(x - 10) + 6$ на отрезке $[-2; 8]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 6e^x + 8$ на отрезке $[1; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 20x^3 - 65x$ на отрезке $[-5; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 3$ на отрезке $[-6; 1]$.

Вариант 41

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 70)e^{x-69}$ на отрезке $[68; 70]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 26\sqrt{3}\cos x + 13\sqrt{3}x - \frac{13\sqrt{3}\pi}{6} + 19$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 26 + \frac{13\pi}{4} - 13x - 13\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 26\cos x - 29x + 27$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 61x - 58\sin x + 43$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 89\cos x + 91x + 58$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 24\sin x - 27x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 8\cos x + \frac{30}{\pi}x + 19$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sin x - \frac{96}{\pi}x + 19$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\cos x - \frac{72}{\pi}x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\sin x + \frac{54}{\pi}x + 33$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 33\tg x - 33x + 15$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 42\tg x - 42x + 24$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 32\tg x - 32x + 8\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 28\tg x - 28x - 7\pi - 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 57x - 57\tg x + 23$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 46x - 46\tg x + 28$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 52\tg x - 104x + 26\pi - 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 122x - 61\tg x - 30,5\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 47)e^{x-47}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (54 - x)e^{x+54}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (45 - x)e^{45-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 58)e^{58-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 16)^{10}$ на отрезке $[-15; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 2)^{12} - 12x$ на отрезке $[-1; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 11\ln(x + 11) - 1$ на отрезке $[-10; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\ln(x + 15) - 12x + 20$ на отрезке $[-14; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - \ln(7x) + 16$ на отрезке $\left[\frac{1}{14}; \frac{5}{14}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(11x) - 11x + 12$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 11x + 7 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{11}{12}; \frac{13}{12}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 3x - \ln x + 13$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 7) - 2x + 3$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 10x + 10)e^{x-36}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (5x^2 - 40x + 40)e^{x+2}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 34x + 34)e^{36-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 18)^2 e^{x-21}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 3)^2 e^{x-23}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 5)^2 e^{16-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 16)^2 e^{10-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \cos x + 8x - 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 17x - 10 \sin x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 18x + 18)e^{11-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 5) + 2$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 192x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 147x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 192x + 5$ на отрезке $[0; 9]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x + 11$ на отрезке $[-3; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 27x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 13$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 15x^2 + 15$ на отрезке $[5; 15]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 19$ на отрезке $[-18; -6]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 23$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 14x^2 + 49x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 7$ на отрезке $[2; 11]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 10x^2 + 25x + 3$ на отрезке $[-12; -3]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 13x^2 + 16x + 25$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 7,5x^2 - 42x - 22$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 10,5x^2 - 90x + 23$ на отрезке $[8; 13]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 - 15x + 7$ на отрезке $[-8; -4]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 7 + 3x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = -15 + 300x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 108x - x^3$ на отрезке $[-6; 6]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -21x^2 - x^3 + 45$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - x^3 + 11$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 13,5x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[-5; 7]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -13,5x^2 - x^3 + 80$ на отрезке $[-1; 9]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 23$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 5$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 4$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 2$ на отрезке $[-8; -4]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + 9x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -6 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -4]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[4; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 18$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 16$ на отрезке $[1; 410]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 4x + 17$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 13$ на отрезке $[142; 150]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 9 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 148]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 8$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 6$ на отрезке $[0; 6, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 2$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 7$ на отрезке $[3; 256]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 3x + 49$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 3x + 47$ на отрезке $[2; 583]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 7 + 6x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 24x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[14; 21]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 7x + 18$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 9x + 12$ на отрезке $[17, 25; 23, 25]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 289}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 121}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 4}{x}$ на отрезке $[1; 14]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 169}{x}$ на отрезке $[-20; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{648}{x} + 2x + 19$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{225}{x} + x + 8$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{722}{x} + 5$ на отрезке $[0, 5; 25]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{100}{x} + 9$ на отрезке $[-18; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (23 - x)e^{24-x}$ на отрезке $[21; 33]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (31 - x)e^{x-30}$ на отрезке $[25; 34]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 12)e^{13-x}$ на отрезке $[-7; 17]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 15x - 15)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 23x + 23)e^x$ на отрезке $[-2; 3]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 34x + 34)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 6]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 24x + 24)e^{24-x}$ на отрезке $[21; 29]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 15)^2 e^{x-15}$ на отрезке $[13, 5; 20]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 35)^2 e^{x-33}$ на отрезке $[0; 34]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 40)^2 e^{-40-x}$ на отрезке $[-43; -39]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 10)^2 e^{-8-x}$ на отрезке $[-9; -7]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 9x - \ln(x + 7)^9 + 1$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 11)^{11} - 11x$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 7x - 7\ln(x + 4) + 8$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 3\ln(x + 4) - 3x$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 9x + 14\ln x$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 30x + 48\ln x - 10$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1)\cos x - 2\sin x + 2$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x)\cos x + 2\sin x + 15$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12\tg x + 24x - 6\pi + 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12\tg x + 6\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 6\cos x - 10x + 3$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 13\sin x - 14x + 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\sqrt{2}\sin x - 36x + 9\pi + 24$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -22 - 5\sqrt{3}\pi + 30\sqrt{3}x - 60\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 121}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 784}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-193 - 28x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 24x + 172}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 24x + 180}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{192 + 4x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_9(-20 + 12x - x^2) + 8$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_3(x^2 + 18x + 90) + 7$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_7(x^2 - 10x + 32) - 5$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_6(-189 + 30x - x^2) - 2$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 7^{-91+22x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2-22x+141}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 8^{x^2+16x+65}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 8^{-62-16x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x+7)^2(x-3) + 8$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x+3)^2(x+4) + 4$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x-1)^2(x+2) + 8$ на отрезке $[-1; 4]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x+7)^2(x+4) - 9$ на отрезке $[-15; -5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 14e^x - 10$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 140x$ на отрезке $[-8; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 14$ на отрезке $[-9; -1]$.

Вариант 42

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 47)e^{x-46}$ на отрезке $[45; 47]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 17\sqrt{2}\cos x + 17x - \frac{17\pi}{4} + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -18 + \frac{19\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{19\sqrt{3}}{2}x - 19\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 97\cos x - 99x + 62$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 29x - 26\sin x + 27$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 85\cos x + 87x + 56$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 85\sin x - 87x + 56$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 36\cos x + \frac{114}{\pi}x + 12$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sin x - \frac{60}{\pi}x + 13$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\cos x - \frac{96}{\pi}x + 40$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 17\sin x + \frac{102}{\pi}x + 41$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\tg x - 36x + 18$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 20\tg x - 20x + 36$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 32\tg x - 32x + 8\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 24\tg x - 24x - 6\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 39x - 39\tg x + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 18x - 18\tg x - 34$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 29\tg x - 58x + 14, 5\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 124x - 62\tg x - 31\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 66)e^{x-66}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (34 - x)e^{x+34}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (70 - x)e^{70-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 63)e^{63-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 4)^{12}$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 5)^{11} - 11x$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 11\ln(x + 7) + 3$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\ln(x + 11) - 12x + 16$ на отрезке $[-10; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 8x - \ln(8x) + 7$ на отрезке $\left[\frac{1}{16}; \frac{5}{16}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(2x) - 2x + 15$ на отрезке $\left[\frac{1}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 8x + 6 \ln x + 5$ на отрезке $\left[\frac{8}{9}; \frac{10}{9}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 10x + 4 \ln x + 10$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 2) - 5x + 13$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 18x + 18)e^{x-11}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (4x^2 - 36x + 36)e^{x+33}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 39x + 39)e^{9-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 15)^2 e^{x-20}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 7)^2 e^{x-14}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 10)^2 e^{8-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 11)^2 e^{17-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \cos x + 9x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 10 \sin x + 1$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 18x + 18)e^{17-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 3) + 7$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 147x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x + 14$ на отрезке $[0; 3]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 27x + 5$ на отрезке $[-4; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 9x^2 + 13$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 24x^2 + 19$ на отрезке $[-4; 4]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 30x^2 + 19$ на отрезке $[-30; -10]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 81$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 27$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 10x^2 + 25x + 3$ на отрезке $[3; 12]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 7$ на отрезке $[-11; -2]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 14x^2 - 20x + 9$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 15x^2 + 63x + 2$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 13,5x^2 + 42x + 20$ на отрезке $[6; 12]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 13,5x^2 - 30x - 25$ на отрезке $[-16; -8]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = -7 + 243x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 27x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 19,5x^2 - x^3 + 11$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 10,5x^2 - x^3 + 17$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 15x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[-5; 8]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -16,5x^2 - x^3 + 54$ на отрезке $[-0,5; 8]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 23$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 8$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 9$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 9 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 4$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 12x + 17$ на отрезке $[3; 420]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 8x + 12$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 89$ на отрезке $[5; 580]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 30x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 17 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 79]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 12$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 7$ на отрезке $[139; 149]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 14$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 25$ на отрезке $[1; 36]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 8x + 3$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 6x + 45$ на отрезке $[7; 34]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 18x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 3x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[2; 8]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 7x + 12$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 3x + 19$ на отрезке $[8; 21]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 169}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 144}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 1}{x}$ на отрезке $[0, 5; 11]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 225}{x}$ на отрезке $[-23; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{392}{x} + 2x + 10$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{625}{x} + x + 6$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{576}{x} + 10$ на отрезке $[0, 5; 30]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{512}{x} + 6$ на отрезке $[-29; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (17 - x)e^{18-x}$ на отрезке $[11; 24]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (18 - x)e^{x-17}$ на отрезке $[11; 24]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 8)e^{9-x}$ на отрезке $[6; 12]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 45x - 45)e^x$ на отрезке $[-4; 3]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 17x - 17)e^{x+19}$ на отрезке $[-23; -4]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 4x - 4)e^{-4-x}$ на отрезке $[-10; -2]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 26x + 26)e^{26-x}$ на отрезке $[25; 31]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 26)^2 e^{x-26}$ на отрезке $[24, 5; 31]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 18)^2 e^{x-16}$ на отрезке $[3; 17]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 21)^2 e^{-21-x}$ на отрезке $[-22; -20]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 37)^2 e^{-35-x}$ на отрезке $[-36; -34]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 5x - \ln(x + 5)^5 + 6$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 9)^{11} - 11x + 9$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 6x - 6 \ln(x + 4) + 7$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 10 \ln(x + 6) - 10x + 9$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 18x + 36 \ln x + 10$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 28x + 96 \ln x + 3$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 2$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 13$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4 \operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 10$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -24x + 12 \operatorname{tg} x + 6\pi + 4$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x - 9x + 28$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 \sin x - 16x + 14$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 30 \sin x - 15\sqrt{3}x + 2, 5\sqrt{3}\pi + 18$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -29 - 10\pi + 40x - 40\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 841}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 1}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-51 + 18x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 10x + 34}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 10x + 89}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{17 + 16x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_3(-221 + 30x - x^2) - 6$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_5(x^2 + 4x + 17) - 10$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_7(x^2 + 12x + 43) + 8$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(-193 - 30x - x^2) + 2$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 2^{-22 - 12x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 3^{x^2 - 16x + 71}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2 - 4x + 8}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 9^{-99 - 20x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 8)^2(x + 5) + 7$.
140. Найдите точку минимума функции $y = x^2(x + 3) + 9$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 5)^2(x + 7) + 4$ на отрезке $[-6; -4]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2(x - 10) + 2$ на отрезке $[-1; 5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 13e^x + 9$ на отрезке $[0; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 10x^3 - 135x$ на отрезке $[-10; 2]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 20$ на отрезке $[-4; 1]$.

Вариант 43

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 28)e^{x-27}$ на отрезке $[26; 28]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 9\sqrt{2}\cos x + 9x - \frac{9\pi}{4} + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 27 + \frac{13\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{13\sqrt{3}}{2}x - 13\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 65\cos x - 67x + 46$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 81x - 79\sin x + 53$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 111\cos x + 113x + 69$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 54\sin x - 57x + 41$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 5\cos x + \frac{21}{\pi}x + 13$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sin x - \frac{72}{\pi}x + 26$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\cos x - \frac{48}{\pi}x + 11$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 18\sin x + \frac{66}{\pi}x + 47$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 19\operatorname{tg} x - 19x + 35$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 39\operatorname{tg} x - 39x + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x + 4\pi + 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x - 4\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 23x - 23\operatorname{tg} x + 39$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 15x - 15\operatorname{tg} x + 31$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 36\operatorname{tg} x - 72x + 18\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 66x - 33\operatorname{tg} x - 16,5\pi - 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 41)e^{x-41}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (73 - x)e^{x+73}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (72 - x)e^{72-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 41)e^{41-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 18)^{12}$ на отрезке $[-17, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 13)^{12} - 12x$ на отрезке $[-12, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10\ln(x + 11) + 16$ на отрезке $[-10, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\ln(x + 3) - 10x - 23$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 18x - \ln(18x) + 11$ на отрезке $\left[\frac{1}{36}; \frac{5}{36}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(13x) - 13x + 14$ на отрезке $\left[\frac{1}{26}; \frac{5}{26}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 5x + 3 \ln x - 4$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x + 3$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 5) - 5x + 12$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 27x + 27)e^{x-21}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 18x + 18)e^{x+11}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 16x + 16)e^{15-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 11)^2 e^{x-17}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 2)^2 e^{x-23}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 19)^2 e^{32-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 9)^2 e^{26-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = \cos x + 8x + 15$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - 6 \sin x + 12$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 10x + 10)e^{19-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 4) + 12$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 108x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 108x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 108x + 14$ на отрезке $[0; 7]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 27x + 11$ на отрезке $[-4; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 9x^2 + 17$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 30x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 30x^2 + 11$ на отрезке $[10; 30]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 3x^2 + 17$ на отрезке $[-0, 5; 0, 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 11$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 8x^2 + 16x + 23$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 23$ на отрезке $[2, 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 80$ на отрезке $[0, 5; 7]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 7x^2 - 24x - 8$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 13,5x^2 + 42x - 23$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 8x^2 - 12x - 9$ на отрезке $[5; 10]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 11x^2 + 24x - 15$ на отрезке $[-12; -7]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 3 + 12x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 3x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = -7 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 108x - x^3$ на отрезке $[-6; 6]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - x^3 + 42$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 15x^2 - x^3 + 7$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -22,5x^2 - x^3 + 98$ на отрезке $[-18; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 15x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[8; 13]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 3$ на отрезке $[5; 11]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 5$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 64x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -4]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 1$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 24$ на отрезке $[1; 407]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 4x + 57$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 14$ на отрезке $[75; 90]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 30x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 365]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + x + 20$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 7$ на отрезке $[36; 37]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 6$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 6$ на отрезке $[3; 196]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 9x + 18$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 6x + 14$ на отрезке $[7; 30]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 7 + 6x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 + 6x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[15; 18]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 8x + 6$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 12x + 14$ на отрезке $[143; 146]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 729}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 841}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 324}{x}$ на отрезке $[1; 28]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 49}{x}$ на отрезке $[-19; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{450}{x} + 2x + 10$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{72}{x} + 2x + 6$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{784}{x} + 15$ на отрезке $[0, 5; 37]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{1}{x} + 15$ на отрезке $[-10; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (8 - x)e^{9-x}$ на отрезке $[6; 20]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (15 - x)e^{x-14}$ на отрезке $[10; 27]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 1)e^{2-x}$ на отрезке $[0, 5; 4]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 54x - 54)e^x$ на отрезке $[13; 27]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 18x - 18)e^{x+11}$ на отрезке $[-28; -2]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 20x - 20)e^{-20-x}$ на отрезке $[-26; -17]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 34x - 34)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 7]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 24)^2 e^{x-24}$ на отрезке $[23; 26]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 46)^2 e^{x-44}$ на отрезке $[3; 45]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 34)^2 e^{-34-x}$ на отрезке $[-34; -33]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 45)^2 e^{-43-x}$ на отрезке $[-44; -42]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 7x - \ln(x + 7)^7 + 9$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 7)^{11} - 11x + 4$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 2x - 2\ln(x + 4) + 2$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 7\ln(x + 9) - 7x + 6$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 33x + 54\ln x - 10$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 17x + 70\ln x - 2$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1)\cos x - 2\sin x + 9$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x)\cos x + 2\sin x + 4$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12\operatorname{tg} x + 24x - 6\pi + 13$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3\operatorname{tg} x + 1,5\pi + 11$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 22\cos x - 28x + 7$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 17\sin x - 20x + 21$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sqrt{2}\sin x - 14x + 3,5\pi + 3$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -20 - 9\sqrt{3}\pi + 27\sqrt{3}x - 54\sqrt{3}\sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 49}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 625}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-150 - 26x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 28x + 222}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 8x + 160}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{99 - 2x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_7(13 + 8x - x^2) - 3$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_9(x^2 + 16x + 87) + 7$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_8(x^2 + 24x + 208) + 7$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_5(4 - 2x - x^2) - 7$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 6^{-11-12x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 3^{x^2-12x+45}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 6^{x^2-14x+51}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 4^{-63+16x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 5)^2(x + 4) - 5$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2(x - 5) + 5$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 9)^2(x + 1) + 5$ на отрезке $[6; 13]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 3)^2(x - 7) + 7$ на отрезке $[-14; 1]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 9e^x + 4$ на отрезке $[1; 4]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-6; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 - 3$ на отрезке $[-6; 0]$.

Вариант 44

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 29)e^{x-28}$ на отрезке $[27; 29]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 44\sqrt{3}\cos x + 22\sqrt{3}x - \frac{11\sqrt{3}\pi}{3} + 19$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -14 + \frac{11\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{11\sqrt{3}}{2}x - 11\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 73\cos x - 75x + 50$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 45x - 42\sin x + 35$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 79\cos x + 81x + 53$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 93\sin x - 95x + 60$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 40\cos x + \frac{126}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sin x - \frac{78}{\pi}x + 16$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\cos x - \frac{60}{\pi}x + 13$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 13\sin x + \frac{84}{\pi}x + 17$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 23\operatorname{tg} x - 23x + 39$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 61\operatorname{tg} x - 61x + 35$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 24\operatorname{tg} x - 24x + 6\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 32\operatorname{tg} x - 32x - 8\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 26x - 26\operatorname{tg} x - 42$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 52x - 52\operatorname{tg} x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 60\operatorname{tg} x - 120x + 30\pi + 1$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 76x - 38\operatorname{tg} x - 19\pi + 87$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 48)e^{x-48}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (45 - x)e^{x+45}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (58 - x)e^{58-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 40)e^{40-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 7)^{11}$ на отрезке $[-6; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 2)^{10} - 10x$ на отрезке $[-1; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10\ln(x + 10) + 17$ на отрезке $[-9; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\ln(x + 16) - 10x - 10$ на отрезке $[-15; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(12x) + 10$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(6x) - 6x + 17$ на отрезке $\left[\frac{1}{12}; \frac{5}{12}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2 - 7x + 5 \ln x - 12$ на отрезке $\left[\frac{7}{8}; \frac{9}{8}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 6x + 2 \ln x + 12$ на отрезке $\left[\frac{6}{7}; \frac{8}{7}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5) - 2x + 9$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 25x + 25) e^{x-35}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 13x + 13) e^{x+26}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 32x + 32) e^{31-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 9)^2 e^{x-9}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 13)^2 e^{x-15}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 1)^2 e^{34-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 13)^2 e^{32-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = \cos x + 6x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x - 2 \sin x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (4x^2 - 24x + 24) e^{15-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 4) + 12$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 3x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 48x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 75x + 11$ на отрезке $[0; 6]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 192x + 14$ на отрезке $[-9; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 3x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 15$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 9x^2 + 15$ на отрезке $[3; 9]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 27x^2 + 19$ на отрезке $[-4; 5; 4; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 11$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 93$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 2x^2 + x + 3$ на отрезке $[0; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 17$ на отрезке $[-15; -2; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 8,5x^2 - 56x - 20$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 5,5x^2 - 20x + 20$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 4,5x^2 + 6x + 20$ на отрезке $[-3; 3]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 11x^2 - 45x - 20$ на отрезке $[-14; -8]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 13 + 243x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 12x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + 12x - x^3$ на отрезке $[-2; 2]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 + 75x - x^3$ на отрезке $[-5; 5]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -13,5x^2 - x^3 + 41$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -12x^2 - x^3 + 98$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -19,5x^2 - x^3 + 70$ на отрезке $[-20; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 9x^2 - x^3 + 19$ на отрезке $[4; 9]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - x + 5$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 7$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 4$ на отрезке $[-14; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 23 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 9 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 25$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 7$ на отрезке $[3; 424]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 7x + 16$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 70$ на отрезке $[2; 579]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 1 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 148]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2x + 5$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 4$ на отрезке $[141; 148]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 18x + 15$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 20$ на отрезке $[2; 256]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 4x + 57$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 3x + 6$ на отрезке $[0; 579]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 20 + 27x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 15x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[23; 34]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 7x + 11$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 6x + 1$ на отрезке $[6; 11]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 196}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 9}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 196}{x}$ на отрезке $[1; 21]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 256}{x}$ на отрезке $[-25; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{18}{x} + 2x + 19$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{288}{x} + 2x + 15$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{648}{x} + 13$ на отрезке $[0, 5; 25]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{200}{x} + 16$ на отрезке $[-21; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (26 - x)e^{27-x}$ на отрезке $[24; 38]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (23 - x)e^{x-22}$ на отрезке $[17; 35]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 10)e^{11-x}$ на отрезке $[7; 19]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 8x - 8)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 - 15x + 15)e^x$ на отрезке $[-5; 4]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 37x + 37)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 4]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 47x - 47)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 5]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 13)^2 e^{x-13}$ на отрезке $[12; 19]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 42)^2 e^{x-40}$ на отрезке $[3; 41]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 29)^2 e^{-29-x}$ на отрезке $[-31; -28]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 22)^2 e^{-20-x}$ на отрезке $[-21, 5; -19]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 9)^{10} + 1$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 14)^{11} - 11x + 7$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 3x - 3\ln(x + 5) + 2$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 6\ln(x + 5) - 6x + 3$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 13x + 36\ln x - 5$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 13x + 30\ln x - 8$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6)\cos x - 4\sin x + 14$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x)\cos x + 2\sin x + 10$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12\operatorname{tg} x + 24x - 6\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2\operatorname{tg} x + \pi + 18$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 25\cos x - 26x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\sin x - 8x + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\sin x - 18\sqrt{3}x + 3\sqrt{3}\pi + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -15 - 1,5\sqrt{3}\pi + 9\sqrt{3}x - 18\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 25}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 289}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-14 - 10x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 30x + 247}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 16x + 89}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{140 + 4x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_3 (11 + 4x - x^2) - 2$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_4 (x^2 + 14x + 59) - 2$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_8 (x^2 + 12x + 100) - 10$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_6 (72 + 24x - x^2) - 3$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 4^{-143 - 26x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 3^{x^2 - 6x + 24}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 5^{x^2 + 20x + 101}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 8^{-194 - 28x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 3)^2 (x - 3) + 4$.
140. Найдите точку минимума функции $y = x^2 (x - 9) - 3$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 4)^2 x - 4$ на отрезке $[2; 6]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 4)^2 (x - 10) + 9$ на отрезке $[-8; 6]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 5e^x - 3$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 140x$ на отрезке $[-6; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 - 3$ на отрезке $[-8; 0]$.

Вариант 45

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 33)e^{x-32}$ на отрезке $[31; 33]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 24\sqrt{3}\cos x + 12\sqrt{3}x - 2\sqrt{3}\pi + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 24 + \frac{9\pi}{4} - 9x - 9\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 77\cos x - 79x + 52$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 65x - 62\sin x + 45$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 99\cos x + 101x + 63$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 109\sin x - 111x + 68$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 2\cos x + \frac{12}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sin x - \frac{66}{\pi}x + 25$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\cos x - \frac{78}{\pi}x + 37$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 15\sin x + \frac{84}{\pi}x + 28$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 30\operatorname{tg} x - 30x + 46$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 29\operatorname{tg} x - 29x + 45$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x + 4\pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 32\operatorname{tg} x - 32x - 8\pi - 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 21x - 21\operatorname{tg} x + 37$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 37x - 37\operatorname{tg} x + 19$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 22\operatorname{tg} x - 44x + 11\pi - 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 74x - 37\operatorname{tg} x - 18,5\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 52)e^{x-52}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (78 - x)e^{x+78}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (48 - x)e^{48-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 70)e^{70-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 5)^{11}$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 10)^{11} - 11x$ на отрезке $[-9; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12\ln(x + 16) - 20$ на отрезке $[-15; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\ln(x + 8) - 12x + 13$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(11x) + 12$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(12x) - 12x + 16$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x - 10$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 11x + 5 \ln x + 11$ на отрезке $\left[\frac{11}{12}; \frac{13}{12}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (5x^2 - 30x + 30)e^{x-10}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 11x + 11)e^{x+24}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 38x + 38)e^{25-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 10)^2 e^{x-8}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 11)^2 e^{x-17}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 8)^2 e^{34-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 5)^2 e^{16-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x + 10x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 5 \sin x - 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 9x + 9)e^{24-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 5) + 8$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 243x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 147x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 27x + 5$ на отрезке $[0; 4]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 48x + 23$ на отрезке $[-5; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 9x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 21x^2 + 13$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 30x^2 + 13$ на отрезке $[-5; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 15x^2 + 17$ на отрезке $[-2; 5; 2; 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 4x^2 + 4x + 3$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 10x^2 + 25x + 7$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 16x^2 + 64x + 3$ на отрезке $[6; 12]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 16x^2 + 64x + 3$ на отрезке $[-12; -6]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 5,5x^2 + 10x - 14$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 3,5x^2 - 20x - 25$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 19x^2 + 80x + 22$ на отрезке $[8; 15]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 5,5x^2 - 70x + 18$ на отрезке $[-15; -3]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 243x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 192x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 15 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 108x - x^3$ на отрезке $[-6; 6]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -24x^2 - x^3 + 97$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -3x^2 - x^3 + 73$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x^2 - x^3 + 89$ на отрезке $[-9; -0, 5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 16, 5x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[9; 14]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 64x + 23$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 2$ на отрезке $[4; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 1$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 9x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 9 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -10 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 13$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 17$ на отрезке $[1; 407]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 4x + 18$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 95$ на отрезке $[0, 25; 32]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 7 + 6x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 58]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 10$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 15$ на отрезке $[139; 144]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 23$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 11$ на отрезке $[2; 196]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 7x + 92$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 6x + 42$ на отрезке $[7; 33]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 1 + 27x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 6x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[0; 5]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 6x + 15$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 9x + 7$ на отрезке $[321; 329]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 484}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 16}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 49}{x}$ на отрезке $[1; 19]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 196}{x}$ на отрезке $[-21; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{50}{x} + 2x + 6$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{722}{x} + 2x + 14$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{729}{x} + 17$ на отрезке $[0, 5; 35]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{676}{x} + 9$ на отрезке $[-33; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (4 - x)e^{5-x}$ на отрезке $[0, 5; 8]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (14 - x)e^{x-13}$ на отрезке $[9; 17]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 20)e^{21-x}$ на отрезке $[15; 31]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 - 24x + 24)e^{x-6}$ на отрезке $[4; 9]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 20x - 20)e^{x+22}$ на отрезке $[-32; -7]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 41x - 41)e^{-41-x}$ на отрезке $[-44; -37]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 18x + 18)e^{18-x}$ на отрезке $[17; 22]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 22)^2 e^{x-22}$ на отрезке $[20, 5; 27]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 31)^2 e^{x-29}$ на отрезке $[0; 30]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 10)^2 e^{-10-x}$ на отрезке $[-12; -9]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 35)^2 e^{-33-x}$ на отрезке $[-34, 5; -32]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 9)^{11} + 2$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 6)^8 - 8x + 7$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 8x - 8 \ln(x + 5) + 8$.
114. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 6) - x + 3$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 8x + 15 \ln x - 3$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 42x + 135 \ln x + 4$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 15$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 8$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2 \operatorname{tg} x + 4x - \pi + 20$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0,5\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \cos x - 10x + 26$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \sin x - 4x + 1$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 48 \sin x - 24\sqrt{3}x + 4\sqrt{3}\pi + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -18 - 2,5\sqrt{3}\pi + 15\sqrt{3}x - 30 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 256}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 729}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-139 + 26x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 28x + 214}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 2x + 65}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{155 - 26x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_3 (-210 - 30x - x^2) + 1$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_3 (x^2 - 16x + 76) + 8$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_9 (x^2 - 26x + 178) + 7$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_6 (116 - 20x - x^2) - 3$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 6^{-28 - 12x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 6^{x^2 + 10x + 51}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 3^{x^2 + 30x + 226}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 6^{-98 - 20x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 6)^2 (x - 9) - 3$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 10)^2 (x - 2) - 7$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 8)^2 x + 5$ на отрезке $[3; 12]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 10)^2 (x - 4) + 9$ на отрезке $[-1; 10]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 11e^x - 1$ на отрезке $[1; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-5; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 + 11$ на отрезке $[-8; 0]$.

Вариант 46

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 61)e^{x-60}$ на отрезке $[59; 61]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 48 \cos x + 24\sqrt{3}x - 8\sqrt{3}\pi + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 33 + \frac{27\pi}{4} - 27x - 27\sqrt{2} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 22 \cos x - 25x + 25$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 113x - 111 \sin x + 69$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 107 \cos x + 109x + 67$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 95 \sin x - 97x + 61$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 12 \cos x + \frac{42}{\pi}x + 27$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 \sin x - \frac{84}{\pi}x + 28$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16 \cos x - \frac{60}{\pi}x + 34$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 15 \sin x + \frac{108}{\pi}x + 32$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 46 \operatorname{tg} x - 46x + 28$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 44 \operatorname{tg} x - 44x + 26$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \operatorname{tg} x - 8x + 2\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 8 \operatorname{tg} x - 8x - 2\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 47x - 47 \operatorname{tg} x - 29$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 24x - 24 \operatorname{tg} x - 40$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 47 \operatorname{tg} x - 94x + 23, 5\pi - 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 136x - 68 \operatorname{tg} x - 34\pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 40)e^{x-40}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (36 - x)e^{x+36}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (55 - x)e^{55-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 48)e^{48-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 14)^{11}$ на отрезке $[-13; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 12)^{10} - 10x$ на отрезке $[-11; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12 \ln(x + 6) - 10$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \ln(x + 16) - 12x + 21$ на отрезке $[-15; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - \ln(4x) + 16$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(14x) - 14x + 8$ на отрезке $\left[\frac{1}{28}; \frac{5}{28}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x - 13$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x + 10$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (4x^2 - 12x + 12)e^{x-8}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 28x + 28)e^{x+14}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 24x + 24)e^{4-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 17)^2 e^{x-30}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 8)^2 e^{x-34}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 11)^2 e^{17-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 13)^2 e^{15-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 \cos x + 4x + 15$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 19x - 10 \sin x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 28x + 28)e^{14-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 3) + 6$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 27x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 108x + 19$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 300x + 5$ на отрезке $[0; 11]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 27x + 23$ на отрезке $[-4; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 27x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 27x^2 + 13$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 27x^2 + 19$ на отрезке $[-4; 5; 4; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 15$ на отрезке $[-12; -4]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 3$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 14x^2 + 49x + 11$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 17$ на отрезке $[5; 5; 15]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 88$ на отрезке $[0; 5; 2]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 7x^2 + 16x + 3$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 7,5x^2 - 72x + 24$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3,5x^2 - 40x + 11$ на отрезке $[3; 12]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 8,5x^2 - 56x - 16$ на отрезке $[-13; -5]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 48x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 15 + 192x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 15 + 108x - x^3$ на отрезке $[-6; 6]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -22,5x^2 - x^3 + 25$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 9x^2 - x^3 + 11$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -18x^2 - x^3 + 8$ на отрезке $[-19; -0,5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 12x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[6; 11]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 23$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 6$ на отрезке $[4; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 6$ на отрезке $[-13; -7]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 1 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 1 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 30x + 26$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 12$ на отрезке $[0; 408]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 6$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 4$ на отрезке $[18; 25; 35]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 8 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 58]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 15$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 2$ на отрезке $[142; 149]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 5$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 18x + 2$ на отрезке $[1; 144]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 3x + 1$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 9x + 18$ на отрезке $[75; 90]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 18x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 33x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[27, 25; 37, 25]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 8x + 6$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 12x + 5$ на отрезке $[143; 145]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 100}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 784}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 729}{x}$ на отрезке $[3; 38]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 36}{x}$ на отрезке $[-17; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{729}{x} + x + 8$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{338}{x} + 2x + 8$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{841}{x} + 11$ на отрезке $[0, 5; 41]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{324}{x} + 19$ на отрезке $[-31; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (7 - x)e^{8-x}$ на отрезке $[4; 10]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (11 - x)e^{x-10}$ на отрезке $[4; 19]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 15)e^{16-x}$ на отрезке $[12; 20]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 16x + 16)e^{x-14}$ на отрезке $[11; 19]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 + 27x - 27)e^{x+11}$ на отрезке $[-42; -7]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 11x - 11)e^{-11-x}$ на отрезке $[-15; -10]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 43x + 43)e^{43-x}$ на отрезке $[40; 48]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 42)^2 e^{x-42}$ на отрезке $[40, 5; 48]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 40)^2 e^{x-38}$ на отрезке $[1; 39]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 20)^2 e^{-20-x}$ на отрезке $[-20; -19]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 4)^2 e^{-2-x}$ на отрезке $[-3; -1]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 5)^{11} + 3$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5)^{11} - 11x + 5$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 9x - 9 \ln(x + 6)$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 9 \ln(x + 7) - 9x + 1$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 14x + 48 \ln x - 3$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 8x + 12 \ln x + 2$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1) \cos x - 2 \sin x + 3$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 14$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2 \operatorname{tg} x + 4x - \pi + 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2 \operatorname{tg} x + \pi + 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 23 \cos x - 27x + 28$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \sin x - 12x + 23$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 60 \sin x - 30\sqrt{3}x + 5\sqrt{3}\pi + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -5 - 4\sqrt{3}\pi + 24\sqrt{3}x - 48 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 64}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 144}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-92 - 22x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 26x + 190}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 4x + 53}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-119 - 24x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_6(-11 - 12x - x^2) + 4$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_2(x^2 - 24x + 156) + 3$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3(x^2 + 10x + 754) + 9$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2(-209 + 30x - x^2) - 1$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 4^{-3+4x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 5^{x^2+16x+70}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2-30x+227}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 3^{-46-14x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 2)^2(x + 4) + 6$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 8)^2(x - 2) + 6$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 10)^2(x + 10) - 10$ на отрезке $[1; 23]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 2)^2(x + 5) - 9$ на отрезке $[-13; -2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 9e^x + 5$ на отрезке $[1; 4]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x$ на отрезке $[-4; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 15$ на отрезке $[-3; 1]$.

Вариант 47

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 56)e^{x-55}$ на отрезке $[54; 56]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\sqrt{2}\cos x + 18x - \frac{9\pi}{2} + 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -19 + \frac{7\sqrt{3}\pi}{2} - \frac{21\sqrt{3}}{2}x - 21\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 56\cos x - 59x + 42$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 105x - 103\sin x + 65$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 87\cos x + 89x + 57$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 36\sin x - 39x + 32$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 14\cos x + \frac{60}{\pi}x - 2$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\sin x - \frac{54}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\cos x - \frac{54}{\pi}x + 33$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 14\sin x + \frac{60}{\pi}x + 24$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 62\tg x - 62x + 38$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 35\tg x - 35x + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\tg x - 20x + 5\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 8\tg x - 8x - 2\pi - 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 25x - 25\tg x + 41$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 59x - 59\tg x - 29$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 35\tg x - 70x + 17,5\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 86x - 43\tg x - 21,5\pi + 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 77)e^{x-77}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (69 - x)e^{x+69}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (61 - x)e^{61-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 33)e^{33-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 18)^{10}$ на отрезке $[-17, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 10)^{12} - 12x$ на отрезке $[-9, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12\ln(x + 15) - 19$ на отрезке $[-14, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\ln(x + 17) - 10x - 9$ на отрезке $[-16, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(12x) + 16$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(18x) - 18x + 12$ на отрезке $\left[\frac{1}{36}; \frac{5}{36}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 11x + 7 \ln x - 13$ на отрезке $\left[\frac{11}{12}; \frac{13}{12}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 5) - 4x + 9$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 36x + 36)e^{x-34}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 32x + 32)e^{x+10}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 15x + 15)e^{22-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 4)^2 e^{x-4}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 4)^2 e^{x-8}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 3)^2 e^{15-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 17)^2 e^{3-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = \cos x + 4x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 7 \sin x + 12$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 39x + 39)e^{9-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 2) + 13$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 147x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 75x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 75x + 5$ на отрезке $[0; 6]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 108x + 23$ на отрезке $[-7; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 17$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 24x^2 + 15$ на отрезке $[8; 24]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 11$ на отрезке $[-12; -4]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 2x^2 + x + 7$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 85$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 8x^2 + 16x + 23$ на отрезке $[3; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 69$ на отрезке $[0; 7]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 13x^2 + 35x - 21$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 16,5x^2 + 72x + 20$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 10,5x^2 - 24x + 9$ на отрезке $[7; 15]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - x^2 - 5x + 24$ на отрезке $[-8; 3]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 243x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 15 + 147x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 19 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 192x - x^3$ на отрезке $[-8; 8]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -10,5x^2 - x^3 + 76$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 12x^2 - x^3 + 19$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 18x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[-4; 10]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -7,5x^2 - x^3 + 1$ на отрезке $[-0,5; 10]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 6$ на отрезке $[7; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 10$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 9x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -3 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-11; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -6 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[7; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 21x + 5$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 23$ на отрезке $[0; 410]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 10x + 55$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 89$ на отрезке $[1; 580]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 12 + 12x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[0; 5]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 8x + 6$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 8$ на отрезке $[9; 23]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 21$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 4$ на отрезке $[2; 256]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 9x + 5$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 6x + 9$ на отрезке $[31; 41]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 9x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 3x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[0; 8]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 9x + 8$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 3x + 15$ на отрезке $[5; 13]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 625}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 4}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 576}{x}$ на отрезке $[2; 36]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 121}{x}$ на отрезке $[-20; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{484}{x} + x + 8$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{9}{x} + x + 11$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{676}{x} + 7$ на отрезке $[0, 5; 35]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{722}{x} + 10$ на отрезке $[-26; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (15 - x)e^{16-x}$ на отрезке $[10; 24]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (7 - x)e^{x-6}$ на отрезке $[2; 12]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 5)e^{6-x}$ на отрезке $[0, 5; 9]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 - 51x + 51)e^{x-15}$ на отрезке $[12; 22]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (3x^2 - 54x + 54)e^x$ на отрезке $[-4; 6]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 24x + 24)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 6]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 37x + 37)e^{37-x}$ на отрезке $[32; 41]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 23)^2 e^{x-23}$ на отрезке $[21, 5; 27]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 13)^2 e^{x-11}$ на отрезке $[2; 12]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 17)^2 e^{-17-x}$ на отрезке $[-20; -16]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 39)^2 e^{-37-x}$ на отрезке $[-38, 5; -36]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 10)^{11} + 3$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 9)^{10} - 10x + 1$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 6x - 6 \ln(x + 5) + 3$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 6 \ln(x + 7) - 6x + 8$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 39x + 108 \ln x + 4$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 26x + 80 \ln x + 1$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 12$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 4$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4 \operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4 \operatorname{tg} x + 2\pi + 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 \cos x - 16x + 16$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \sin x - 12x + 10$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 2\sqrt{2} \sin x - 2x + 0,5\pi + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -16 - 2\sqrt{3}\pi + 12\sqrt{3}x - 24 \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 625}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 361}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-146 - 26x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 20x + 108}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 20x + 101}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-96 + 20x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_4(-155 - 26x - x^2) - 2$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_6(x^2 - 12x + 59) + 7$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_2(x^2 + 4x + 36) - 6$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_7(222 + 22x - x^2) + 3$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 7^{6+8x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 3^{x^2-22x+149}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2+18x+88}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-60+16x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x+5)^2(x-7) + 3$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x+3)^2(x+6) - 9$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x+3)^2(x-3) - 5$ на отрезке $[-1; 14]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = x^2(x+6)$ на отрезке $[-11; -2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 5e^x + 2$ на отрезке $[0; 1]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-3; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 5$ на отрезке $[-5; -1]$.

Вариант 48

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 30)e^{x-29}$ на отрезке $[28; 30]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 5\sqrt{2}\cos x + 5x - \frac{5\pi}{4} + 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 34 + \frac{29\pi}{4} - 29x - 29\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 99\cos x - 101x + 63$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 57x - 54\sin x + 41$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 65\cos x + 67x + 46$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 20\sin x - 23x + 24$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 9\cos x + \frac{33}{\pi}x + 21$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sin x - \frac{90}{\pi}x + 39$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\cos x - \frac{108}{\pi}x + 32$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 10\sin x + \frac{54}{\pi}x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 54\tg x - 54x + 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 27\tg x - 27x + 43$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\tg x - 36x + 9\pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\tg x - 12x - 3\pi - 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 16x - 16\tg x - 32$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 22x - 22\tg x - 38$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 43\tg x - 86x + 21,5\pi + 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 42x - 21\tg x - 10,5\pi - 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 70)e^{x-70}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (72 - x)e^{x+72}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (57 - x)e^{57-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 77)e^{77-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 2)^{10}$ на отрезке $[-1; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 6)^{10} - 10x$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 11\ln(x + 6) + 4$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\ln(x + 13) - 10x - 13$ на отрезке $[-12; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 7x - \ln(7x) + 4$ на отрезке $\left[\frac{1}{14}; \frac{5}{14}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(16x) - 16x + 15$ на отрезке $\left[\frac{1}{32}; \frac{5}{32}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 12x + 8 \ln x - 8$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 12x + 4 \ln x - 8$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 13) - 2x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (5x^2 - 20x + 20)e^{x-25}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 24x + 24)e^{x+17}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (4x^2 - 12x + 12)e^{8-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 3)^2 e^{x-15}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 12)^2 e^{x-32}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 16)^2 e^{11-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 20)^2 e^{16-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \cos x + 9x - 9$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 7 \sin x - 14$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 40x + 40)e^{10-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 5) + 2$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 108x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 48x + 5$ на отрезке $[0; 5]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x + 23$ на отрезке $[-3; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 17$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 30x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 27x^2 + 15$ на отрезке $[9; 27]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 15x^2 + 19$ на отрезке $[-15; -5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 7$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 16x^2 + 64x + 17$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 10x^2 + 25x + 11$ на отрезке $[3; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 20x^2 + 100x + 3$ на отрезке $[-13; -8]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 11x^2 + 7x - 18$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 4x^2 - 16x + 12$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 2,5x^2 - 12x - 23$ на отрезке $[2; 7]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 9x^2 + 24x + 21$ на отрезке $[-2; 3]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 13 + 12x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 27x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 19 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - x^3 + 5$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -6x^2 - x^3 + 19$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -19,5x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[-15; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -12x^2 - x^3 + 71$ на отрезке $[-0, 5; 6]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 23$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 8$ на отрезке $[6; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 3$ на отрезке $[-11; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 23 + 9x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 9x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -6 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -7]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 7$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 9$ на отрезке $[3; 420]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 7x + 80$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 41$ на отрезке $[0; 583]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 9x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 6x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 18]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 7x + 15$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 15$ на отрезке $[33; 45]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 15x + 4$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 2$ на отрезке $[2; 196]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 6x + 33$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 9x + 45$ на отрезке $[18; 25; 35]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 4 + 9x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 6x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[3; 11]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 5x + 14$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 3x + 15$ на отрезке $[0; 2; 25]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 841}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 625}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 841}{x}$ на отрезке $[3; 41]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 16}{x}$ на отрезке $[-16; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{200}{x} + 2x + 9$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{289}{x} + x + 15$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{2}{x} + 16$ на отрезке $[0, 5; 9]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{400}{x} + 8$ на отрезке $[-26; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (14 - x)e^{15-x}$ на отрезке $[10; 27]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (25 - x)e^{x-24}$ на отрезке $[19; 30]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 26)e^{27-x}$ на отрезке $[22; 33]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 15x + 15)e^{x-13}$ на отрезке $[10; 23]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 - 17x + 17)e^x$ на отрезке $[-3; 4]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 5x + 5)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 3]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 43x - 43)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 6]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 47)^2 e^{x-47}$ на отрезке $[45, 5; 52]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 47)^2 e^{x-45}$ на отрезке $[0; 46]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 49)^2 e^{-49-x}$ на отрезке $[-50; -48]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 46)^2 e^{-44-x}$ на отрезке $[-45, 5; -43]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 5)^4 + 7$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 12)^{11} - 11x + 6$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 8x - 8 \ln(x + 9) + 5$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 8 \ln(x + 6) - 8x + 7$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 34x + 144 \ln x - 1$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 26x + 80 \ln x - 1$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 8$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 1$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2 \operatorname{tg} x + 4x - \pi + 18$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3 \operatorname{tg} x + 1, 5\pi + 13$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 16 \cos x - 20x + 19$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 25 \sin x - 29x + 10$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\sqrt{3} \sin x - 18\sqrt{3}x + 6\sqrt{3}\pi + 31$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -11 - 2\sqrt{3}\pi + 12\sqrt{3}x - 24 \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 784}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 841}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-92 + 20x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 28x + 197}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 4x + 5}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-21 + 10x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_8 (-2 - 6x - x^2) + 8$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_3 (x^2 - 4x + 21) + 1$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_8 (x^2 - 6x + 521) - 8$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2 (-33 - 14x - x^2) - 7$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 6^{-145 - 26x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2 + 16x + 79}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 2^{x^2 - 28x + 200}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-115 - 22x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 1)^2 (x - 7) - 2$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x + 7)^2 (x - 2) - 8$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 7)^2 (x + 10)$ на отрезке $[5; 13]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 4)^2 x + 7$ на отрезке $[-9; -2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 4e^x - 7$ на отрезке $[0; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 15x^3 - 260x$ на отрезке $[-5; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 14$ на отрезке $[-6; -1]$.

Вариант 49

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 71)e^{x-70}$ на отрезке $[69; 71]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 2\sqrt{2}\cos x + 2x - \frac{\pi}{2} + 11$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -11 + \frac{5\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{5\sqrt{3}}{2}x - 5\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 81\cos x - 83x + 54$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 49x - 46\sin x + 37$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 103\cos x + 105x + 65$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 89\sin x - 91x + 58$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 33\cos x + \frac{105}{\pi}x + 18$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\sin x - \frac{48}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\cos x - \frac{66}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\sin x + \frac{66}{\pi}x + 14$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 26\tg x - 26x + 42$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 55\tg x - 55x + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\tg x - 12x + 3\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\tg x - 4x - \pi - 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 56x - 56\tg x - 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 38x - 38\tg x + 20$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 50\tg x - 100x + 25\pi - 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 78x - 39\tg x - 19,5\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 73)e^{x-73}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (79 - x)e^{x+79}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (53 - x)e^{53-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 67)e^{67-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 5)^{10}$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 4)^{10} - 10x$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10\ln(x + 4) + 23$ на отрезке $[-3; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\ln(x + 18) - 12x + 23$ на отрезке $[-17; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 6x - \ln(6x) + 17$ на отрезке $\left[\frac{1}{12}; \frac{5}{12}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(19x) - 19x + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{38}; \frac{5}{38}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 9x + 5 \ln x - 12$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x - 13$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 11) - 5x + 2$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 6x + 6)e^{x-7}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 38x + 38)e^{x+25}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 29x + 29)e^{19-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 3)^2 e^{x-23}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 12)^2 e^{x-14}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 8)^2 e^{21-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 12)^2 e^{14-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x + 10x - 11$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 8 \sin x - 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 12x + 12)e^{31-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 13) + 4$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 300x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 147x + 11$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 192x + 14$ на отрезке $[0; 9]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 3x + 23$ на отрезке $[-2; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 3x^2 + 15$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 15x^2 + 13$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 19$ на отрезке $[-3; 3]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 9x^2 + 17$ на отрезке $[-1, 5; 1, 5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 8x^2 + 16x + 11$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 23$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 11$ на отрезке $[7, 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 16x^2 + 64x + 7$ на отрезке $[-11; -7]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + x^2 - 21x - 10$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 2x^2 - 32x - 23$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 5,5x^2 + 8x + 17$ на отрезке $[-2; 1]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 1,5x^2 - 36x + 8$ на отрезке $[-9; 0]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 7 + 147x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 3 + 48x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 12x^2 - x^3 + 7$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - x^3 + 5$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 13,5x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[-4; 7]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -1,5x^2 - x^3 + 60$ на отрезке $[-0,5; 7]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 11$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 1$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 5$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 23 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 14 + 25x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 1 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[5; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 14$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 18$ на отрезке $[2; 408]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - x + 32$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 1$ на отрезке $[5; 583]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 17 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 99]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 10$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 11$ на отрезке $[16, 25; 22, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 26$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 9$ на отрезке $[3; 4]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 2x + 2$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 6x + 36$ на отрезке $[3; 581]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 15x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 3x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[3; 12]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 7x + 15$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 12x + 8$ на отрезке $[142; 151]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 36}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 400}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 441}{x}$ на отрезке $[2; 32]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 400}{x}$ на отрезке $[-28; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{169}{x} + x + 12$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{49}{x} + x + 6$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{121}{x} + 19$ на отрезке $[0, 5; 16]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{288}{x} + 6$ на отрезке $[-17; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (30 - x)e^{31-x}$ на отрезке $[25; 34]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (17 - x)e^{x-16}$ на отрезке $[11; 27]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 9)e^{10-x}$ на отрезке $[3; 18]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 + 24x - 24)e^x$ на отрезке $[-5; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 - 18x + 18)e^x$ на отрезке $[-4; 4]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 28x + 28)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 5]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 31x - 31)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 4]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 9)^2 e^{x-9}$ на отрезке $[8; 15]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 27)^2 e^{x-25}$ на отрезке $[0; 26]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 31)^2 e^{-31-x}$ на отрезке $[-34; -30]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 30)^2 e^{-28-x}$ на отрезке $[-29; -27]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 9x - \ln(x + 8)^9 + 5$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 4)^4 - 4x + 8$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 9x - 9 \ln(x + 8) + 5$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 7 \ln(x + 4) - 7x + 8$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 9x + 18 \ln x + 7$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 18x + 36 \ln x - 8$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 8$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 1$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12 \operatorname{tg} x + 24x - 6\pi + 14$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3 \operatorname{tg} x + 1, 5\pi + 7$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \cos x - 11x + 28$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 17 \sin x - 19x + 13$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\sqrt{2} \sin x - 18x + 4, 5\pi + 10$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -24 - 1, 5\pi + 6x - 6\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 900}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 81}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-35 + 14x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 12x + 50}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 8x + 25}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{17 - 16x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_3 (-17 - 10x - x^2) - 1$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_9 (x^2 - 18x + 85) - 5$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_7 (x^2 - 26x + 512) + 7$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_6 (-19 - 10x - x^2) + 1$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 8^{-120 - 24x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 5^{x^2 - 24x + 164}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 8^{x^2 - 24x + 146}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 6^{-79 + 18x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 8)^2 (x - 7) - 7$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 4)^2 (x + 10) + 8$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 3)^2 (x + 8)$ на отрезке $[-4; 10]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 10)^2 (x + 8) - 5$ на отрезке $[-22; -9]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 7e^x + 2$ на отрезке $[0; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x$ на отрезке $[-9; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 10$ на отрезке $[-8; 0]$.

Вариант 50

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 26)e^{x-25}$ на отрезке $[24; 26]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 10\sqrt{3}\cos x + 5\sqrt{3}x - \frac{5\sqrt{3}\pi}{6} + 11$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -16 + \frac{5\sqrt{3}\pi}{2} - \frac{15\sqrt{3}}{2}x - 15\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 52\cos x - 55x + 40$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 85x - 83\sin x + 55$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 75\cos x + 77x + 51$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 52\sin x - 55x + 40$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\cos x + \frac{15}{\pi}x - 12$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\sin x - \frac{78}{\pi}x + 49$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\cos x - \frac{78}{\pi}x + 27$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\sin x + \frac{60}{\pi}x + 13$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\operatorname{tg} x - 20x + 36$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 38\operatorname{tg} x - 38x + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\operatorname{tg} x - 20x + 5\pi + 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x - 4\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 59x - 59\operatorname{tg} x - 29$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 17x - 17\operatorname{tg} x - 33$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 59\operatorname{tg} x - 118x + 29,5\pi + 16$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 84x - 42\operatorname{tg} x - 21\pi + 30$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 31)e^{x-31}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (61 - x)e^{x+61}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (36 - x)e^{36-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 78)e^{78-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - \ln(x + 13)^{11}$ на отрезке $[-12; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 8)^{12} - 12x$ на отрезке $[-7; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12\ln(x + 20) - 24$ на отрезке $[-19; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 11\ln(x + 15) - 11x + 6$ на отрезке $[-14; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - \ln(9x) + 5$ на отрезке $\left[\frac{1}{18}; \frac{5}{18}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(12x) - 12x + 10$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 12x + 8 \ln x - 5$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 12x + 4 \ln x - 12$ на отрезке $\left[\frac{12}{13}; \frac{14}{13}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 5) - 4x + 3$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 14x + 14)e^{x-11}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 22x + 22)e^{x+32}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (5x^2 - 40x + 40)e^{2-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 18)^2 e^{x-25}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 6)^2 e^{x-24}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 12)^2 e^{14-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 11)^2 e^{17-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 \cos x + 10x + 14$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 5 \sin x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 8x + 8)e^{5-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 13) + 9$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 300x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 300x + 19$ на отрезке $[0; 11]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 243x + 23$ на отрезке $[-10; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 27x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 24x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 15x^2 + 11$ на отрезке $[5; 15]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 9x^2 + 17$ на отрезке $[-9; -3]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 87$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 20$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 78$ на отрезке $[-5; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 17$ на отрезке $[-13; -8, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 10x^2 + 12x + 7$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 16,5x^2 + 30x + 12$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 2x^2 - 4x - 8$ на отрезке $[0; 8]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 15x^2 + 48x - 7$ на отрезке $[-14; -5]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 48x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 15 + 12x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 + 48x - x^3$ на отрезке $[-4; 4]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 21x^2 - x^3 + 5$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 18x^2 - x^3 + 17$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -15x^2 - x^3 + 79$ на отрезке $[-13; -0, 5]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 10, 5x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[5; 13]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 5$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 1$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 7$ на отрезке $[-5; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 81x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -10 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -6 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[4; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 15x + 8$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 20$ на отрезке $[2; 401]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - x + 12$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 84$ на отрезке $[3; 579]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 30x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 20 + 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 111]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + x + 17$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 12$ на отрезке $[18, 25; 23, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 6x + 17$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 17$ на отрезке $[3; 64]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 7x + 12$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 3x + 78$ на отрезке $[0, 25; 30]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 8 + 12x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 15x - 4x\sqrt{x}$ на отрезке $[4, 25; 14, 25]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + x + 17$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 12x + 14$ на отрезке $[36; 37]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 225}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 81}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 16}{x}$ на отрезке $[1; 16]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 4}{x}$ на отрезке $[-14; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{162}{x} + 2x + 9$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{128}{x} + 2x + 9$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{8}{x} + 14$ на отрезке $[0, 5; 10]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{256}{x} + 17$ на отрезке $[-26; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (18 - x)e^{19-x}$ на отрезке $[12; 23]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (19 - x)e^{x-18}$ на отрезке $[12; 23]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 2)e^{3-x}$ на отрезке $[0, 5; 10]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 63x - 63)e^x$ на отрезке $[17; 24]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 44x - 44)e^{x+24}$ на отрезке $[-57; -3]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 27x - 27)e^{-27-x}$ на отрезке $[-31; -24]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 28x - 28)e^{2-x}$ на отрезке $[-2; 6]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 11)^2 e^{x-11}$ на отрезке $[10; 14]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 10)^2 e^{x-8}$ на отрезке $[3; 9]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 22)^2 e^{-22-x}$ на отрезке $[-27; -21]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 32)^2 e^{-30-x}$ на отрезке $[-31; -29]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 7)^{10} + 5$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 19)^{11} - 11x + 10$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 10x - 10 \ln(x + 7) + 5$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 10 \ln(x + 9) - 10x + 1$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 26x + 60 \ln x + 4$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1, 5x^2 - 36x + 81 \ln x - 8$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 10$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 2$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -12 \operatorname{tg} x + 24x - 6\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3 \operatorname{tg} x + 1, 5\pi + 12$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 \cos x - 15x + 1$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 23 \sin x - 26x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 36\sqrt{3} \sin x - 18\sqrt{3}x + 6\sqrt{3}\pi$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -17 - 22\sqrt{3}\pi + 66\sqrt{3}x - 132\sqrt{3} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 1}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 36}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-46 + 16x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 20x + 122}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 24x + 145}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{135 + 6x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_5 (3 - 6x - x^2) + 8$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_3 (x^2 + 8x + 25) - 1$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_2 (x^2 - 8x + 24) + 10$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2 (-60 - 16x - x^2) - 3$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 6^{-140 + 26x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 7^{x^2 + 6x + 11}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2 - 14x + 48}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-33 - 12x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 1)^2 (x - 7) + 4$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x + 4)^2 (x + 8)$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 2)^2 (x - 8) + 8$ на отрезке $[4; 17]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 6)^2 (x - 3) - 6$ на отрезке $[-5; 5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 4e^x + 6$ на отрезке $[-2; 1]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-8; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 8$ на отрезке $[-3; 0]$.

Вариант 51

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 49)e^{x-48}$ на отрезке $[47; 49]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\sqrt{3}\cos x + 2\sqrt{3}x - \frac{\sqrt{3}\pi}{3} + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -17 + \frac{17\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{17\sqrt{3}}{2}x - 17\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 101\cos x - 103x + 64$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 115x - 113\sin x + 70$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 20\cos x + 23x + 24$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 13\sin x - 17x + 21$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 4\cos x + \frac{18}{\pi}x + 11$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\sin x - \frac{84}{\pi}x + 17$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\cos x - \frac{66}{\pi}x + 35$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 13\sin x + \frac{96}{\pi}x + 19$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 61\tg x - 61x + 35$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 21\tg x - 21x + 37$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\tg x - 16x + 4\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 12\tg x - 12x - 3\pi - 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 52x - 52\tg x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 40x - 40\tg x + 22$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 24\tg x - 48x + 12\pi - 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 50x - 25\tg x - 12,5\pi - 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 78)e^{x-78}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (75 - x)e^{x+75}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (78 - x)e^{78-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 66)e^{66-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 19)^{12}$ на отрезке $[-18, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 20)^{12} - 12x$ на отрезке $[-19, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 11\ln(x + 14) - 4$ на отрезке $[-13, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\ln(x + 19) - 12x + 24$ на отрезке $[-18, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(12x) + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(11x) - 11x + 2$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x - 3$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x^2 - 13x + 5 \ln x - 8$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 2) - 2x + 12$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 32x + 32)e^{x-31}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 21x + 21)e^{x+15}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (4x^2 - 40x + 40)e^{16-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 17)^2 e^{x-3}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 9)^2 e^{x-9}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 18)^2 e^{25-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 17)^2 e^{30-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x + 8x - 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = x - \sin x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 5x + 5)e^{25-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 9) + 6$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 108x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 192x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 147x + 19$ на отрезке $[0; 8]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 192x + 11$ на отрезке $[-9; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 27x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 24x^2 + 13$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 18x^2 + 19$ на отрезке $[6; 18]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 15$ на отрезке $[-2; 2]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 5$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 7$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 8x^2 + 16x + 7$ на отрезке $[3; 11]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 7$ на отрезке $[-11; -5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 9x^2 + 15x - 17$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 4,5x^2 - 30x - 21$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + x^2 - 16x + 17$ на отрезке $[1; 5]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 7x^2 + 15x + 18$ на отрезке $[-1; 3]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 3 + 147x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 108x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 3x^2 - x^3 + 3$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 4,5x^2 - x^3 + 7$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 19,5x^2 - x^3 + 11$ на отрезке $[-4; 11]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 9x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[4; 9]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - x + 14$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 16x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 9$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 5$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 25x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -8 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -6]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 4$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 15$ на отрезке $[3; 410]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 2x + 14$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 49$ на отрезке $[34; 32]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 10 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 148]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 5x + 1$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 12$ на отрезке $[80; 82]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 24x + 1$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 18x + 15$ на отрезке $[3; 144]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - x + 2$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 3x + 12$ на отрезке $[6; 18]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 24x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 6x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[3; 5]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 9x + 1$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 12x + 14$ на отрезке $[574; 579]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 441}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 1}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 529}{x}$ на отрезке $[2; 34]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 625}{x}$ на отрезке $[-34; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{441}{x} + x + 18$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{100}{x} + x + 16$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x + \frac{18}{x} + 8$ на отрезке $[0, 5; 12]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{50}{x} + 15$ на отрезке $[-10; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (22 - x)e^{23-x}$ на отрезке $[17; 35]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (4 - x)e^{x-3}$ на отрезке $[0, 5; 9]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 3)e^{4-x}$ на отрезке $[0, 5; 14]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 - 20x + 20)e^{x-8}$ на отрезке $[4; 17]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 22x - 22)e^{x+13}$ на отрезке $[-32; -5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 46x - 46)e^{-46-x}$ на отрезке $[-48; -42]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 2x - 2)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 2, 5]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 11)^2 e^{x-11}$ на отрезке $[10; 14]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 10)^2 e^{x-8}$ на отрезке $[3; 9]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 22)^2 e^{-22-x}$ на отрезке $[-27; -21]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 32)^2 e^{-30-x}$ на отрезке $[-31; -29]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 6)^2 + 1$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5)^4 - 4x + 7$.
113. Найдите точку минимума функции $y = x - \ln(x + 7) + 5$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 6 \ln(x + 4) - 6x + 7$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 39x + 120 \ln x + 4$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 34x + 144 \ln x + 9$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 2$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 7$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2 \operatorname{tg} x + 4x - \pi + 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -2x + \operatorname{tg} x + 0,5\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 \cos x - 24x + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = \sin x - 7x + 3$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\sqrt{2} \sin x - 14x + 3,5\pi + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -3 - 3\pi + 12x - 12\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 484}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 529}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-7 - 8x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 28x + 209}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 18x + 106}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-17 + 18x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_6(-133 - 24x - x^2) - 8$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_4(x^2 - 18x + 98) + 4$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_2(x^2 + 28x + 212) - 8$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_5(9 + 8x - x^2) - 5$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 2^{13+4x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 9^{x^2+20x+128}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 7^{x^2+20x+101}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 3^{-94+20x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2(x + 1) + 1$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 7)^2(x - 1) + 5$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 1)^2(x + 6) - 7$ на отрезке $[-2; 5]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 8)^2(x + 5) - 6$ на отрезке $[-13; -6]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 7e^x + 0$ на отрезке $[1; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 5x^3 - 140x$ на отрезке $[-7; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 - 11$ на отрезке $[-8; 0]$.

Вариант 52

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 40)e^{x-39}$ на отрезке $[38; 40]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 7\sqrt{2}\cos x + 7x - \frac{7\pi}{4} + 16$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -15 + \frac{13\sqrt{3}\pi}{6} - \frac{13\sqrt{3}}{2}x - 13\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 83\cos x - 85x + 55$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 41x - 38\sin x + 33$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 22\cos x + 25x + 25$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 99\sin x - 101x + 63$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 26\cos x + \frac{84}{\pi}x + 32$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\sin x - \frac{84}{\pi}x + 50$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 14\cos x - \frac{60}{\pi}x + 24$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 16\sin x + \frac{84}{\pi}x + 38$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 38\operatorname{tg} x - 38x + 20$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 62\operatorname{tg} x - 62x + 38$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 4\operatorname{tg} x - 4x + \pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 28\operatorname{tg} x - 28x - 7\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 34x - 34\operatorname{tg} x + 16$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 26x - 26\operatorname{tg} x - 42$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 41\operatorname{tg} x - 82x + 20, 5\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 134x - 67\operatorname{tg} x - 33, 5\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 67)e^{x-67}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (52 - x)e^{x+52}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (79 - x)e^{79-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 71)e^{71-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 13)^{12}$ на отрезке $[-12, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 11)^{11} - 11x$ на отрезке $[-10, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - 10\ln(x + 17) + 10$ на отрезке $[-16, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 11\ln(x + 4) - 11x - 5$ на отрезке $[-3, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(12x) + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(11x) - 11x + 2$ на отрезке $\left[\frac{1}{22}; \frac{5}{22}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 13x + 9 \ln x + 8$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 3x^2 - 8x + 2 \ln x - 11$ на отрезке $\left[\frac{8}{9}; \frac{10}{9}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 5x + 6$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 16x + 16)e^{x-28}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (5x^2 - 25x + 25)e^{x+19}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 26x + 26)e^{39-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 11)^2 e^{x-17}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 19)^2 e^{x-1}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 7)^2 e^{37-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 14)^2 e^{31-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x + 7x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 6 \sin x + 10$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (4x^2 - 32x + 32)e^{11-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 11) + 3$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 147x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 192x + 23$ на отрезке $[0; 9]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 108x + 5$ на отрезке $[-7; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 30x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 21x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 30x^2 + 17$ на отрезке $[10; 30]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 3x^2 + 19$ на отрезке $[-3; -1]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 16x^2 + 64x + 23$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 16x^2 + 64x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 10x^2 + 25x + 17$ на отрезке $[4; 5; 15]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 10x^2 + 25x + 23$ на отрезке $[-13; -4]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 12x^2 - 27x + 22$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 4x^2 - 60x - 12$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 4,5x^2 + 6x - 24$ на отрезке $[-3; 6]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 - 60x + 14$ на отрезке $[-16; -10]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 13 + 75x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 147x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 19 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -21x^2 - x^3 + 9$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 10,5x^2 - x^3 + 7$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[-4; 6]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -9x^2 - x^3 + 24$ на отрезке $[-0,5; 9]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x - 10$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 2$ на отрезке $[-6; -2]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-13; -8]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -6 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 7]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 18$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 6$ на отрезке $[1; 422]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 5$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 85$ на отрезке $[0, 25; 33]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 3 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 166]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 8x + 6$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 13$ на отрезке $[143; 157]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 1$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 16$ на отрезке $[1; 324]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 6x + 30$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 3x + 7$ на отрезке $[0; 13]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 6x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 15x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[98; 107]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 10x + 13$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 3x + 7$ на отрезке $[0; 6; 25]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 64}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 441}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 784}{x}$ на отрезке $[3; 35]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 529}{x}$ на отрезке $[-34; -2]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{121}{x} + x + 8$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{256}{x} + x + 10$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{4}{x} + 8$ на отрезке $[0, 5; 13]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{338}{x} + 6$ на отрезке $[-21; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (10 - x)e^{11-x}$ на отрезке $[4; 19]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (28 - x)e^{x-27}$ на отрезке $[22; 33]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 25)e^{26-x}$ на отрезке $[19; 36]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 - 33x + 33)e^{x-9}$ на отрезке $[7; 13]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 - 24x + 24)e^x$ на отрезке $[-2; 5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 23x + 23)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 5]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 49x - 49)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 7]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 49)^2 e^{x-49}$ на отрезке $[47, 5; 54]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 49)^2 e^{x-47}$ на отрезке $[2; 48]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 24)^2 e^{-24-x}$ на отрезке $[-27; -23]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 48)^2 e^{-46-x}$ на отрезке $[-47; -45]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 8x - \ln(x + 9)^8 + 5$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 9)^6 - 6x + 4$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 7x - 7\ln(x + 9) + 6$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 3\ln(x + 6) - 3x + 6$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 36x + 81\ln x - 2$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 21x + 30\ln x + 10$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6)\cos x - 4\sin x + 11$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x)\cos x + 2\sin x + 1$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3\operatorname{tg} x + 6x - 1,5\pi + 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2\operatorname{tg} x + \pi + 16$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 24\cos x - 29x + 29$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 21\sin x - 24x + 25$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 42\sqrt{2}\sin x - 42x + 10,5\pi + 28$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -22 - 22\sqrt{3}\pi + 66\sqrt{3}x - 132\sqrt{3}\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 225}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 400}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-23 - 10x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 20x + 128}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 16x + 113}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{35 - 2x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_7(-86 - 20x - x^2) - 10$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_8(x^2 - 26x + 177) - 3$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3(x^2 - 28x + 205) + 5$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_5(-75 + 20x - x^2) + 1$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 8^{12+4x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2+22x+128}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 9^{x^2+12x+38}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 4^{-224-30x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x+4)^2(x+2) - 4$.
140. Найдите точку минимума функции $y = x^2(x-9) - 4$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x-3)^2(x-2) + 1$ на отрезке $[2; 8]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x+5)^2(x+3) - 9$ на отрезке $[-7; -4]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 11e^x + 7$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 15x^3 - 260x$ на отрезке $[-8; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 - 19$ на отрезке $[-6; 0]$.

Вариант 53

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 51)e^{x-50}$ на отрезке $[49; 51]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 19\sqrt{2}\cos x + 19x - \frac{19\pi}{4} + 16$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 30 + \frac{21\pi}{4} - 21x - 21\sqrt{2}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 44\cos x - 47x + 36$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 55x - 52\sin x + 40$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 13\cos x + 17x + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 73\sin x - 75x + 50$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 38\cos x + \frac{120}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sin x - \frac{84}{\pi}x + 38$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\cos x - \frac{120}{\pi}x + 44$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 10\sin x + \frac{42}{\pi}x + 2$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 40\operatorname{tg} x - 40x + 22$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 23\operatorname{tg} x - 23x + 39$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\operatorname{tg} x - 16x + 4\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 32\operatorname{tg} x - 32x - 8\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 46x - 46\operatorname{tg} x + 28$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 25x - 25\operatorname{tg} x + 41$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 23\operatorname{tg} x - 46x + 11, 5\pi - 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 88x - 44\operatorname{tg} x - 22\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 49)e^{x-49}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (50 - x)e^{x+50}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (41 - x)e^{41-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 65)e^{65-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 11)^{12}$ на отрезке $[-10; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 5)^{12} - 12x$ на отрезке $[-4; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12\ln(x + 2) - 6$ на отрезке $[-1; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12\ln(x + 10) - 12x + 15$ на отрезке $[-9; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 4x - \ln(4x) + 6$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(4x) - 4x + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x + 5$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 7$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 9) - 10x + 6$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 20x + 20)e^{x-16}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 6x + 6)e^{x+7}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (4x^2 - 36x + 36)e^{33-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 14)^2 e^{x-26}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x + 19)^2 e^{x-32}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 2)^2 e^{22-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 2)^2 e^{22-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x + 7x - 15$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 10 \sin x - 19$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 38x + 38)e^{17-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 10) + 11$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x + 19$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 147x + 5$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 192x + 23$ на отрезке $[0; 9]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 108x + 5$ на отрезке $[-7; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 11$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 15x^2 + 19$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 27x^2 + 11$ на отрезке $[-4; 5; 4; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 21x^2 + 11$ на отрезке $[-21; -7]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 16$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 18x^2 + 81x + 17$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 11$ на отрезке $[2; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 23$ на отрезке $[-13; -2; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 8x^2 + 20x - 7$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 5,5x^2 - 70x - 2$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12,5x^2 - 18x - 1$ на отрезке $[8; 12]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 8,5x^2 + 10x + 4$ на отрезке $[-8; -1]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 13 + 75x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 147x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 19 + 27x - x^3$ на отрезке $[-3; 3]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 18x^2 - x^3 + 17$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -10,5x^2 - x^3 + 9$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 18x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[-5; 10]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 15x^2 - x^3 + 19$ на отрезке $[8; 15]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 25x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 5$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 6$ на отрезке $[-8; -4]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -6 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-7; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 18$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 6$ на отрезке $[1; 422]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 49$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 57$ на отрезке $[34; 32]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 8 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[1; 112]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 7x + 18$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 8$ на отрезке $[8; 18]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 1$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 16$ на отрезке $[1; 324]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 8x + 12$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 12x + 95$ на отрезке $[34; 42]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 6 + 12x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 + 18x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[35; 37]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 5x + 14$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 9x + 7$ на отрезке $[77; 83]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 144}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 484}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 625}{x}$ на отрезке $[2; 34]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 81}{x}$ на отрезке $[-20; -4]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{121}{x} + x + 8$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{256}{x} + x + 10$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{4}{x} + 8$ на отрезке $[0, 5; 13]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{338}{x} + 6$ на отрезке $[-21; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (24 - x)e^{25-x}$ на отрезке $[19; 30]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (30 - x)e^{x-29}$ на отрезке $[24; 35]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 14)e^{15-x}$ на отрезке $[9; 26]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 + 63x - 63)e^x$ на отрезке $[-2; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 24x - 24)e^{x+14}$ на отрезке $[-32; -5]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 12x - 12)e^{-12-x}$ на отрезке $[-14; -11]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 37x - 37)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 5]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 37)^2 e^{x-37}$ на отрезке $[35, 5; 40]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 39)^2 e^{x-37}$ на отрезке $[0; 38]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 26)^2 e^{-26-x}$ на отрезке $[-27; -25]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 36)^2 e^{-34-x}$ на отрезке $[-35; -33]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 13)^{11} + 7$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 9)^9 - 9x + 2$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 7x - 7\ln(x + 9) + 6$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 3\ln(x + 6) - 3x + 6$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 1,5x^2 - 33x + 90\ln x - 2$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 1,5x^2 - 42x + 135\ln x + 10$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1)\cos x - 2\sin x + 8$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x)\cos x + 2\sin x + 5$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -3\operatorname{tg} x + 6x - 1,5\pi + 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2\operatorname{tg} x + \pi + 16$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 24\cos x - 29x + 29$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 21\sin x - 24x + 25$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 18\sin x - 9\sqrt{3}x + 1,5\sqrt{3}\pi + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -30 - 12,5\pi + 50x - 50\sqrt{2}\sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 36}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 25}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{7 + 4x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 20x + 129}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 8x + 32}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-144 + 26x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_4(-96 + 20x - x^2) + 8$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_6(x^2 - 30x + 250) + 6$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_4(x^2 + 16x + 68) + 10$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3(23 - 4x - x^2) - 9$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 6^{7+4x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 6^{x^2+22x+150}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 5^{x^2+28x+197}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-18+8x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 7)^2(x - 10) - 5$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 2)^2(x + 3) + 5$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 2)^2(x + 4) - 4$ на отрезке $[-1; 14]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 10)^2(x - 9)$ на отрезке $[-22; -3]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 10e^x + 6$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 35x$ на отрезке $[-9; 0]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 + 20$ на отрезке $[-10; 0]$.